



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

**Капитальный ремонт здания
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Внутренние системы водоснабжения и
водоотведения**

708/П-24-АНО-ВК



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

**Капитальный ремонт здания
ГБОУ Школа №1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Внутренние системы водоснабжения и
водоотведения**

708/П-24-АНО-ВК

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА ВК

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План подвала с системами водоснабжения	
3	План 1 этажа с системами водоснабжения	
4	План 2 этажа с системами водоснабжения	
5	План 3 этажа с системами водоснабжения	
6	План подвала с системами водоотведения	
7	План 1 этажа с системами водоотведения	
8	План 2 этажа с системами водоотведения	
9	План 3 этажа с системами водоотведения	
10	План кровли с системами водоотведения	
11	Схемы системы водоснабжения	
12	Схемы сетей канализации	

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЧЕРТЕЖАМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Наименование системы	Потреб- ный напор, м	Расчетный расход				Установл. мощность эл.двиг., кВт	Примечания
		м³/сут	м³/ч	л/с	при пож., л/с		
Водопровод хол.водоснабжения		14,513	3,227	1,451			
Горячее водоснабжение	66,35	3,629	2,02	0,984			макс-0,139 Гкал/час
Полив территории		6,794					
ИТОГО:		18,142	5,00	2,169			
Канализация		11,348	2,753	1,273+1,6			

Расчетная температура ГВС 65°C

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>ССЫЛОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ</u>	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СП 73.13330.2016	Внутренние санитарно-технические системы зданий	
СП 40-102-2000	Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов	
СП 40-107-2003	Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб	
СП 118.13330.2022	Общественные здания и сооружения	
Альбом Серия 5.900-7	Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов	
	<u>ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ</u>	
708/П-24-АНО-ВК.СО	Спецификация оборудования и материалов по рабочим чертежам	на 9-ти листах
	Технологическое задание на подвод систем ВК	на 5-ти листах
	Паспорт на установку повышения давления Вило	на 28 листах
	Руководство на установку насосов АСО	на 23 листах

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

В данном комплекте рабочей документации решаются вопросы водонабжения и водоотведения объекта. Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32 (Первый этап проектирования).

Технические решения, принятые в рабочей документации по объекту, соответствующее задание на проектирование, выданным техническим условиям, предоставляя действующих на территории Российской Федерации технических регламентов, стандартов, норм, сводов правил и других документов, содержащих установленные требования, и обеспечивающих безопасность для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, при соблюдении предусмотренных в рабочей документации мероприятий

1. Рабочая документация разработана на основании:
 - 1.1. Технического задания на разработку рабочей документации, утвержденного Заказчиком;
 - 1.2. Утвержденной стадии "Проект", прошедшей МЭЭ;
 - 1.3. Действующих норм и правил:
 - СП 30.13330.2020 "Внутренний водопровод и канализация зданий";
 - СП 73.13330.2016 "Внутреннее санитарно-технические системы зданий";
 - СП 40-101-96 Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена "Рандом сополимер";
 - СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации полимерных материалов";
 - СП 40-107-2003 "Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб";
 - СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения".

2. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1. Монтаж и приемку санитарно-технических устройств производить в соответствии с СП 30.13330.2016; СП 40-102-2000 и рекомендациями фирм производителей оборудования и материалов.
- 1.2 Стояки и магистраль холодного, противопожарного и горячего водоснабжения монтировать из обыкновенных стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75, с соединением на резьбе, при диаметрах 50 мм и выше – на гребенчатых соединениях. Разводка холодного и горячего водоснабжения в санузлах и подводки к технологическому оборудованию монтировать из полипропиленовых труб для водоснабжения (PN20) армированных стекловолокном с соединением на фитингах.
- 1.3 Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения (кроме подводов к приборам) покрываются тепловой изоляцией “Клекс” или другими подобными материалами, имеющими необходимые сертификаты. Толщина изоляции для систем холодного водоснабжения – 9 мм, для систем горячего водоснабжения – 13 мм.
- 1.4 Стояки трубопровода прокладываются скрыто в выгороженных шахтах. Разводка систем трубопровода в с/у осуществляется скрыто. При устройстве короба для прокладки сетей ВК, короб облицевать декоративным материалом с предварительным устройством гидроизоляции.
- 1.5 **Положение подводов холодной и горячей воды (слева, справа) к смесителю должно соответствовать маркировке смесительной арматуры. В проекте подвода холодной и горячей воды показана для холодной вода справа, горячей – слева).**
- 1.6 При пересечении трубопроводами холодного и горячего водоснабжения стен, перекрытий, перегородок установить гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 15-20 мм больше наружного диаметра трубы. Край гильзы монтировать заподлицо с краями стен, перегородок и выше отметки чистого пола на 30 мм. Пространство между гильзой и трубопроводом заполнить монтажной пеной класса горючести НГ.
- 1.7 Для возможности опорожнения систем, магистральные трубопроводы и разводящие участки должны прокладываться с уклоном не менее 0,002 в сторону стояков.
- 1.8 Средство крепления стояков из стальных труб и расстояния принимаются в соответствии с пунктами 6.1.8 и 6.1.9 СП 73.13330.2016. Средство крепления полимерных труб и расстояния принимаются в соответствии СП 40-101-96.
- 1.9 Минимальные размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках здания, при отсутствии в архитектурно-строительной части проекта, принимаются в соответствии с приложением А СП 73.13330.2016. **После прокладки трубопроводов ВК отверстия в перекрытиях и стенах замоноличить.**
- 1.10 Выпуск воздуха из системы горячего водоснабжения осуществляется через сантехнические приборы, установленные на верхних этажах.
- 1.11 **В местах установки запорной арматуры предусмотреть свободный доступ к ней (дверки, съемные панели, лючки и т.д.)**
- 1.12 У всех запорных кранов предусмотреть разъемное соединение для возможности замены.
- 1.13 Гидравлические испытания трубопровода производить в соответствии с СП 73.13330.2016.
- 1.14 Высота установки кранов (смесителей) выполнить согласно п.6.2.1 СП 73.13330.2016 “Внутренние санитарно-технические системы зданий”
- 1.15 Диаметры, высоту подводки и точки подключения технологического оборудования выполнять по чертежам раздела “ТХ” и уточнять на месте, после получения оборудования, до начала монтажа.

3. ВОДООТВЕДЕНИЕ

- 2.1 Монтаж системы канализации производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020, СП 73.13330.2016; СП40-102-2000; СП 40-107-2003 и рекомендациями фирм производителей оборудования и материалов.
- 2.2 Стояки канализации и разводки в с/у монтировать из раструбных безнапорных канализационных ПВХ труб. Магистралы в подвале в канале монтировать из чужуных раструбных труб по ГОСТ 6942-98.
- 2.3 Стояки канализации прокладываются в выгороженных шахтах.
Разводка трубопроводов канализации в с/у осуществляется скрыто над полом в коробе, под потолком, в стенах. При устройстве короба для прокладки сетей ВК, короб облицевать декоративным материалом с предвартельным устройством гидроизоляции. Магистралы в подвале прокладываются под потолком.
- 2.4 Раструбы труб и фасонных частей (кроме двухраструбных муфт) должны быть направлены против движения воды.
- 2.6 Ревизии на стояках установить на высоте 1,0 м от уровня чистого пола. Против ревизий предусмотреть люки с дверками. Низ дверки на 900 мм от уровня чистого пола. Минимальный размер лючка для доступа к ревизиям 300х400мм.
- 2.7 В местах прохода канализации через перекрытия, запроектирована установка противопожарных муфт.
- 2.8 В местах установки прочисток, ревизий предусмотреть свободный доступ к ним (предусмотреть установку лючков, дверок, съемных щитов и т.п.).
- 2.9 Отклонение стояков от вертикали не допускается более 2мм на 1 п.м.
- 2.10 В местах сопряжения стояков с горизонтальными отводными трубопроводами и на поворотах магистралей применять не менее двух отводов.
- 2.11 Вытяжные части канализационных стояков Ф110 вывести на кровлю на высоту 0.2 м от неэксплуатируемой кровли или 0.1 м от обреза сборной вентиляционной шахты. На стояках, не выходящих на кровлю предусмотреть установку вентиляционных клапанов.
- 2.12 Минимальные размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках здания, при отсутствии в архитектурно-строительной части проекта, принимаются в соответствии с приложением А СП 73.13330.2016.
- 2.13 Испытания систем внутренней канализации выполнять методом пролива воды, путем открытия 75% санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку, в течение времени необходимого для осмотра.
- 2.14 Испытания участков систем канализации, скрывааемых при последующих работах, выполнять проливом воды до закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно обязательному приложению Б СП 73.13330.2016.

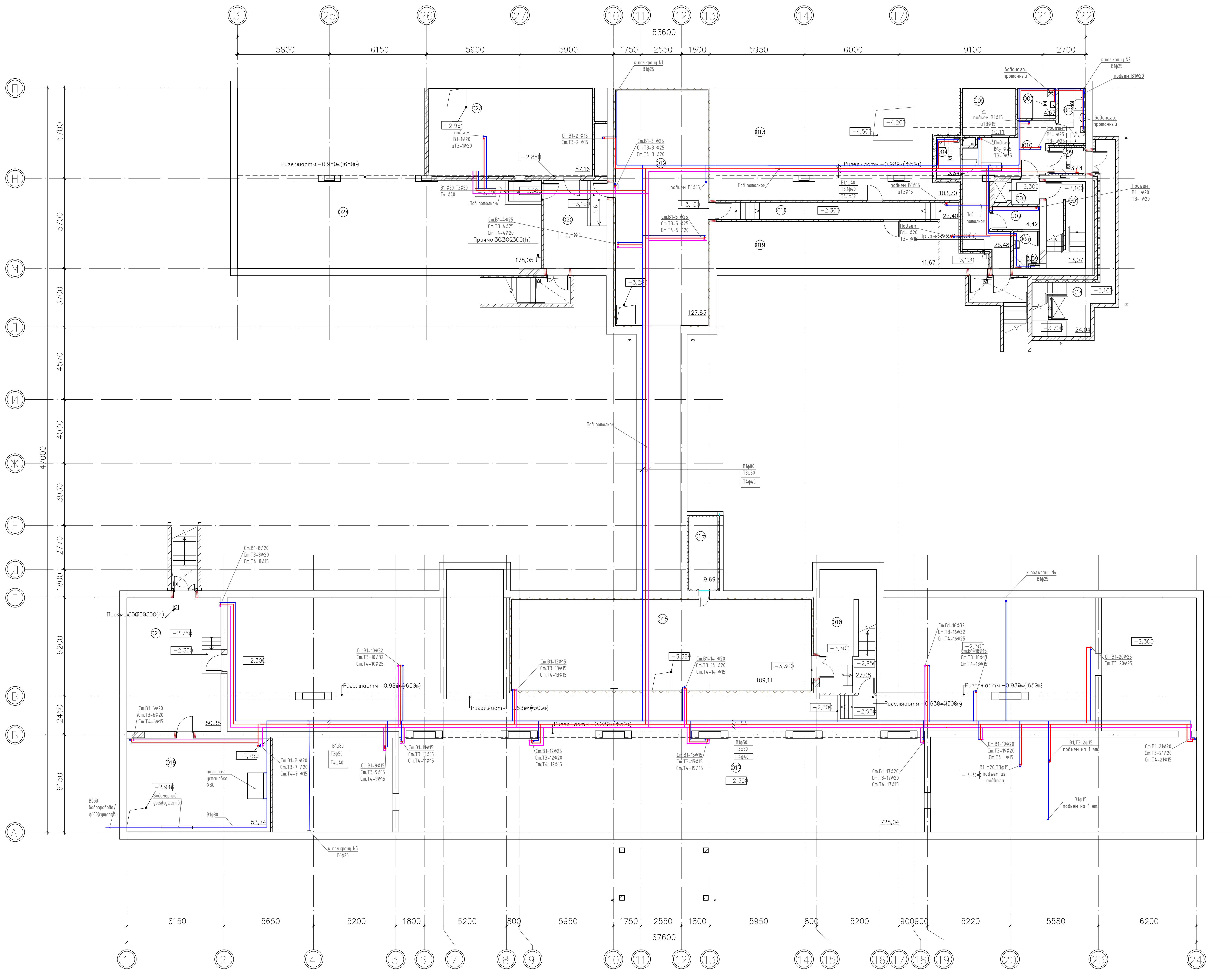
4. ВОДОСТОК

- 3.1 Монтаж системы водостока производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020; СП 73.13330.2016 и рекомендациями фирм производителей материалов и оборудования.
- 3.2 Стояки водостока выполнять из труб ПВХ с выпуском на отмокку
- 3.3 Трубопроводы водостока покрыть тепловой изоляцией "К-флекс" или другими подобными материалами, имеющими необходимые сертификаты. Толщина изоляции – 9 мм (класс горючести – Г1).
- 3.4 Ревизии на стояках предусмотреть компенсационные или на фланцах на 1 этаже, установить на высоте 1,0 м от уровня чистого пола. Против ревизий предусмотреть люки с дверками. Низ дверки на 900 мм от уровня чистого пола. Минимальный размер лючка для доступа к ревизиям 300х400мм
- 3.5 Минимальные размеры отверстий и борозд для прокладки трубопроводов в перекрытиях, стенах и перегородках здания, при отсутствии в архитектурно-строительной части проекта, принимаются в соответствии с приложением А СП 73.13330.2016.
- 3.6 Водосточную сеть проверить на плотность и на эффект действия. Испытание водостоков следует выполнять наполнением их водой до уровня najwyższej водосточной воронки или до перемычки с резервным стояком (при его наличии). Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при их осмотре не обнаружено течей и уровень воды в стояках не изменился.
- 3.7 Испытания участков систем водостока, скрываемых при последующих работах, выполнять проливом воды до закрытия с составлением акта освидетельствования скрытых работ согласно обязательному приложению Б СП 73.13330.2016.

Условные обозначения

В1.1	Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения пищеблока
Т3.1	Водопровод горячей воды пищеблока
В1	Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения школы
Т3	Водопровод горячей воды (подающий) школы
Т4	Водопровод горячей воды (циркуляционный) школы
К1	трубопровод хоз-бытовой канализации
К2	трубопровод внутреннего водостока
К3	трубопровод производственной канализации
К4н	трубопровод дренажной канализации напорный

						708/П-24 – АНО – ВК					
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32					
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата						
Разработал		Коновалова		Конс	03.26	Внутренние системы водоснабжения и водоотведения			Стадия	Лист	Листов
									РД	1	12
Н.Контроль		Лукашова				Общие данные			 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		

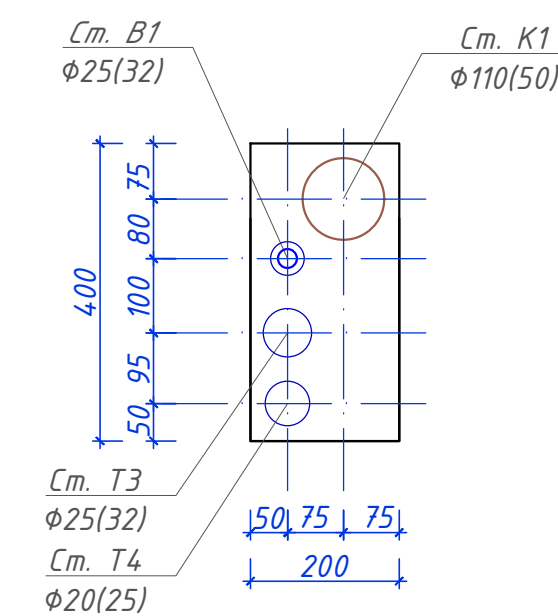


Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кот. помещ.
001	Технологическая	13,07	
002	Помещение для временного хранения пищевых продуктов	2,74	
003	Помещение для хранения уборочного инвентаря	4,67	B4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря	3,84	B4
005	Помещение для хранения уборочного инвентаря	10,11	B3
006	Помещение для хранения уборочного инвентаря	6,12	B4
007	Помещение для хранения уборочного инвентаря	4,42	
008	Помещение для хранения уборочного инвентаря	3,59	
009	Помещение для хранения уборочного инвентаря	3,44	B4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Венткамера	127,83	B4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	B4
014	Венткамера	24,04	B3
015	Венткамера	109,11	B4
016	Лестничная клетка (тип)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	B4
018	Венткамера	53,74	B4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	B4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИП	57,16	B4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	B4
	Итого	1622,77	

Экспликация технических пространств			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кот. помещ.
015а	Воздухозабор	9,69	
	Итого	9,69	

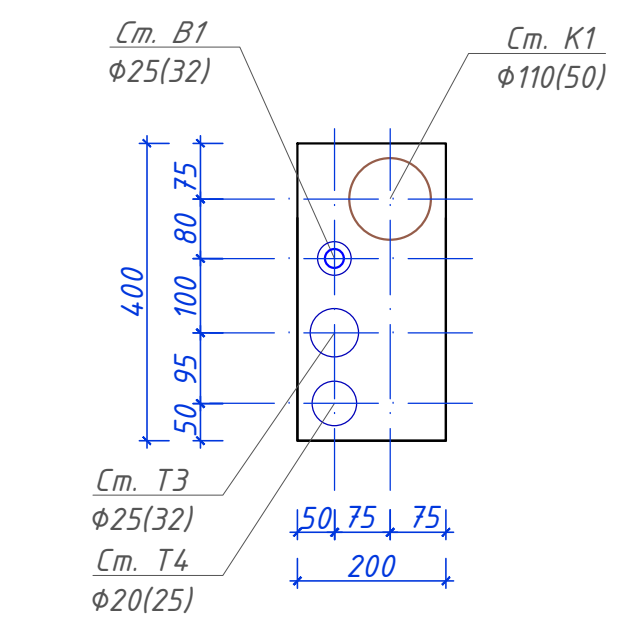
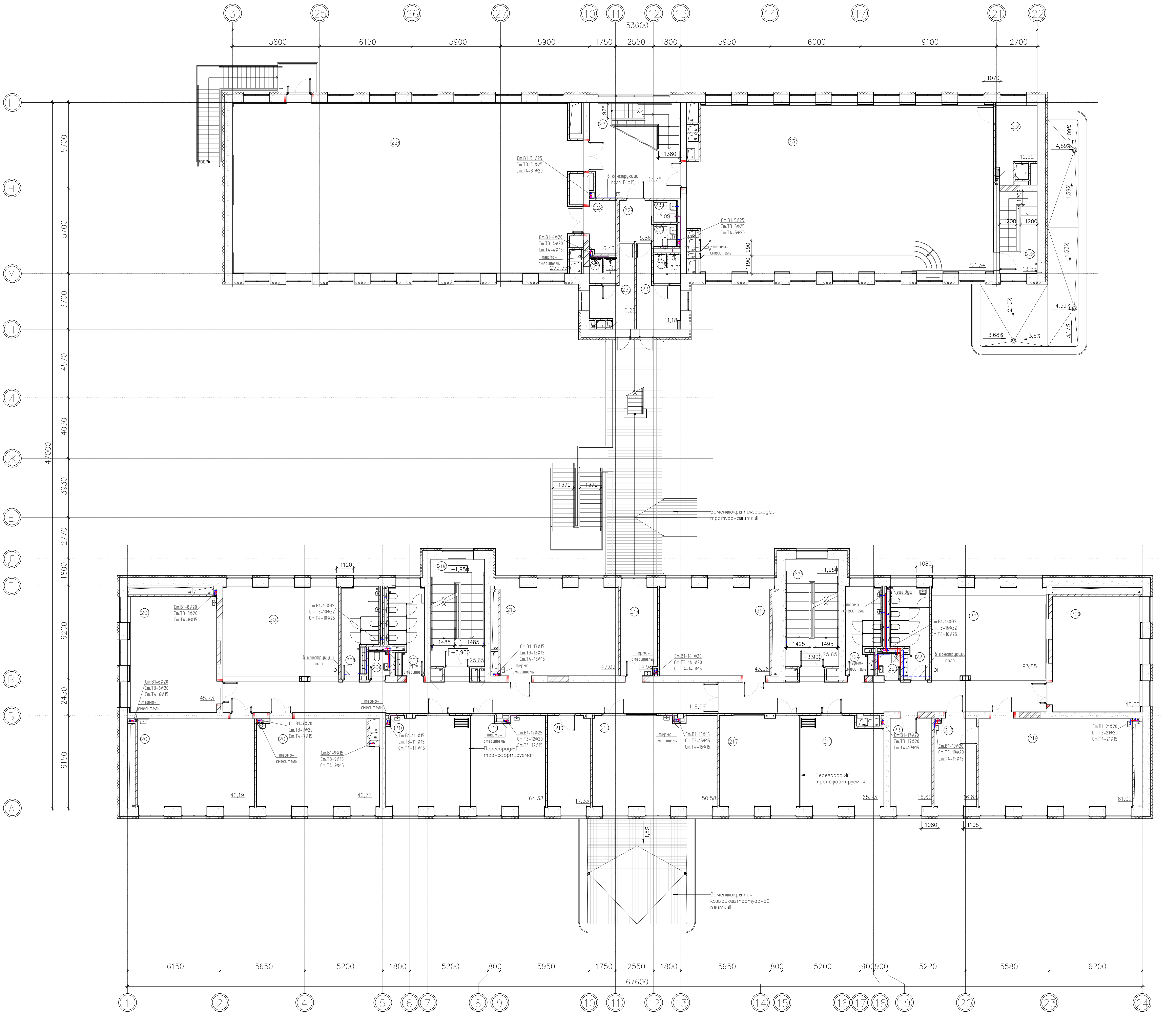
Условные обозначения

- B1.1 — Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения пищеблока
- T3.1 — Водопровод горячей воды (подогревающий) пищеблока
- T4.1 — Водопровод горячей воды (циркуляционный) пищеблока
- B1 — Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения школы
- T3 — Водопровод горячей воды (подогревающий) школы
- T4 — Водопровод горячей воды (циркуляционный) школы



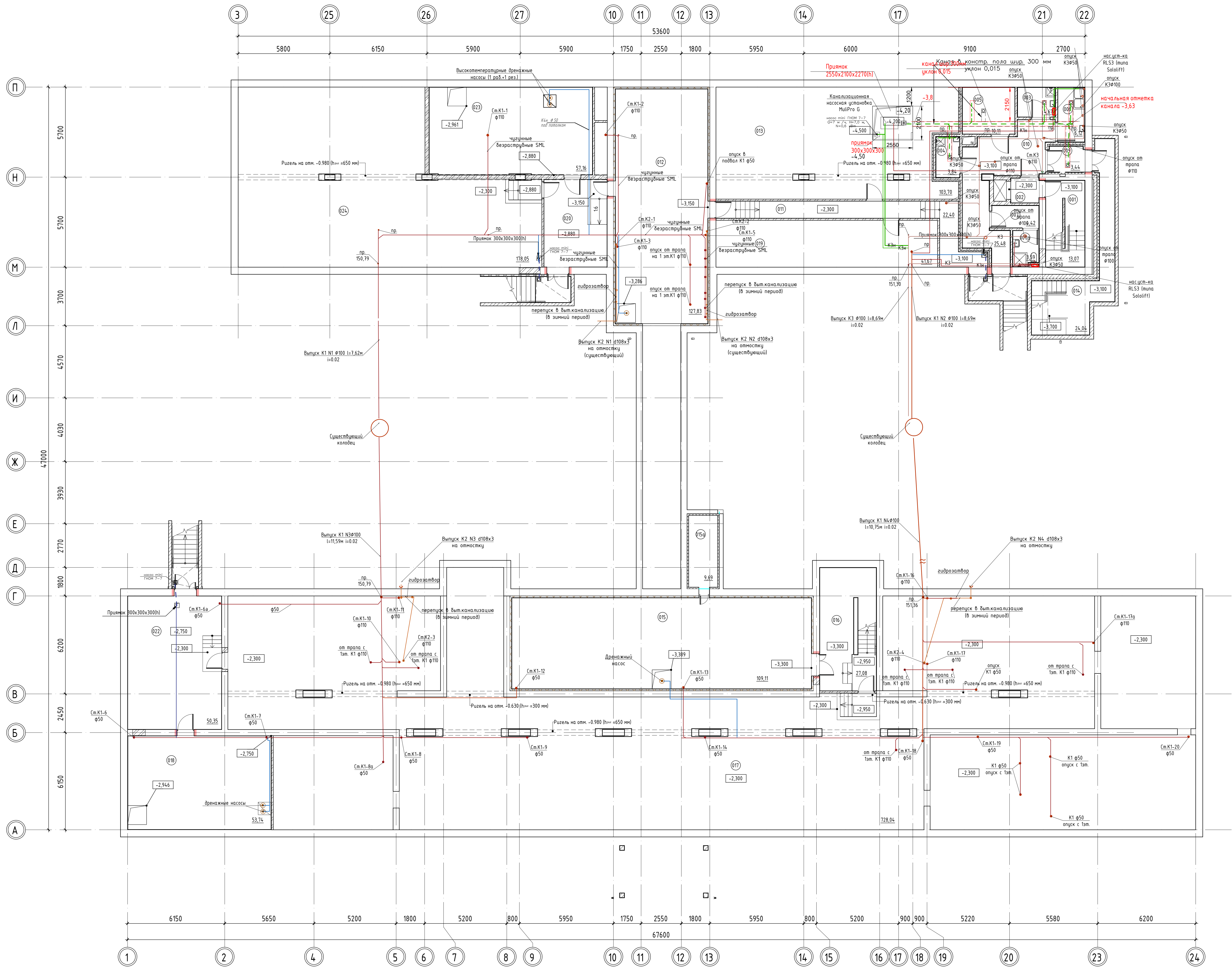
Условные обозначения

- | | |
|----|---|
| B1 | Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения школы |
| T3 | Водопровод горячей воды (подающий) школы |
| T4 | Водопровод горячей воды (циркуляционный) школы |
| | Водопровод горячей воды 37град.после термосмесителя |



Условные обозначения			
B1	Водопровод хозяйственно-питьевого водоснабжения школы		
T3	Водопровод горячей воды (подогрев) школы		
T4	Водопровод горячей воды (циркуляционный) школы		
	Водопровод горячей воды ЭЗ горячего термостатического		

Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Ком. помеще- ния
201	Учебная	45,73	
202	Кабинет	46,19	
203	Учебная	46,77	
204	Кабинет	118,06	
205	Кабинет для мальчиков начальной школы	13,19	
206	Санузел	2,43	
207	Санузел для девочек начальной школы	12,71	
208	Лестничная клетка (типа Б3)	25,65	
209	Кабинет иностранного языка с трансформируемой мебелью	64,38	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой мебелью	17,33	
211	Кабинет	50,58	
212	Кабинет	47,09	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	14,58	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	43,96	
215	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	65,73	
216	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	16,83	B3
217	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	61,02	
218	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	46,06	
219	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	93,85	
220	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	13,68	
221	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	2,53	B4
222	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	12,71	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	25,65	
224	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	255,36	
225	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	37,78	
226	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	6,46	B3
227	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	5,86	
228	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	10,28	
229	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	11,18	
230	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	2,10	
231	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	2,09	
232	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	221,34	
233	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	12,22	B3
234	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	13,55	
235	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	16,60	
236	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	3,35	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	2,90	
238	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с	1487,78	
239	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с		



Экспликация помещений подвала			
Номер помеще-ния	Назначение	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Гангбур-шмиз	2,74	
003	Помещение для хранения хранения пылесосов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пещерки)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и техника обратной тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душем	3,59	
009	Воздушно-щит	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Вентилятора	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона зарядки	24,04	В3
015	Вентилятора	109,11	В4
016	Лестничная клетка (тип 11)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	АТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		1622,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помеще-ния	Назначение	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
015а	Воздухозабор	9,69	
		9,69	

Условные обозначения

- K1 — трубопровод хозяйственной канализации
- K2 — трубопровод внутреннего водоснабжения
- K3 — трубопровод производственной канализации
- K4и — трубопровод дренажной канализации

Шляхта BK
М 1:10

См. Б1
252(32)

См. К1
110(50)

400

50 95 100 80 75

См. Т3
252(32)

См. Т4
202(25)

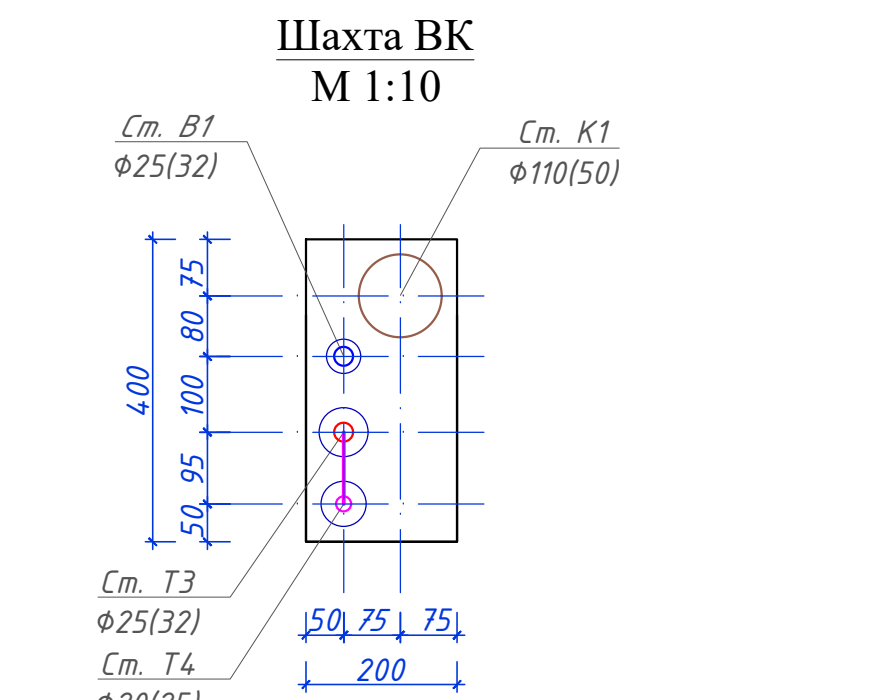
50 75 75

200

— K1 — трубопровод хоз-бытовой канализации

— K3 — производственная канализация

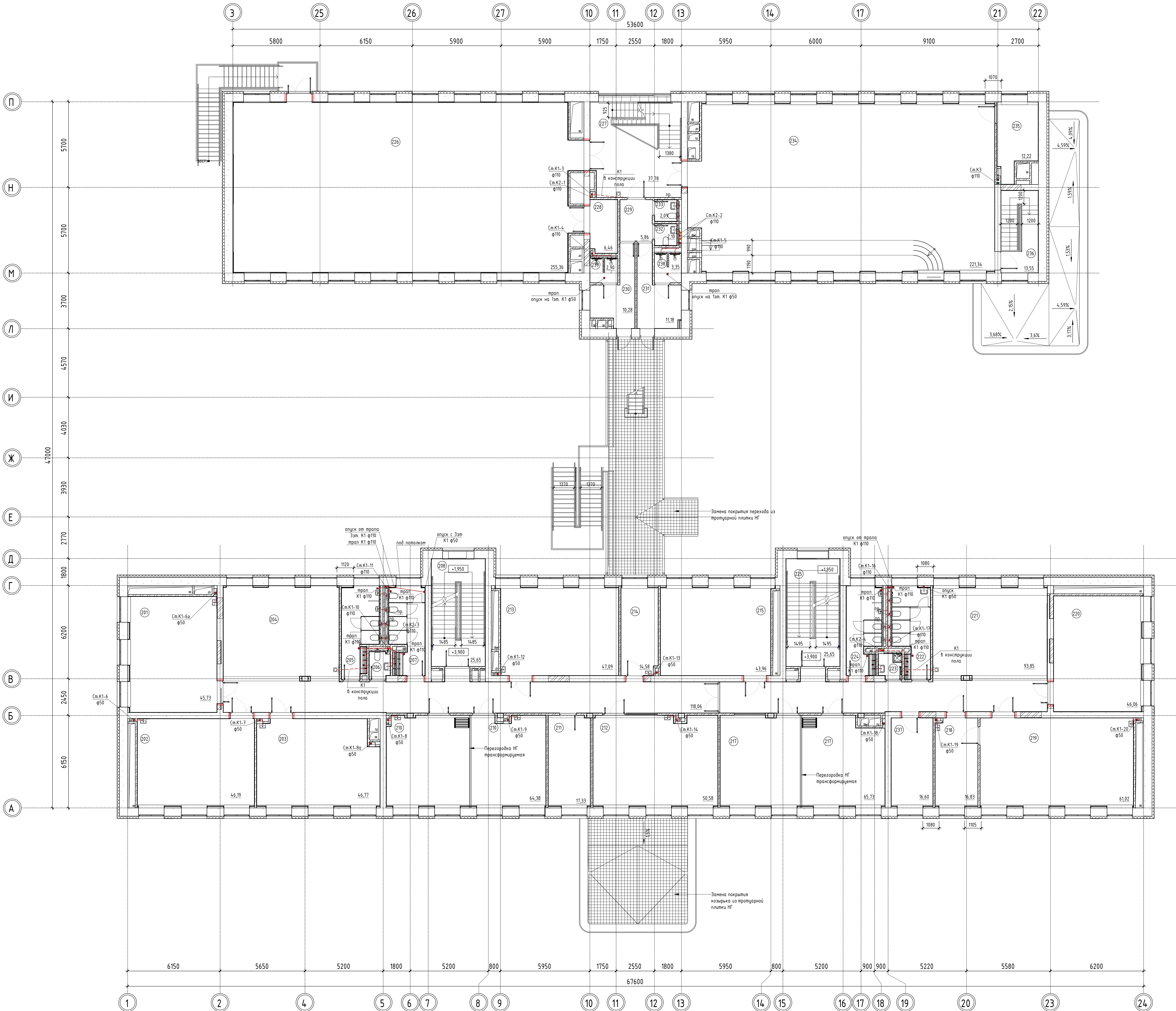
Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
201	Учебный кабинет	45,73	
202	Учебный кабинет	46,19	
203	Учебный кабинет	46,77	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузел для мальчиков начальной школы	13,19	
206	Санузел персонала	2,43	
207	Санузел для девочек начальной школы	12,71	
208	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	64,38	
211	Административный кабинет	17,33	
212	Учебный кабинет	50,58	
213	Учебный кабинет	47,09	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	14,58	
215	Кабинет математики	43,96	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	65,73	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЭР	16,83	Б3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,02	
220	Кабинет ОБЭР	46,06	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,68	
223	ПМ	2,53	Б4
224	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	12,71	
225	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
226	Спортивный зал	255,36	
227	Лестничная клетка (типа ЛП)	37,78	
228	Скларная	6,44	Б3
229	Коридор	5,86	
230	Раздевалка мужская	10,28	
231	Раздевалка женская	11,18	
232	Туалет женский	2,10	
233	Туалет мужской	2,09	
234	Актовый зал	221,34	
235	Кладоная интернатора	12,22	Б3
236	Лестничная клетка (типа ЛП)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,60	
238	Душевая женская	3,35	
239	Душевая мужская	2,90	
		1487,78	



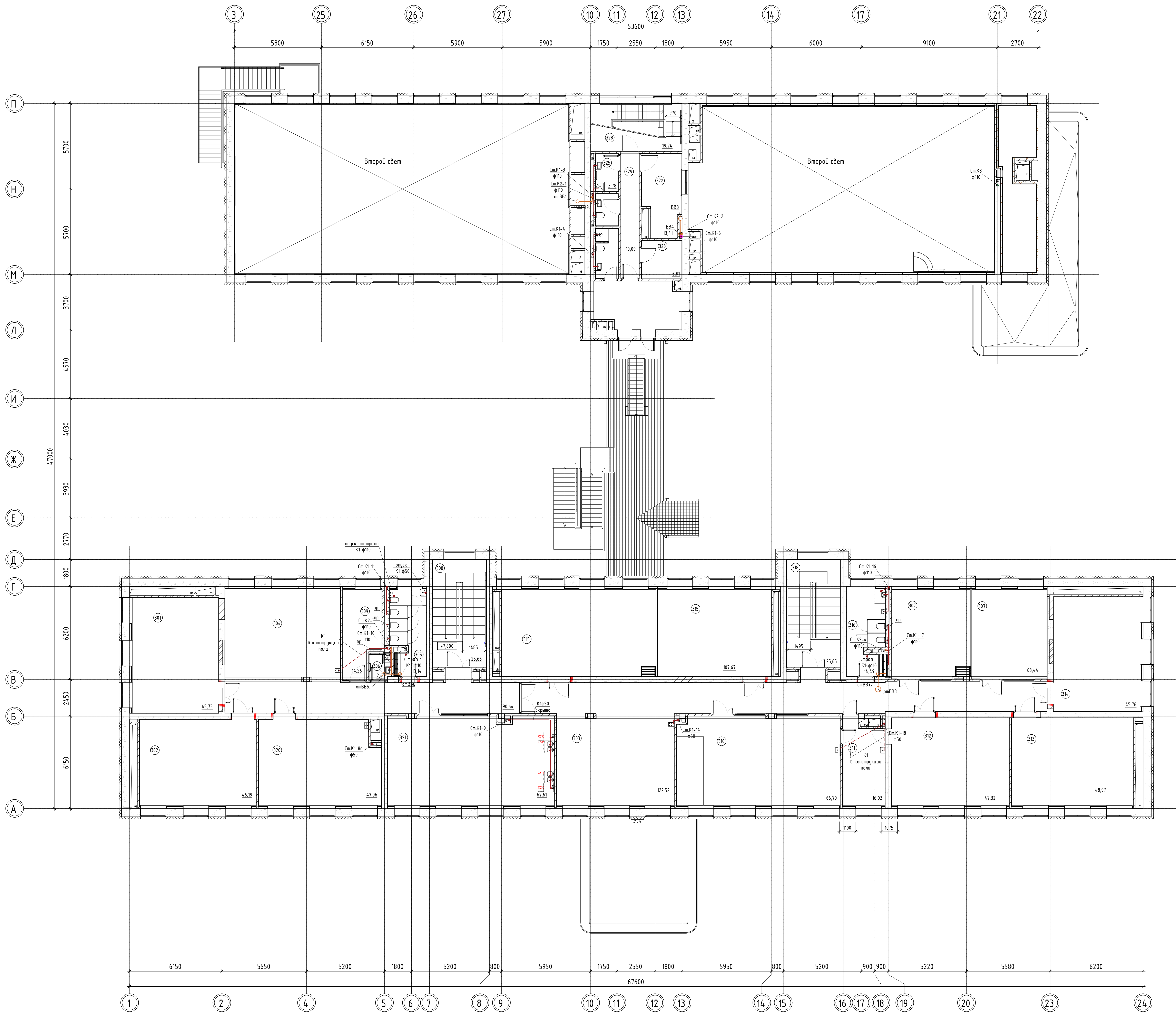
Условные обозначения

— K1 — трубопровод хозяйственно-бытовой канализации

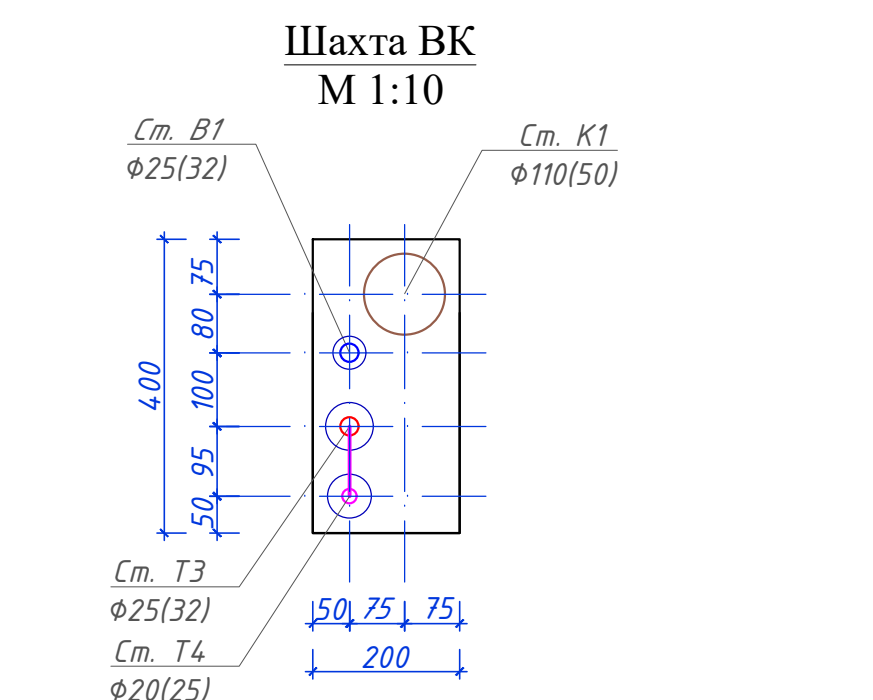
708/П-24-АН0-ВК			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д. 32			
Мин. Колл. Лист № док. Подп. Дата	Разработчик/Корректировщик/Инженер/03.26		
Внутренние системы водоснабжения и водоотведения		Станд. Лист	Листов
Н.Контроль/Лукашова		РД	8
03.26		План 2 этажа с системой водоотведения	
		ООО "АРТИС"	
		Формат А3	
		Б4 х 1189	



Составлено	
Внесено	
Проверено	
Утверждено	

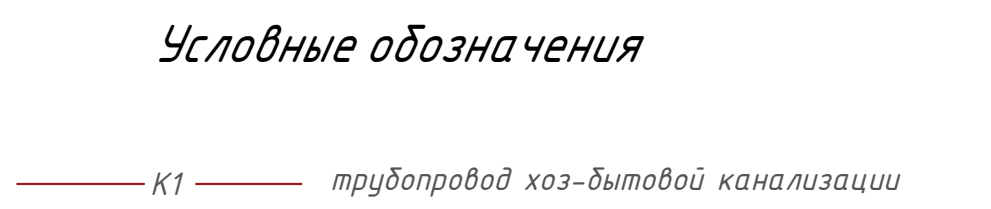


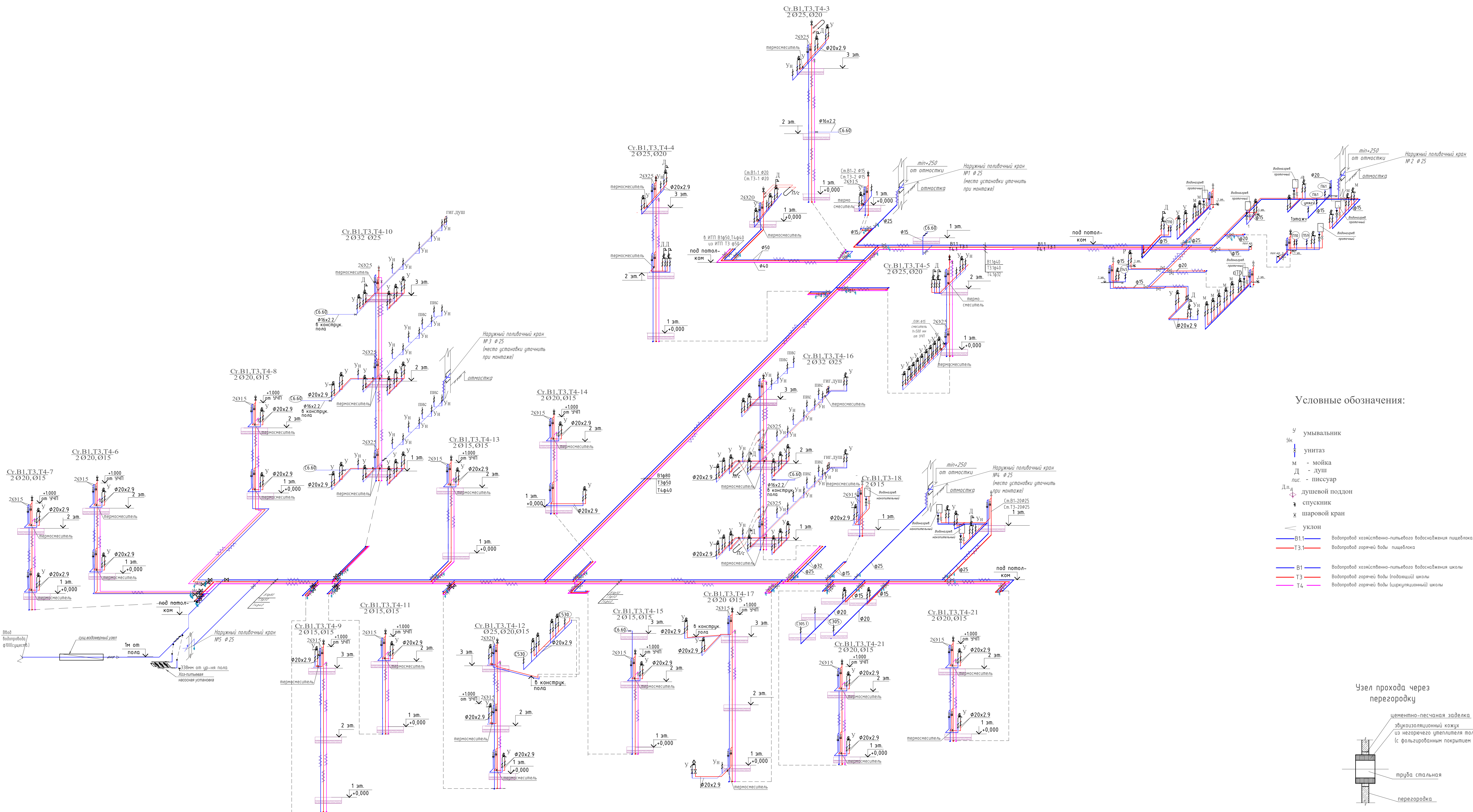
Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,73	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,19	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,64	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,14	
306	ПМ	2,43	В4
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформировавшейся перегородкой на два помещения	63,44	
308	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
309	Административный кабинет	14,26	
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук	66,70	
311	Лаборантская кабинета физики	16,03	В3
312	Кабинет физики (универсальный)	47,32	
313	Кабинет географии	48,97	
314	Кабинет истории Тип1	45,76	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформировавшейся перегородкой на два помещения	107,67	
316	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	14,49	
318	Лестничная клетка (типа ЛП)	25,65	
320	Учебный кабинет	47,06	
321	Учебный кабинет	67,61	
322	Технический центр	13,41	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,26	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и протирочных дезинфицирующих растворов	3,78	В4
326	Комната инструктора	18,19	
327	Туалет инструктора	4,97	
328	Лестничная клетка (типа ЛП)	19,24	
329	Коридор	10,09	
		991,11	



Условные обозначения

— К1 — трубопровод газ-бытовой канализации

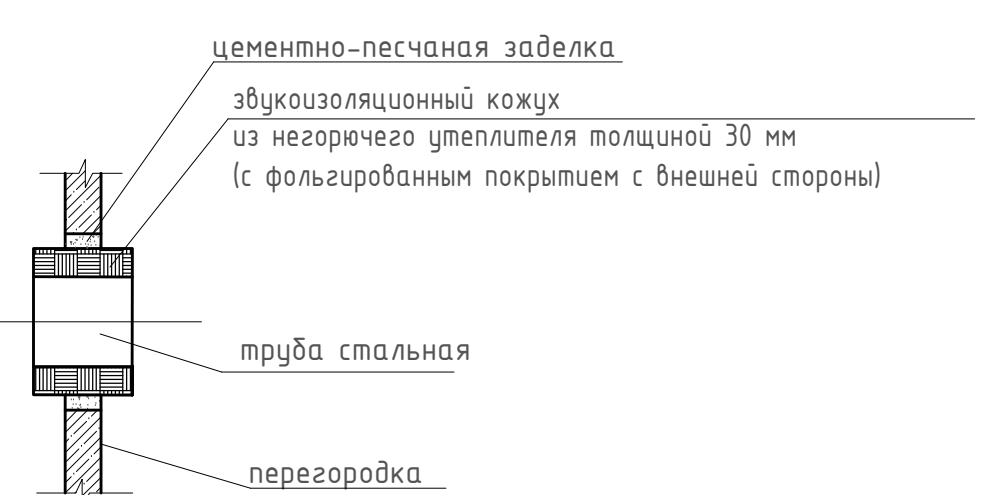




Условные обозначения:

- У унитаз
- УН унитаз
- М мойка
- Д душ
- П писсуар
- Д.п. душевой поддон
- С.п. спускник
- Ш шаровый кран
- Уклон
- Водоснабжение хозяйственно-питьевого водоснабжения пищеблока
- Водоснабжение горячей воды пищеблока
- Водоснабжение хозяйственно-питьевого водоснабжения школы
- Водоснабжение горячей воды (подогрев) школы
- Водоснабжение горячей воды (циркуляция) школы

Узел прохода через перегородку



Узел прохода через перекрытие

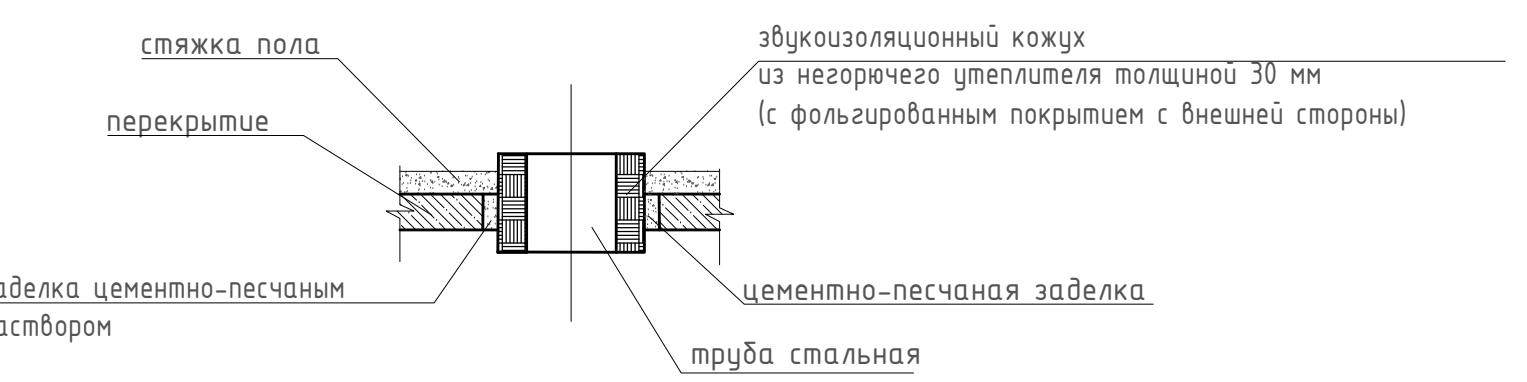
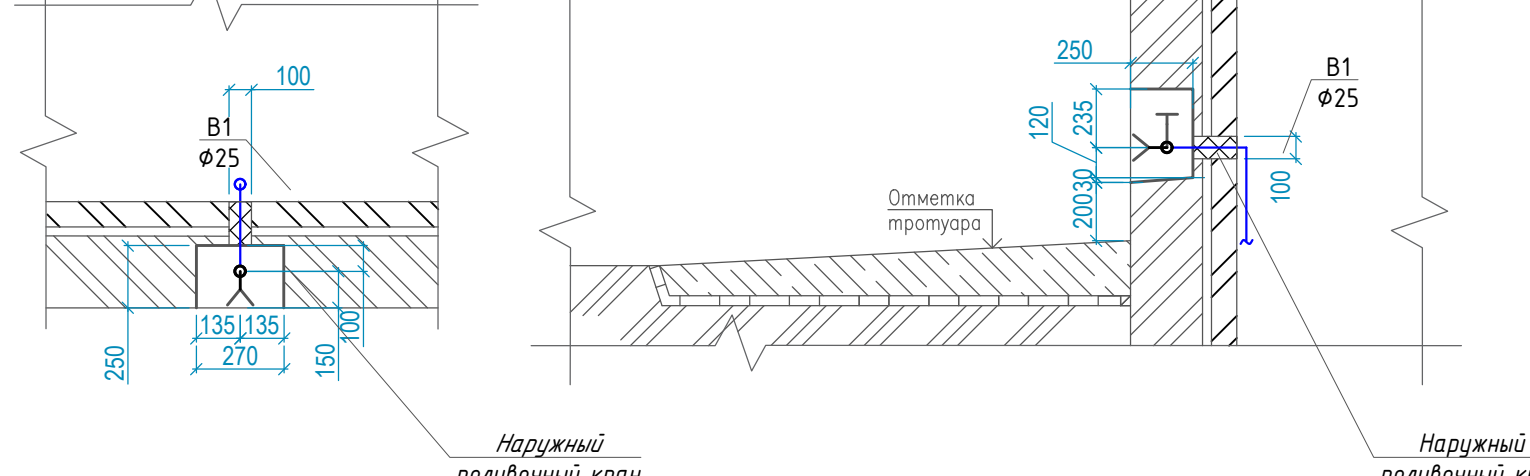
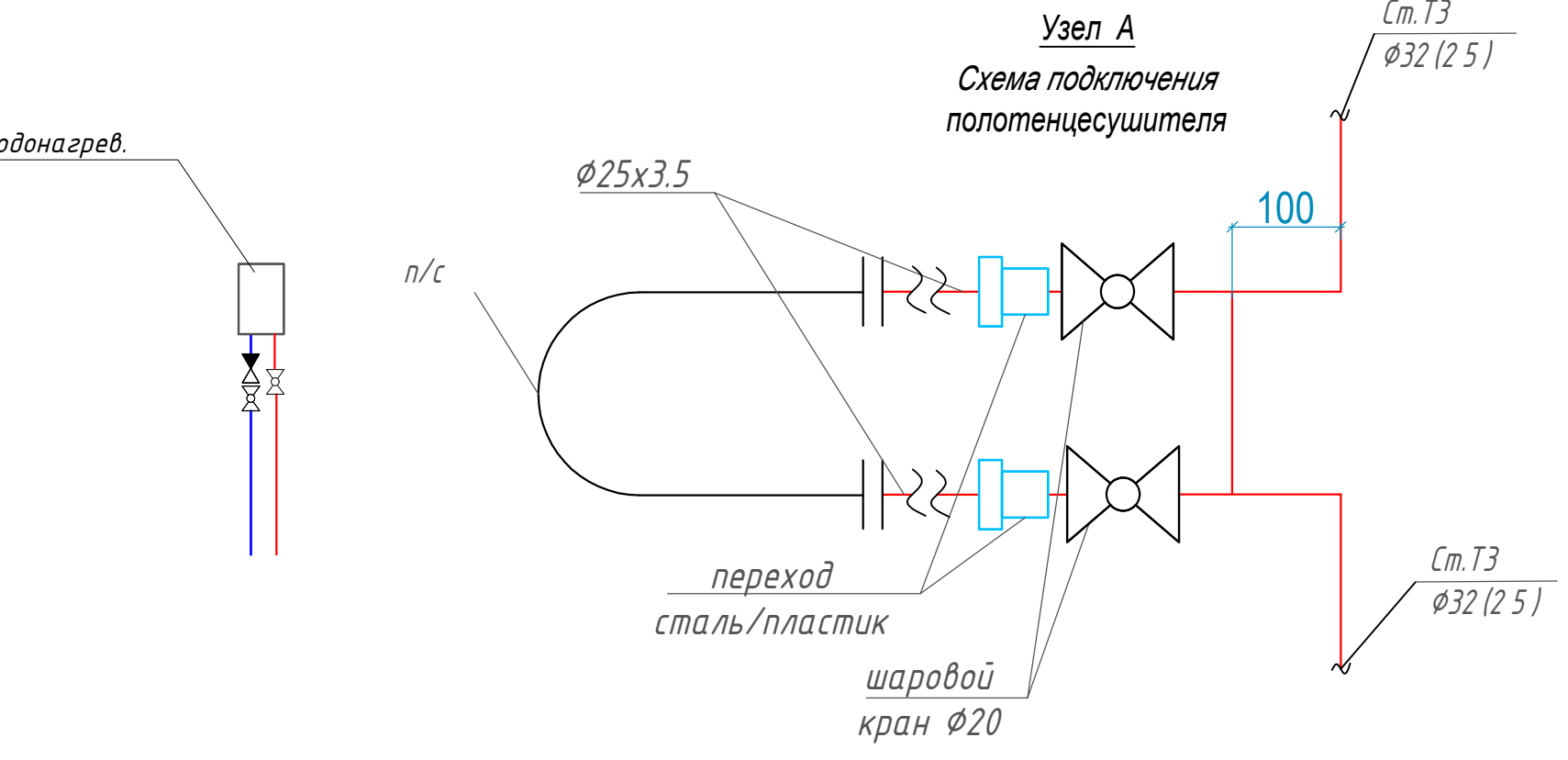
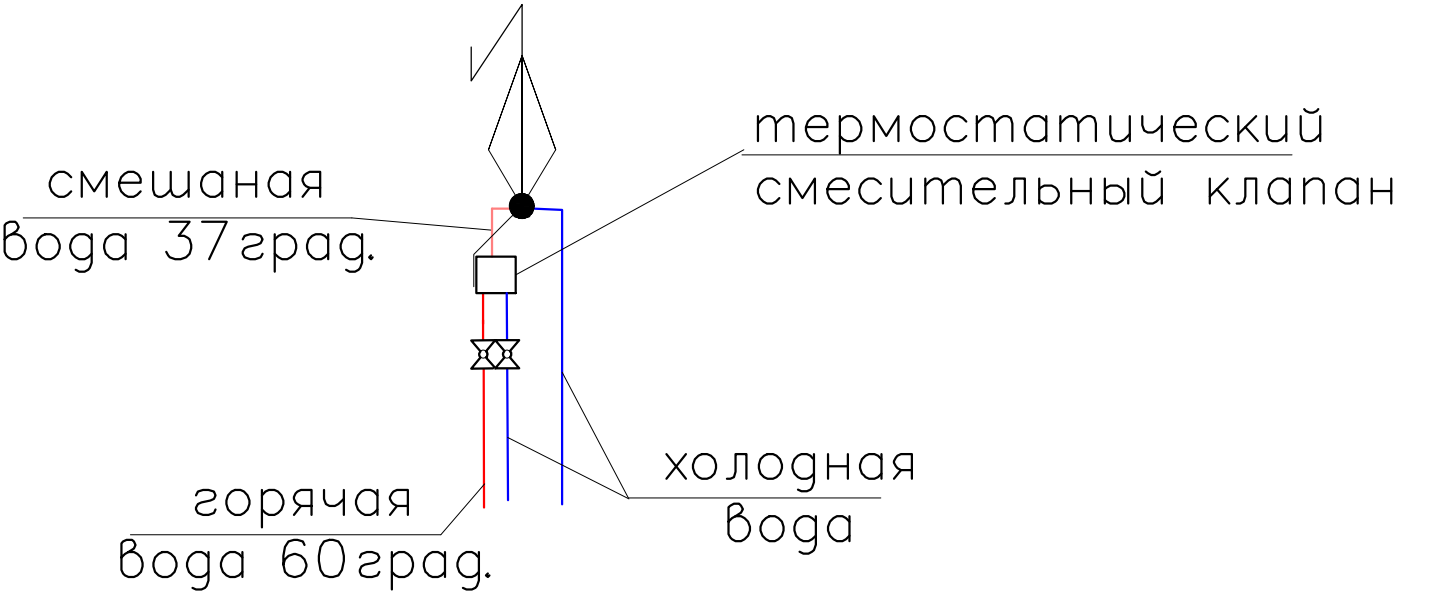


Схема установки наружного поливочного крана Ø25

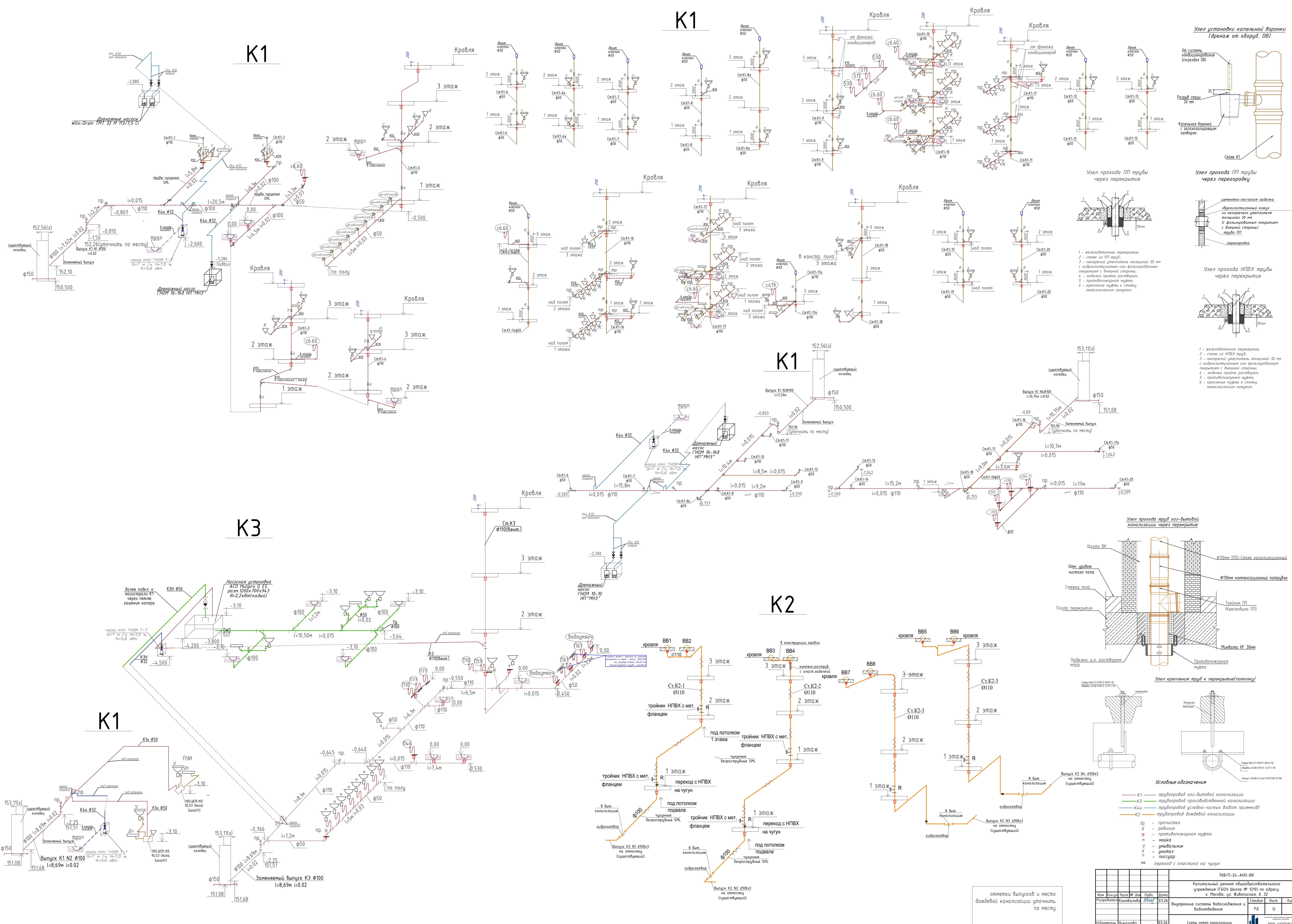


Узел подключения к смесителю в с/у для МГН и приборов нач.классов



708/П-24-АНО-ВК					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32					
Изм.	Кол.	Лист	№	Дан.	Дата
Разработчик	Кондакова	Л.В.	03	26	
Н.Контроль	Лукашова				
Внутренние системы водоснабжения и водоотведения			РД	11	Листов
Схема системы водоснабжения			ООО "АРТИС"		

Составлено	
Внесено	
Проверено	
Изд. №	
Лист	
Всего листов	



708/П-24-АН-ВК	
Капитальный ремонт общедвухквартирного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32	
Изм. Кол. Лист № док. Подп. Дата	Сдана Лист
Разработчик Каналов	РД 12
Н.Контроль Лукашова	03.26
Схемы сетей канализации	
ООО "АРИС"	
Формат А0 841x1189	

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

						708/П-24-АНО-ВК-СО			
						Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа №1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.	Коновалова				19.08.25	Внутренние система водоснабжения и водоотведения	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	5
Н. контр.	Лукашова				19.08.25	Спецификация оборудования и материалов	ООО «АРТИС»		
ГИП	Зыкин								

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
17.	То же (для труб Ø 108)	— // —		— // —	м	15		
18.	Металлоконструкции для крепления трубопроводов				т	0,5		
19.	Насосная установка для хоз-питьевых нужд COR-3 MVL 206/SKw-MB-EB-R			ВилоРус	К-т	1		Или аналог
20.	Бак напорный мембранный V=100л			Рефлекс	шт	1		Или аналог
21.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø15			ОАО «БАЗ»	шт	35		Или аналог
22.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø20			ОАО «БАЗ»	шт	10		Или аналог
23.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø25			ОАО «БАЗ»	шт	10		Или аналог
24.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø32			ОАО «БАЗ»	шт	5		Или аналог
25.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø40			ОАО «БАЗ»	шт	2		Или аналог
26.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø50			ОАО «БАЗ»	шт	5		Или аналог
27.	Дисковый поворотный затвор Ру=16кгс/см ² Ø100	«Гранвэл»		ф-ма «ADL»	шт	1		Или аналог
28.	Дисковый поворотный затвор Ру=16кгс/см ² Ø80	«Гранвэл»		ф-ма «ADL»	шт	5		Или аналог
29.	Обратный клапан ф80			ф-ма «ADL»	шт	1		Или аналог
30.	Гибкие антивибрационные вставки ф80	ZKV		Ридан	шт	2		Или аналог
31.	Спускник (кран шаровой Ø15, штуцер для шланга)			ОАО «БАЗ»	шт	20		Или аналог
32.	Угловой кран для подключение санитарно-технический приборов 1/2”х 1/2”			Россия	шт	140		
33.	Гильзы из стальной трубы длиной 400 мм Ø25(для труб Ø15)	ГОСТ 10704-91			шт	10		
34.	То же Ø32(для труб Ø20)	— // —			шт	10		
35.	То же Ø40(для труб Ø25)	— // —			шт	5		
36.	То же Ø50(для труб Ø32)	— // —			шт	4		
37.	То же Ø80(для труб Ø50)	— // —			шт	10		
38.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 20			Россия	шт	300		
39.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 25				шт	30		
40.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 32				шт	30		
41.	Бессварные муфтовые соединения (муфты жесткие, колена под муфту, переходы муфтовые, переходы резьбовые, адаптеры фланцевые и т.д.) Ø50			Огнеборец	шт	12		Или аналог
43.	Кран поливочный:				К-т.	5		
								Лист
					708/П-24-АНО-ВК-СО			2
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
					Подп.	Дата		

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
			Вентиль запорный муфтовый латунный Ру=1,0МПа Ду=25 Ру-кав резиновый напорный с текстильным каркасом l=30м Штуцер поливочный 1" НР									
			Гигиенический душ для унитаза со смесителем и гибк.душ.			Тригор	шт	3		Или аналог		
			Гибкая подводка для воды в нержавеющей оплетке 1/2" L=0.8м				шт	110				
			Переходной элемент с пластика на сталь	HL-9		Татполимер	шт	25		Или аналог		
			Питьевой фонтанчик в к-те с фильтром и доп.краном гусаком	Школьник-7		Экодар	К-т	8				
			ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ (Т3, Т4)									
			:									
		1.	Водонагреватель проточный Габаритные размеры в мм, 330x230x530 , N=15 кВт, 3ф380В	Термекс		Россия	К-т	3		Или аналог пищеблок		
		2.	Водонагреватель, накопительный настенный, 30 л, 2 кВт 220Вт	Термекс 30		Россия	К-т	2		Или аналог Мед.каб.		
		3.	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные, обыкновенные Ø15	ГОСТ 3262-75*			м	70				
		4.	То же Ø20	— // —			м	25				
		5.	То же Ø25	— // —			м	40				
		6.	То же Ø32	— // —			м	80				
		7.	То же Ø40	— // —			м	100				
		8.	То же Ø50	— // —			м	150				
		9.	Трубопровод из ПП для воды PN20 Ø20x3,4	ГОСТ 32415-2013		Россия	м	250				
		10.	То же Ø25x4,2			— // —	м	30				
		11.	То же Ø32x5,4			— // —	м	30				
		12.	Трубная теплоизоляция из полиэтиленовой пены толщина стенки 13 мм (для труб Ø 15)	Энергофлекс		Россия	м	70		Или аналог		
Взам. инв. №		13.	То же (для труб Ø 20)	— // —		— // —	м	25				
		14.	То же (для труб Ø 25)	— // —		— // —	м	40				
		15.	То же (для труб Ø 32)	— // —		— // —	м	80				
Подп. и дата		16.	То же (для труб Ø 40)	— // —		— // —	м	100				
		17.	То же (для труб Ø 50)	— // —		— // —	м	150				
		18.	Металлоконструкции для крепления трубопроводов				т	0,50				
Инв. № подл.		19.	Кран шаровой полнопроходной латунный ВР-ВР Ø15			ОАО «БАЗ»	шт	45		Или аналог		
		20.	То же ø20			— // —	шт	15		Или аналог		
												Лист
										708/П-24-АНО-ВК-СО		3
					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
21.	То же Ø25			— // —	шт	10		Или аналог
22.	То же Ø32			— // —	шт	5		Или аналог
23.	То же Ø40			— // —	шт	4		Или аналог
24.	То же Ø50			— // —	шт	2		Или аналог
25.	Ручной балансировочный вентиль Ø15			Россия	шт	5		Или аналог
26.	Ручной балансировочный вентиль Ø20				шт	2		Или аналог
27.	Ручной балансировочный вентиль Ø25				шт	3		Или аналог
28.	Ручной балансировочный вентиль Ø32				шт	3		Или аналог
29.	Ручной балансировочный вентиль Ø40				шт	1		Или аналог
30.	Кран с термостатом латунный Ду15мм	ZETA BR		Россия	шт	15		Или аналог
31.	Кран с термостатом латунный Ду25мм				шт	8		Или аналог
32.	Спускник (кран шаровой Ø15, штуцер для шланга)			ОАО «БАЗ»	шт	40		Или аналог
33.	Гигиенический душ				шт	3		
34.	Угловой кран для подключение санитарно-технический приборов 1/2”х 1/2”			Россия	шт	100		
35.	Гильзы из стальной трубы длиной 400 мм Ø25(для труб Ø15)	ГОСТ 10704-91			шт	10		
36.	То же Ø32(для труб Ø20)	— // —			шт	50		
37.	То же Ø40(для труб Ø25)	— // —			шт	40		
38.	То же Ø50(для труб Ø32)	— // —			шт	10		
39.	То же Ø65(для труб Ø40)	— // —			шт	5		
40.	То же Ø80(для труб Ø50)	— // —			шт	5		
41.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 20			Россия	шт	250		
42.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 25				шт	30		
43.	Фитинги ПП для воды (муфты соединительные, тройники, угольники, переходы на резьбу и т.д.) для DN 32				шт	30		
45	Гибкая подводка для воды в нержавеющей оплетке 1/2" L=0.8м				шт	170		
	Переходной элемент с пластика на сталь	HL-9		Татполимер	шт	25		

						708/П-24-АНО-ВК-СО	Лист
							4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Инв. № подл.	Полп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Количество	Масса 1 ед., кг	Примечание
	<u>Канализация хозяйственно-бытовая</u>							
1	Трап с высокой пропускной способностью вертикальным выпуском с «сухим»			Татполимер	шт.	1		Или аналог
	сифоном Ø50							
2	Трап с высокой пропускной способностью вертикальным выпуском с «сухим»			Татполимер	шт.	15		Или аналог
	сифоном Ø110							
3	Трап с высотой пропускной способностью вертикальным выпуском с «сухим» сифоном Ø50			Татполимер	шт.	3		Или аналог
	Трап с механ.запохозапирающ.и незамерзающ.устройством	HL310N2		ХЛРус	шт	3		
	Трап горизонтальный ф110			Татполимер	шт	8		
4	Воздушный клапан Ø50				шт.	10		
5	Воздушный клапан Ø110			Татполимер	шт.	8		Или аналог
6	Умывальник в комплекте с тумбой ,сифоном бутылочным пластмассовым с унифицированным выпуском для умывальников			Россия	компл.	24		
	Умывальник (раковина) керамический полукруглый в комплекте: смеситель, сифон, кронштейны, гибкая подводка(2шт)			Россия	шт	20		
7	Умывальник для МГН 250х635х556			ООО «Палитра»	компл.	1		Или аналог
8	Унитаз с инсталляцией в комплекте (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка)			Россия	компл.	8		
9	Унитаз детский с инсталляцией в комплекте (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка)			Санкомп	компл.	28		Или аналог
11	Унитаз для инвалидов с инсталляцией в комплекте(унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка)			Санкомп	компл.	1		Или аналог

						708/П-24-АНО-ВК.СО			
						Капитальный ремонт здания ГБОУ Школа №1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
						Внутренние системы водоснабжения и водоотведения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Коновалова		19.04.25			Р	1	3
Н. контр.		Лукашова		19.04.25		Спецификация оборудования и материалов	ООО «АРТИС»		
ГИП		Зыкин		19.04.25					

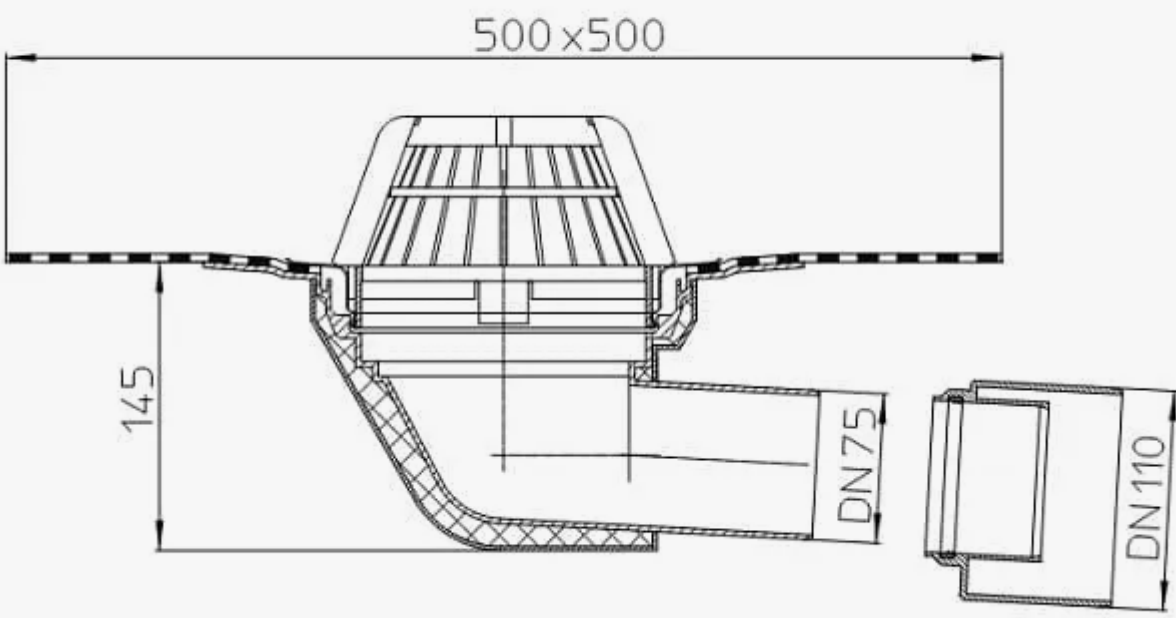
[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано		

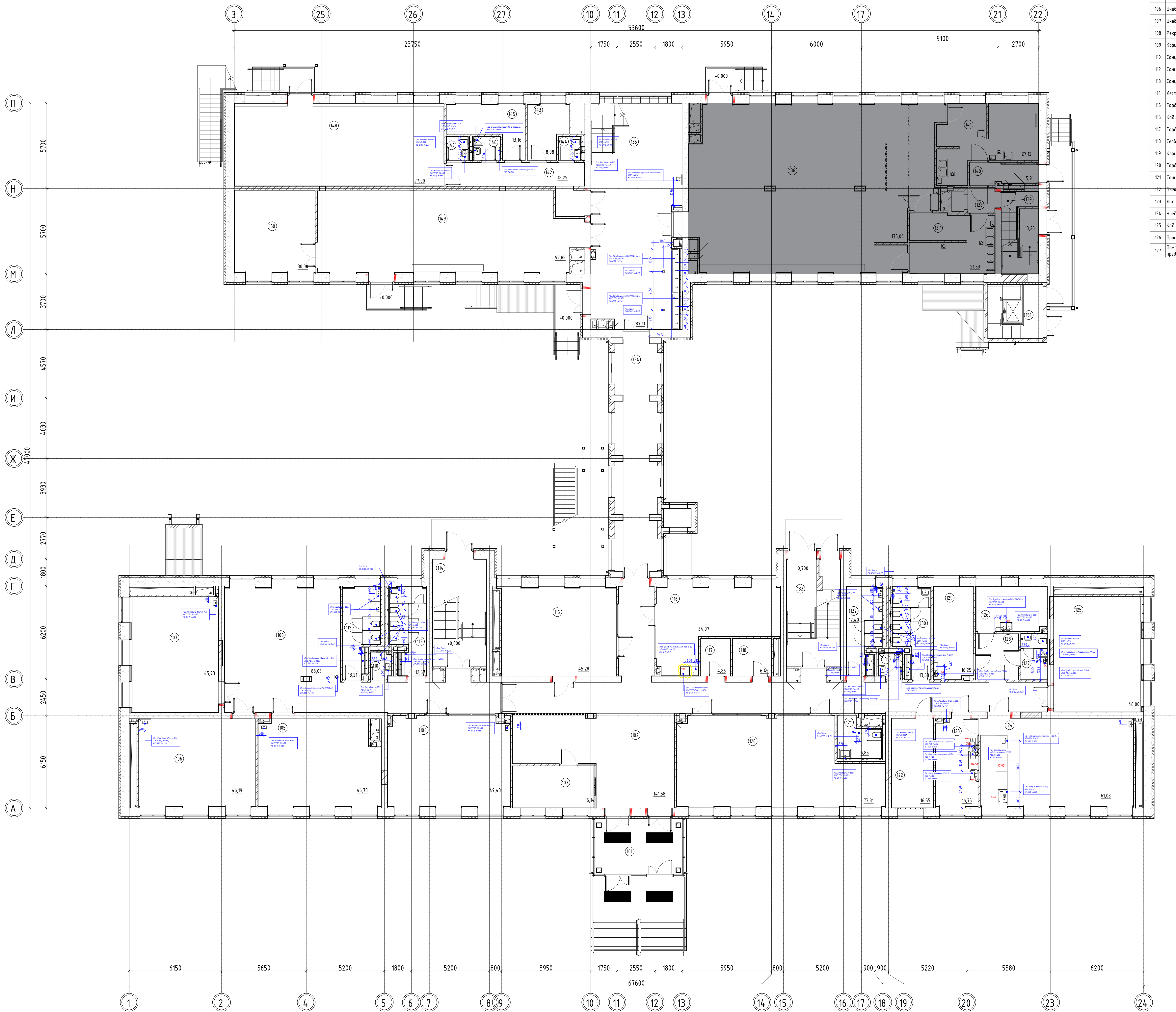
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Канализационная насосная установка (типа Sololift) RLS3 SWC			Фирма «ВилоРус»	К-т	2		Или аналог

Согласовано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.	Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание		
		Шаровой кран ф40				шт	5				
		Трап вертикальный с двойным затвором Ø110 с решеткой из нержавеющей стали			Фирма «Татполимер»	шт	4		Или аналог		
		Трап горизонтальный с двойным затвором Ø110 с решеткой из нержавеющей стали			Фирма «Татполимер»	шт	4		Или аналог		
		Лотки серии Аква (Д=800мм,Ш=170мм,В=55мм) в комплекте с чуг.решеткой	515.17.01-М		Стандарт парк	К-т	1				
		Унитаз взрослый на инсталляции с педальным приводом (унитаз с сиденьем, рамная инсталляция с креплением, кнопка, педаль)			Санкомп	шт.	1		с/у пищеблока		
		Умывальник (раковина) керамический полукруглый в комплекте: смеситель, сифон, кронштейны, гибкая подводка(2шт)			Россия	шт	4				
		Поддон душевой комплект с сифоном	ПДЧМ 900 ГОСТ 10161-83			шт.	3				
		Крепление трубопроводов :металл для крепления				кг	30				
		Канализация дождевая									
		Трубопровод из напорных НПВХ труб ø110x5,3 техническая	Гост 51613-2000			м	50				
		Трубная теплоизоляция из полиэтиленовой пены толщина стенки 9 мм(Ду110)			К-флекс	м	50		Или аналог		
		Воронка с вертикальным выпуском, с электрообогревом DN110	ТП-01.100/В/Э		Татполимер	шт	8		Или аналог		
		Муфта противопожарная 110	ПМ-110		Огнеза	шт	16		Или аналог		
		Тройник компрессионный 110×4″х110 с наружной резьбой + заглушка резьбовая 4″				К-т	4		прочистка		
		Ревизия компрессионная для водостока ф110				К-т	4				
		Металлоконструкции для крепления трубопроводов				кг	55				
		Вентиль ф32,гидрозатвор				К-т	4				
		Трубы стальные электросварные прямошовные ф108x3	Гост 10704-91			м	15				
		Трубы канализационные безраструбные Ø100	SML			м	10		В помещ.венткамеры		
		Условно-чистые воды									
		Трубопровод из ПП для воды PN20 Ø50				м	30				
		Трубы стальные электросварные водогазопроводные оцинкованные ф50	Гост 3262-75			м	15				
		Насос для загрязненной горячей воды Q=11,5 м³/ч, H=11 м, N=0,75 кВт, U=3x400В	Drain TMT 32M113/7,5Ci		фирма Вило Рус	К-т	2		Или аналог ИТП		
									708/П-24-АНО-ВК.СО		Лист
											4
				Изм.	Кол.у	Лист	№до	Подп.	Дата		

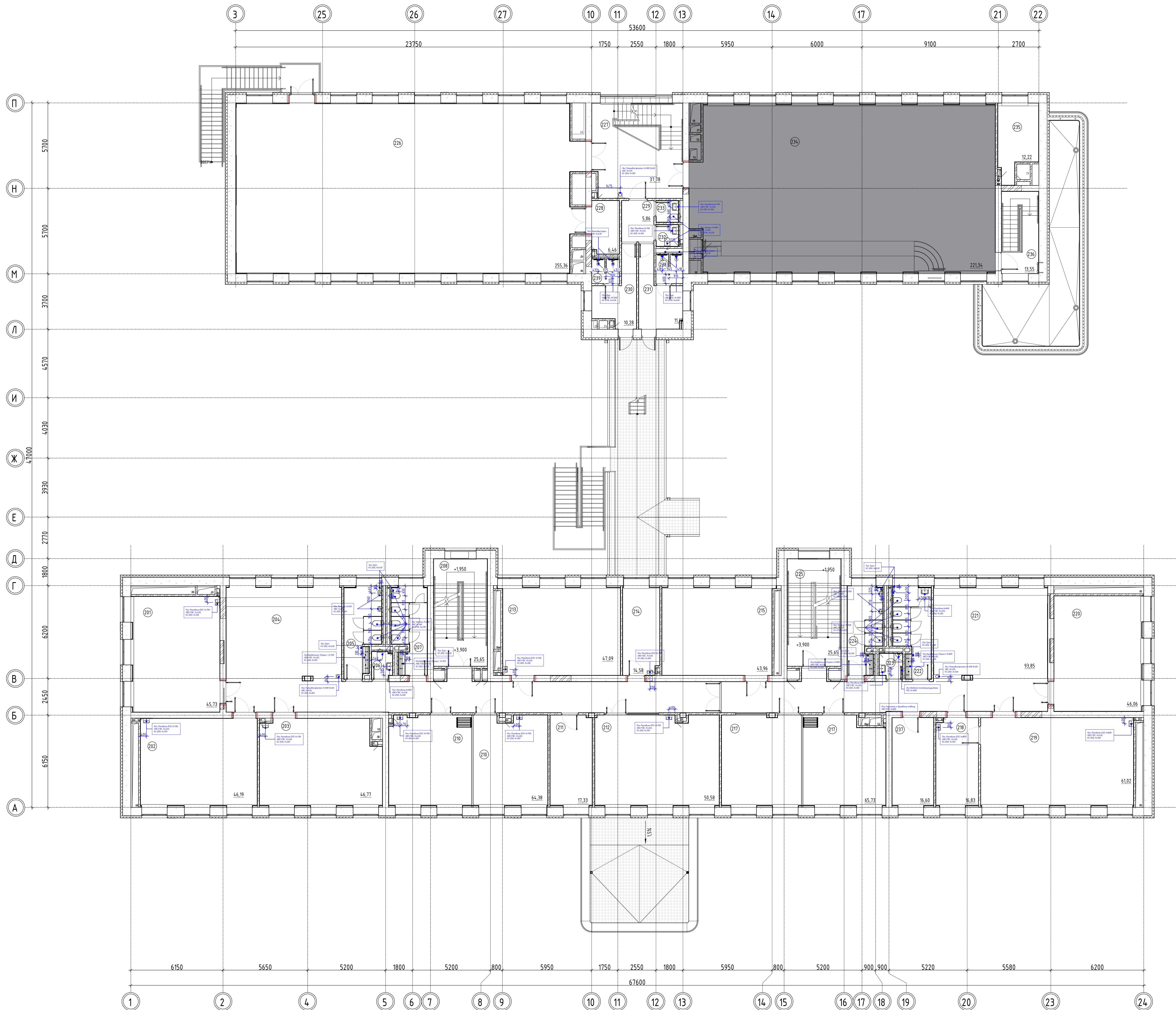
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Насос для загрязненной воды N=0,75 кВт, U=380В Q=10м3/час H=10м	ГНОМ 10-10		Ливгидромаш	К-т	2		Или аналог В ВУ
	Насос для загрязненной воды N=0,75 кВт, U=380В Q=10м3/час H=10м	ГНОМ 10-10Г		Ливгидромаш	К-т	2		В венткамере
	Кран шаровой полнопроходной латунный Ø32				шт	6		
	Клапан обратный пружинного типа, латунный, ВР-ВР, Ру16 бар Ø32				шт	6		
	Крепление трубопроводов: металл для креплений				кг	12		
	Насос мини дренажный погружной	Мини Гном 7-7		Ливгидромаш	К-т	4		



Инов. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано	

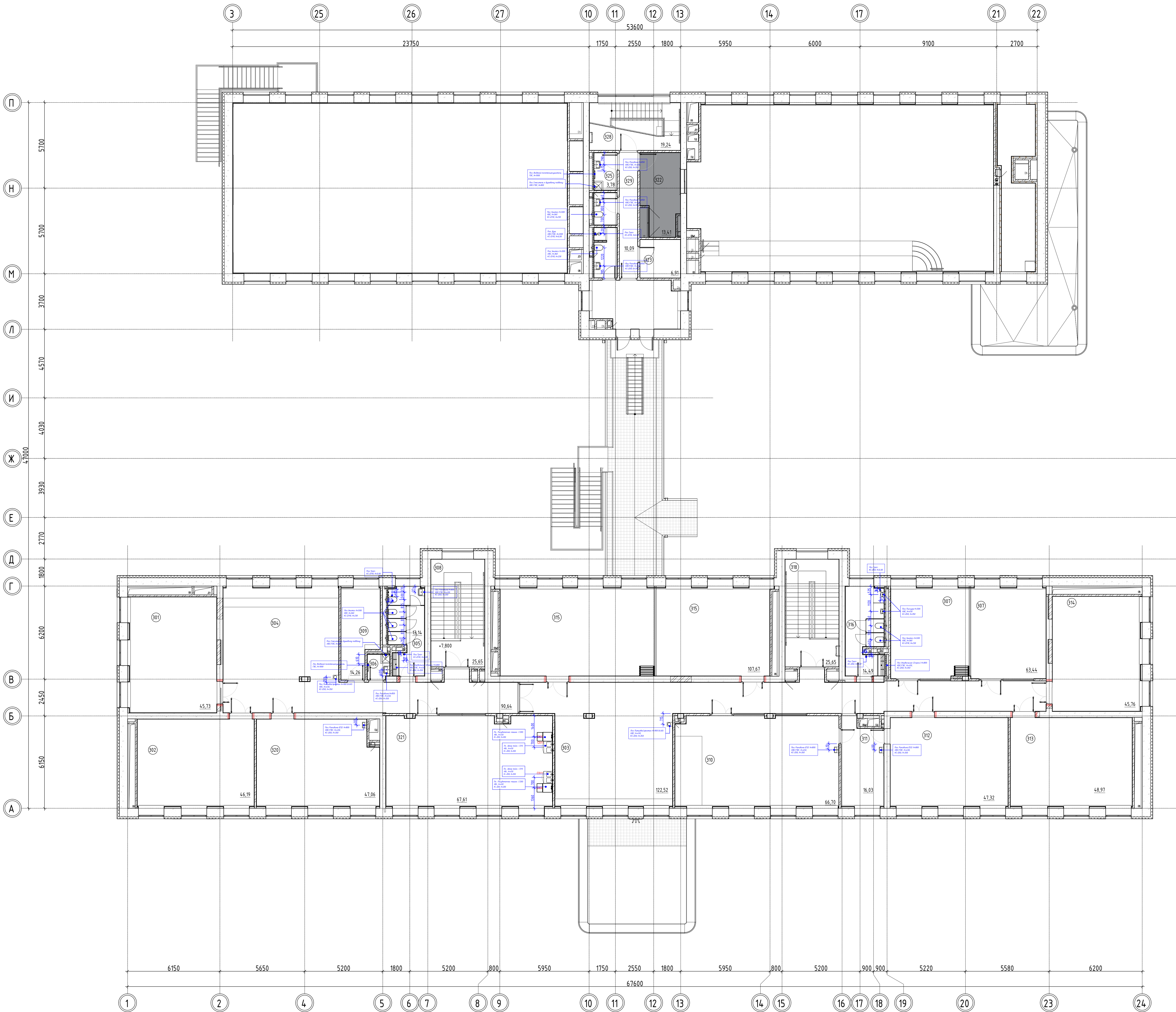


Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещ.	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещ.
101	Танбур	22,72		128	Санузел男	1,40	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей	4,92		129	Кабинет врача (площадью не менее 5,5 м²)	16,25	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	16,35		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и спортивной школы	13,87	
104	Учебный кабинет (2-4 классы)	4,9,59		131	МЗН	2,51	Б4
105	Учебный кабинет (2-4 классы)	4,6,93		132	Санузел для мальчиков основной и спортивной школы	13,13	
106	Учебный кабинет (1 класс)	4,6,28		133	Лестничная клетка (этажа ЛП)	25,28	
107	Учебный кабинет (1 класс)	4,5,65		134	Коридор	43,48	
108	Рекреация (начальная школа)	47,67		135	Лестничная клетка (этажа ЛП)	87,11	
109	Коридор	40,76		136	Общественный зал	175,57	
110	Санузел персонала	2,45		137	Мужская для столовой посуды*	21,37	
112	Санузел для мальчиков начальной школы	13,37		138	Коридор пищеблока	3,04	
113	Санузел для девочек начальной школы	13,37		139	Лестничная клетка (этажа ЛП)	13,23	
114	Лестничная клетка (этажа ЛП)	25,65		140	Коридор пищеблока	6,03	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	4,6,60		141	Помещение подготовки для реализации с участием школы кулинарной посуды	27,14	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		142	Коридор	16,20	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		143	Раздевалка мужская	9,60	
118	Серверная	6,42	Б3	144	Туалет мужской	2,09	
119	Коридор	101,33		145	Раздевалка женская	13,90	
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	73,28		146	МЗН	2,25	Б4
121	Санузел для МЗН на 1-м этаже	7,14		147	Туалет женский	2,08	
122	Электрощитовая	16,55	Б3	148	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (коридор)	76,71	
123	Лаборатория кабинета химии	16,79	Б3	149	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальной и групповой занятий, медиатеки, центра детских инициатив	93,09	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук : химии	64,37		150	Мультифункциональный информационный библиотечный центр (книжный фонд и выданы книги)	30,00	Б3
125	Кабинет математики	44,52		151	Дворик перед пищеблоком	13,10	*
126	Процедурный (прибыльный) кабинет	14,08					
127	Помещение для хранения и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	2,95					
		Общая сумма 50				1566,90	



Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
201	Учебный кабинет (2-4 классы)	45,65	
202	Учебный кабинет (2-4 классы)	46,28	
203	Учебный кабинет (2-4 классы)	46,93	
204	Рекреация (начальная школа)	47,68	
205	Санузел для мальчиков начальной школы	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек начальной школы	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
209	Коридор	70,94	
210	Кабинет иностранного языка с трансформированной перегородкой (начальная школа)	64,57	
211	Административный кабинет (начальная школа)	17,41	
212	Учебный кабинет (2-4 классы)	50,55	
213	Учебный кабинет (2-4 классы)	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с компьютером, мультимедиа	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
216	Коридор	47,30	
217	Кабинет иностранного языка с трансформированной перегородкой	65,85	
218	Лаборантский кабинет биологии и ОБЖ	16,87	83
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук	64,31	
220	Кабинет ОБЖ	46,52	
221	Рекреация (старшая школа)	46,98	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,87	
223	ПМ	2,53	84
224	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Универсальный спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Средняя	6,40	83
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Многофункциональное пространство (с эскалатором в спортзал)	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	84
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с компьютером, мультимедиа	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	

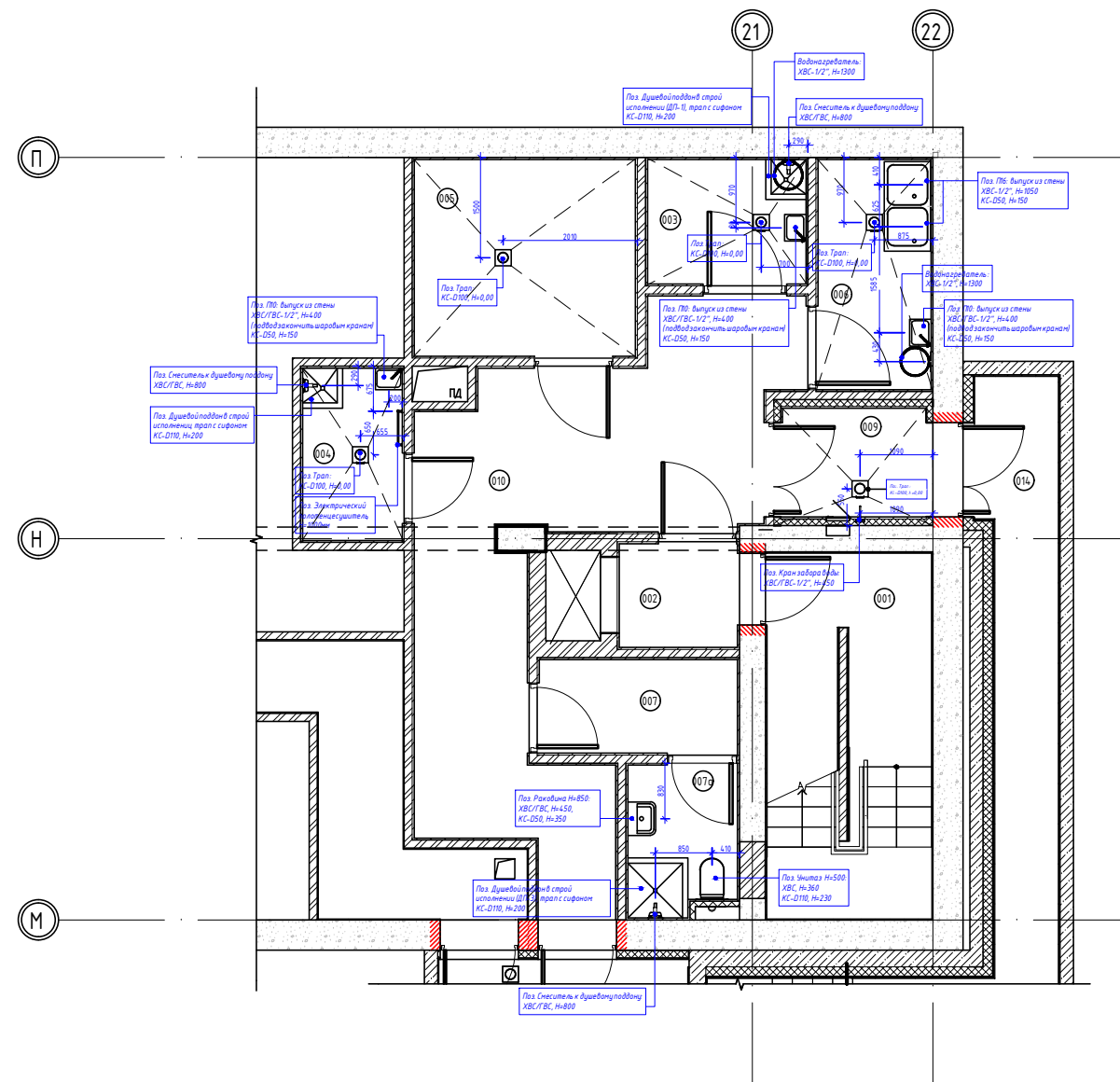
				708/П-24-АНО-ТХ1.1		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д. 32		
Исполн.	Колос	Лист №	Дан	Дата	Страна	Лист
Разработчик	Горюхиных	12.24	12.24		8	
ГАП	Фролова	12.24				
				Технологические решения		
Н.Контроль	Лукашова	12.24	12.24	Приблизка мнрхр почек		
ГВП	Зыкин	12.24	12.24	2 этаж		
				ООО "АРТИС"		
				Формат А3 841 x 1189		



Экспликация помещений третьего этажа				
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния	
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83		
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29		
303	Рекреация	48,70		
304	Рекреация	90,99		
305	Санитарный кабинет с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,92		
306	ПТИ	2,64	ВЛ	
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	64,52		
308	Лестничная клетка (типа ПП)	25,65		
309	Административный кабинет (основная и старшая школа)	14,18		
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук	66,94		
311	Лаборантская кабинета физики	16,04	ВЛ	
312	Кабинет физики (универсальный)	47,42		
313	Кабинет географии	52,40		
314	Кабинет истории Тип 1	46,22		
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	109,26		
316	Санитарный кабинет для мальчиков основной и старшей школы	15,46		
318	Лестничная клетка (типа ПП)	25,65		
319	Коридор	13,34		
320	Технологический материал Тип 2	47,19		
321	Технологический материал Тип 1	66,21		
322	Технический центр	13,70	ВЛ	
323	Серверная	6,91	ВЛ	
324	Санитарный кабинет	3,28		
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	4,29	ВЛ	
326	Комната инструктора	18,17		
327	Туалет инструктора	5,05		
328	Лестничная клетка (типа ПП)	19,24		
329	Коридор	10,19		
330	Вентилятор	24,10	ВЛ	
Общая площадь: 29		1023,78		

Экспликация помещений подвала

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
001	Технологическая лестница	13,07	
002	Тамбур-шлюз	2,74	
003	Помещения для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищеблок)	3,49	В4
005	Коридор с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная оборотной тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала(включая душевую и санузел)	4,42	
007а	Помещение	2,89	
009	Загрузочный цех	4,23	В4
010	Коридор	26,81	
014	Зона загрузки	24,54	В3



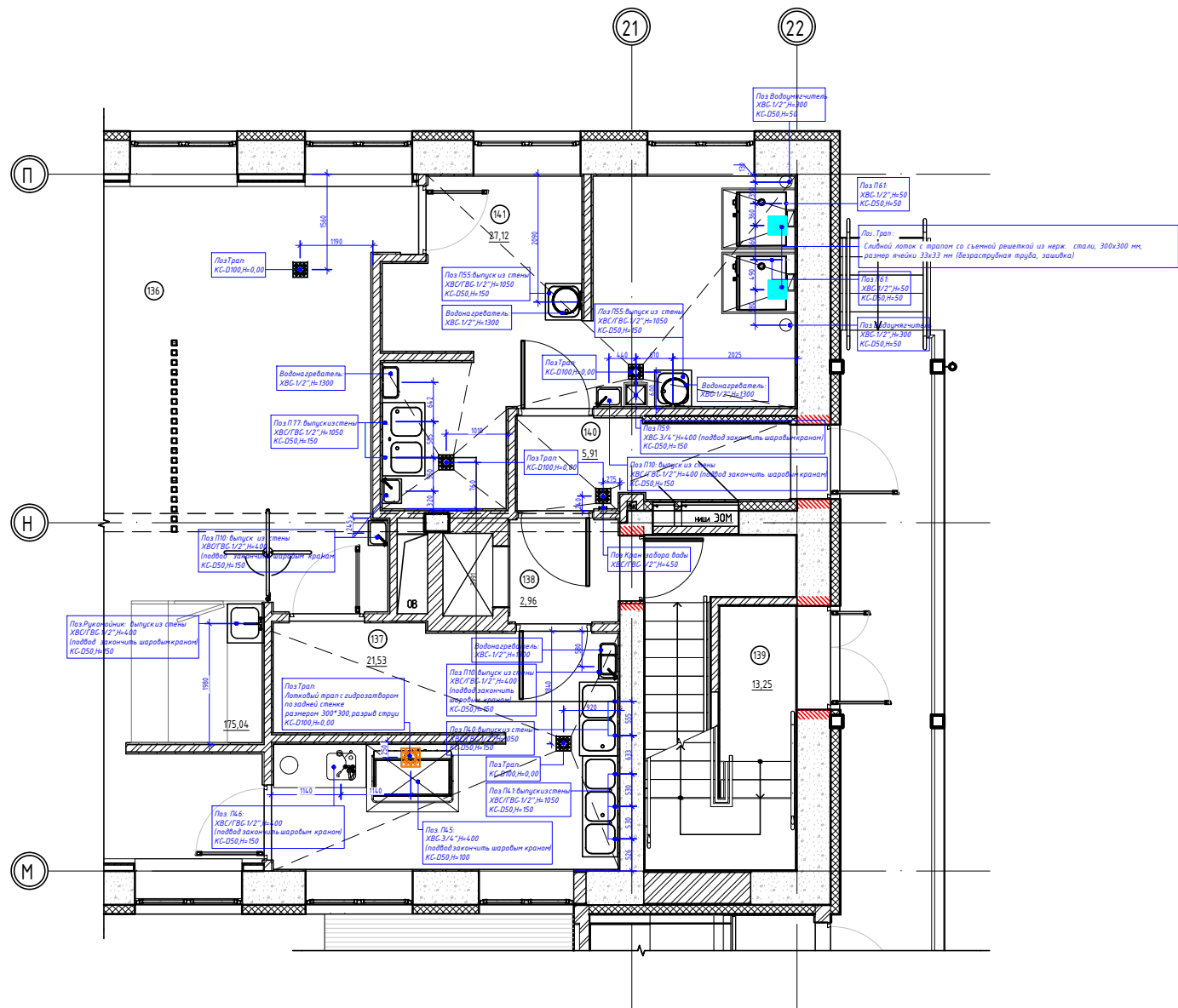
Согласовано

Инв. ? подл. Погр. и дат. Взам. инв.

						708/П-24-АНО-ТХ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Юденкова			12.24		РД	4	
Н.Контроль		Трубников			12.24	Привязка мокрых точек. Подвал		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов	
ГИП		Фролова			12.24			ООО "АРТИС"	

Согласовано

Инв. ? подл. Погр. и дат. Взам. инв.

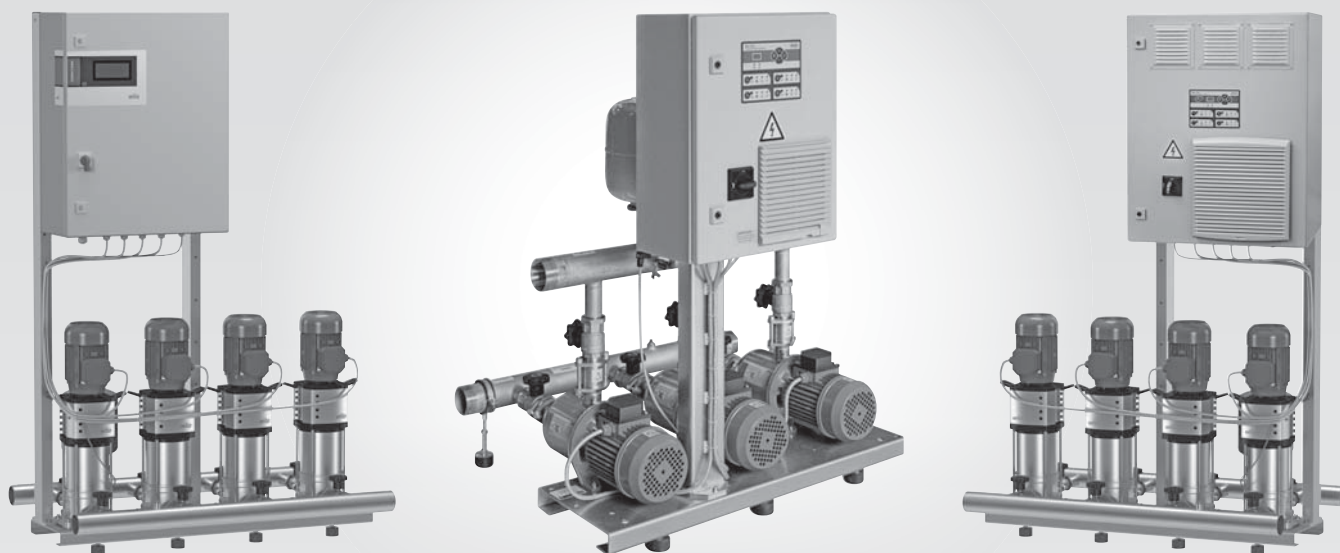


Экспликация помещений 1 этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. поме-ще-ния
136	Обеденный зал		
137	Моечная столовой посуды		B4
138	Коридор пищеблока		
139	Лестничная клетка (типа Л1)		
140	Коридор		
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком кухонной посуды		B4

						708/П-24-АНО-ТХ			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Юденкова				12.24		РД	5	
						Привязка мокрых точек. 1 этаж	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.Контроль	Трудников				12.24				
ГИП	Фролова				12.24				

Установки повышения давления CO(R)



Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации

Изготовитель:

ООО ВИЛО РУС (ОГРН 1027739103633) Россия

Сертификат соответствия: № TC RU C-RU.БЛ08.В.01702,

срок действия с 17.09.2018 по 16.09.2023,

выдан органом по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ», г. Иваново

Соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза

ТР ТС 010/2011 «О Безопасности Машин и Оборудования»

Подробная информация на конкретную модель насоса приведена в каталоге,
а также в программе Wilo-Select



Рис. 1а Установка повышения давления с насосами МНІ и прибором управления СЕ

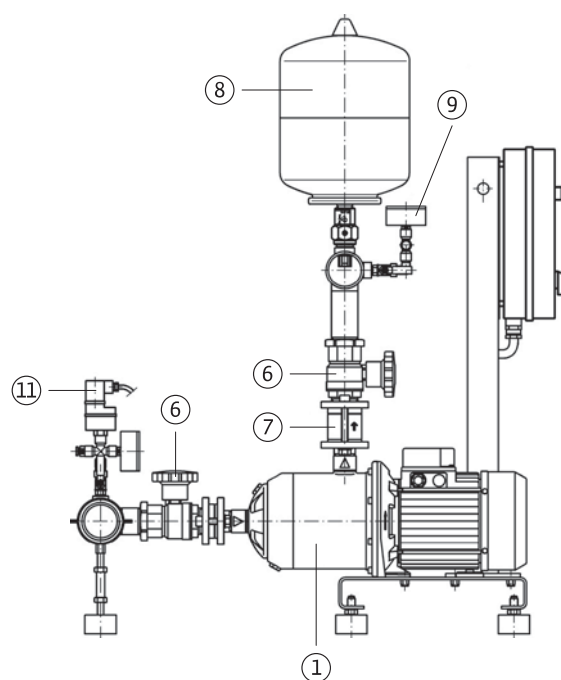
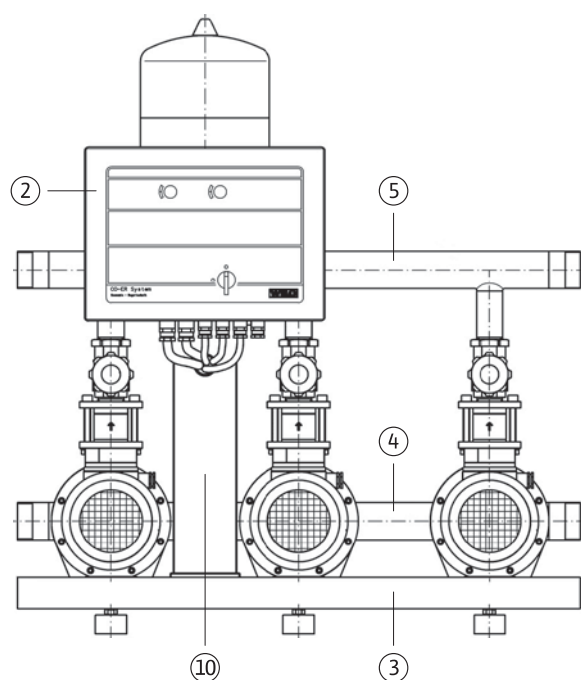


Рис. 1б Установка повышения давления с насосами Helix V и прибором управления СЕ

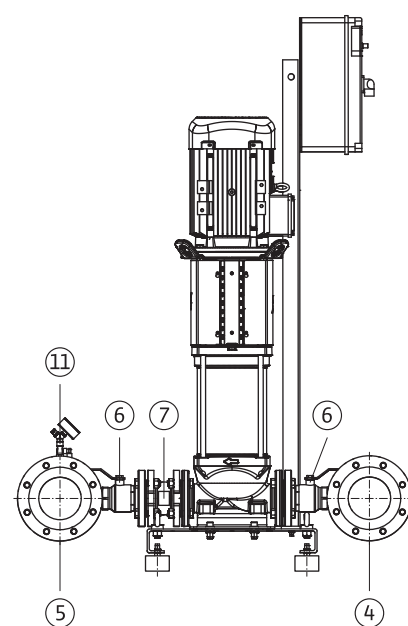
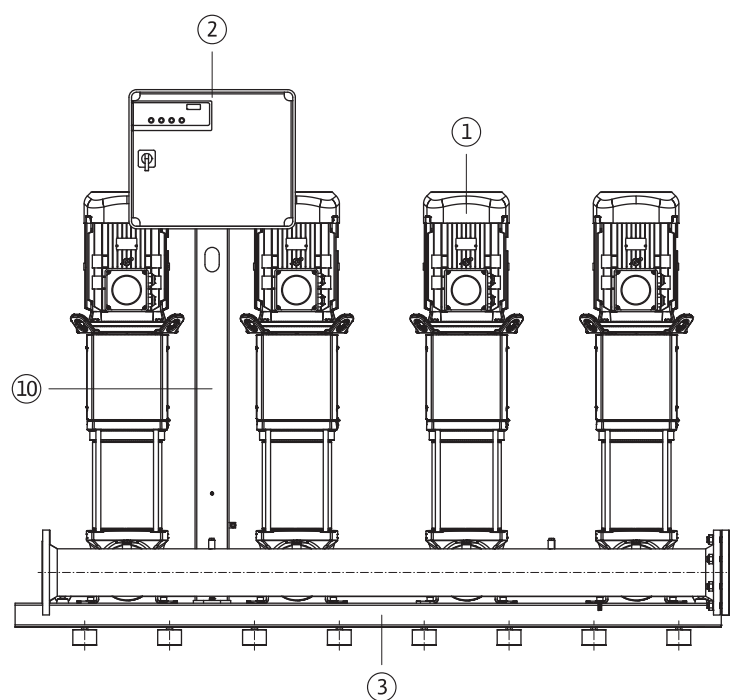
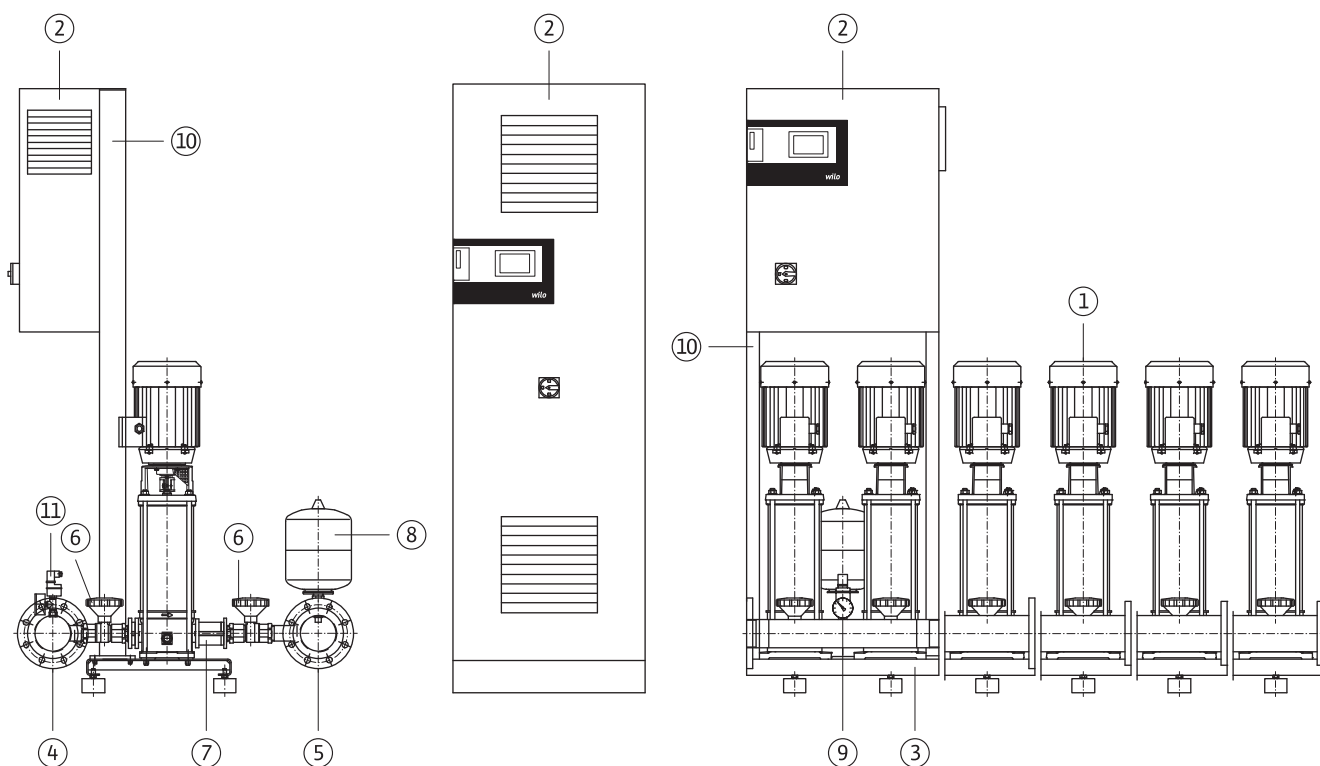


Рис. 1с Установка повышения давления с насосами MVI/Helix и прибором управления СС



Условные обозначения на рис. 1а, 1б, 1с

- ① Центробежный насос
- ② Прибор управления
- ③ Рама с вибропоглощающими опорами
- ④ Всасывающий коллектор
- ⑤ Напорный коллектор
- ⑥ Запорный кран
- ⑦ Обратный клапан
- ⑧ Мембранный бак
- ⑨ Датчик давления с манометром
- ⑩ Консольная стойка
- ⑪ Датчик защиты от сухого хода (WMS)

Рис. 2а Сборочный комплект для датчика давления и мембранного бака

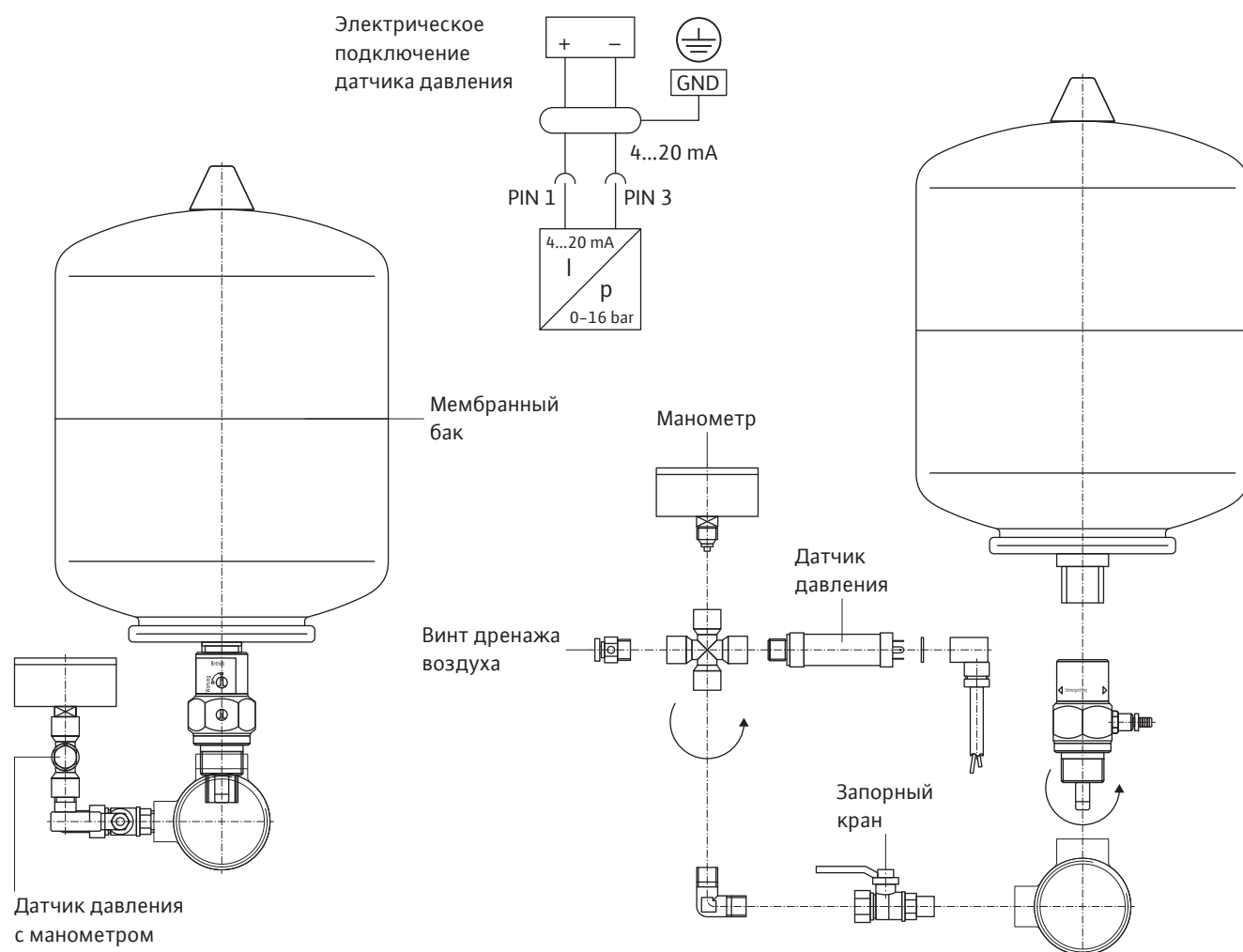


Рис. 2б Обслуживание мембранного бака и проверка давления его наддува



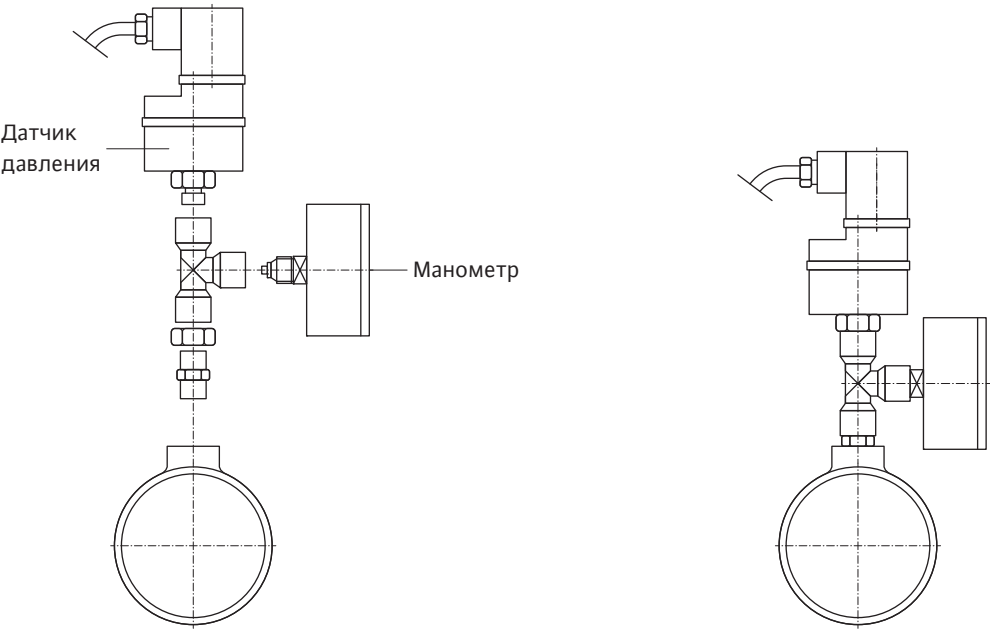
Рис. 3 Давление наддува азотом мембранного бака PN2 в зависимости от давления включения установки PE

УКАЗАНИЕ		PE	PN2	Давление включения основного насоса (бар) Давление азота в мембранном баке (бар)								
PE	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5
PN2	1,8	2,3	2,8	3,2	3,7	4,2	4,7	5,2	5,7	6,1	6,6	7,1

PE	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13	13,5
PN2	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	13

ВНИМАНИЕ! Мембранный бак следует заполнять только азотом
Контроль давления азота в мембранном баке проводить только при отключении его от трубопровода и удаления из него воды

Рис. 4 Сборочный чертеж для датчика защиты от сухого хода (WMS)



Настройка датчика давления заводская настройка		Подключение к прибору управления схема соединения			
	ВКЛ = 1,3 бар/ВыКЛ = 1,0 бар. Поворот вправо (+) увеличивает давление ВКЛ. Поворот влево (-) уменьшает давление ВыКЛ. Всегда сохраняется разность давлений 0,3 бар. Полный поворот (+)/(-) увеличение/ уменьшение на 0,6 бар.	CO/COR (CC)	CO-1.. (ER)	CO-2..4 (ER)	COR (VR)
		VORDRUCK- WAECHESTER	TLS	WM	dry

Рис. 5 Прямое подключение установки повышения давления к водопроводной сети

Установки могут включать в себя от 2 до 6 центробежных насосов

Мембранный бак с обводным трубопроводом на напорном трубопроводе Соединительная арматура системы

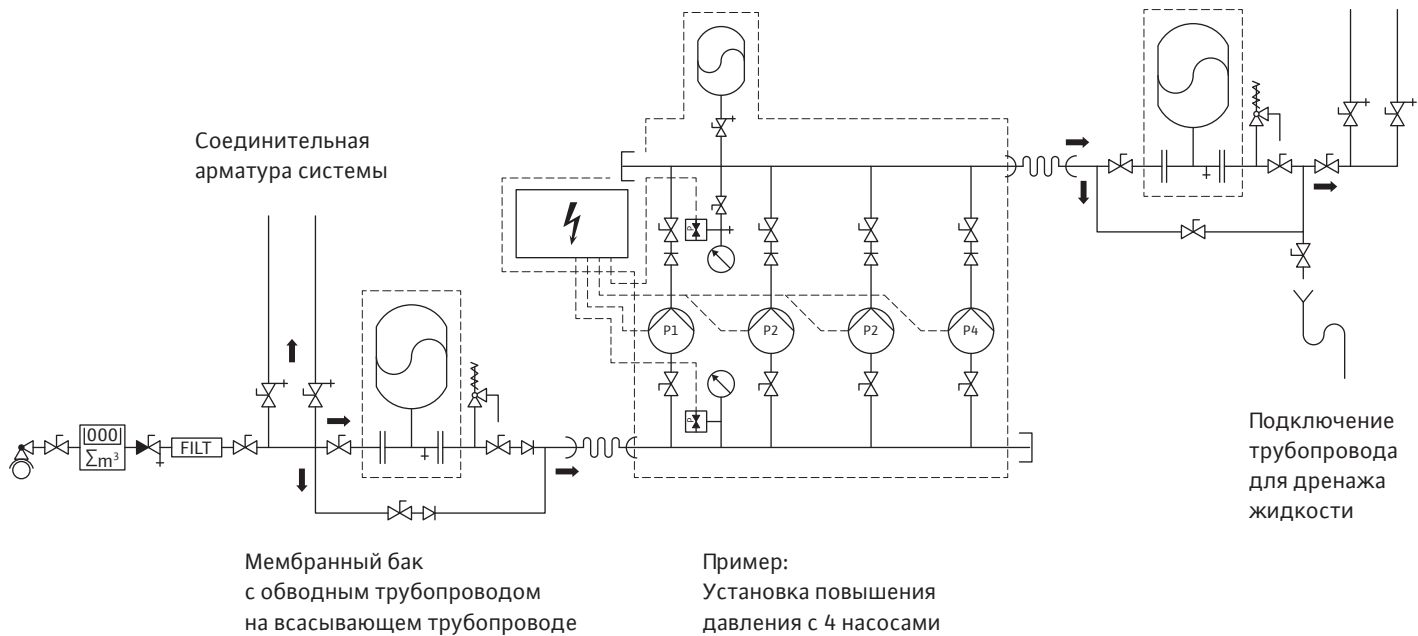


Рис. 6 Подключение установки повышения давления к водопроводной сети через накопительный бак открытого типа

Установки могут включать в себя от 2 до 6 центробежных насосов

Мембранный бак с обводным трубопроводом на напорном трубопроводе Соединительная арматура системы

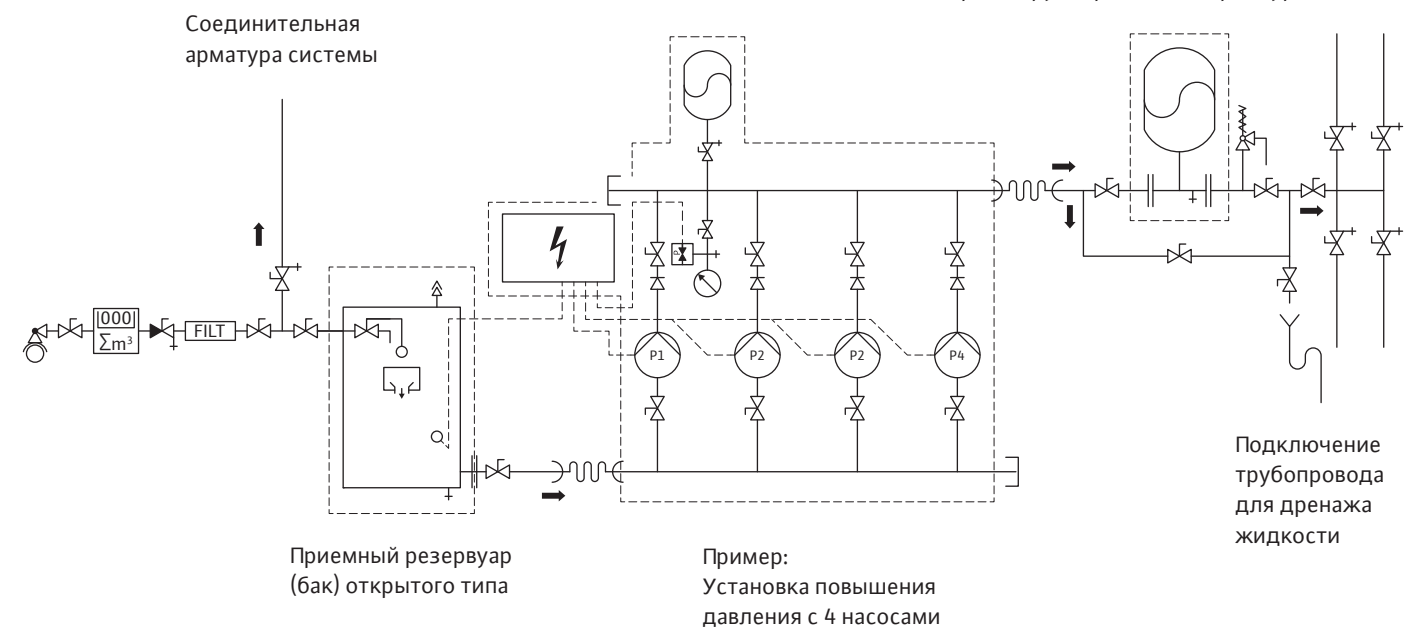


Рис. 7 Монтаж амортизаторов и компенсатора

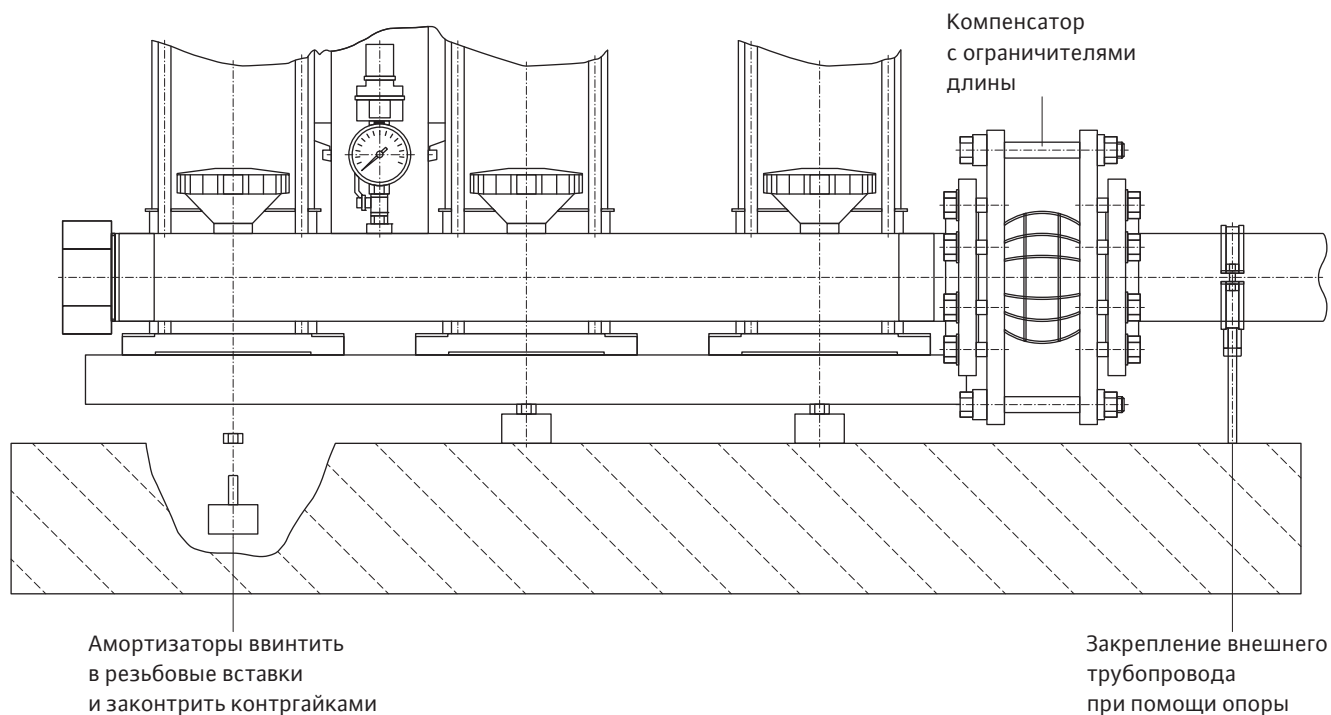


Рис. 8 Закрепление коллектора при помощи опоры с амортизатором



Для установок с горизонтальными насосами коллектор на всасывающей стороне должен быть закреплен так, чтобы исключить опрокидывающий момент, который может возникнуть вследствие смещения центра тяжести установки.

Рис. 9 Схема промывки установки повышения давления

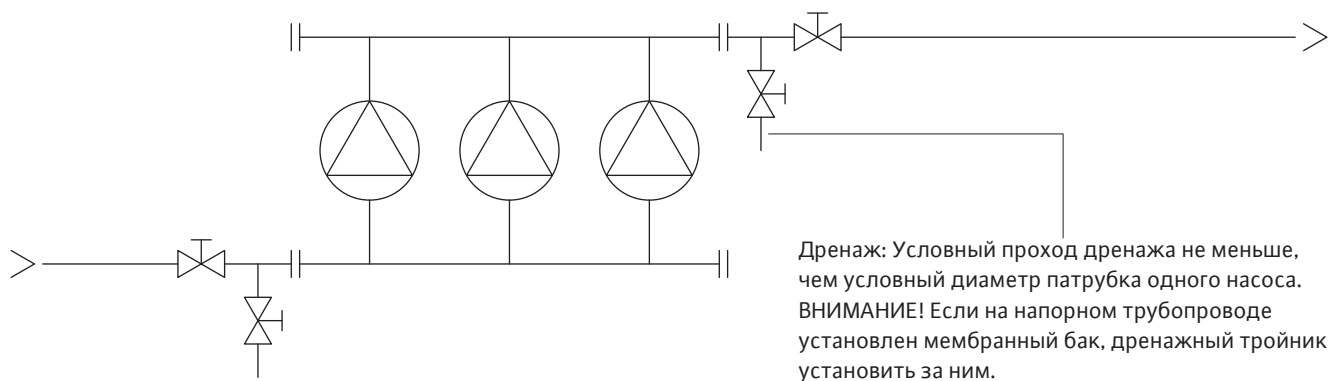
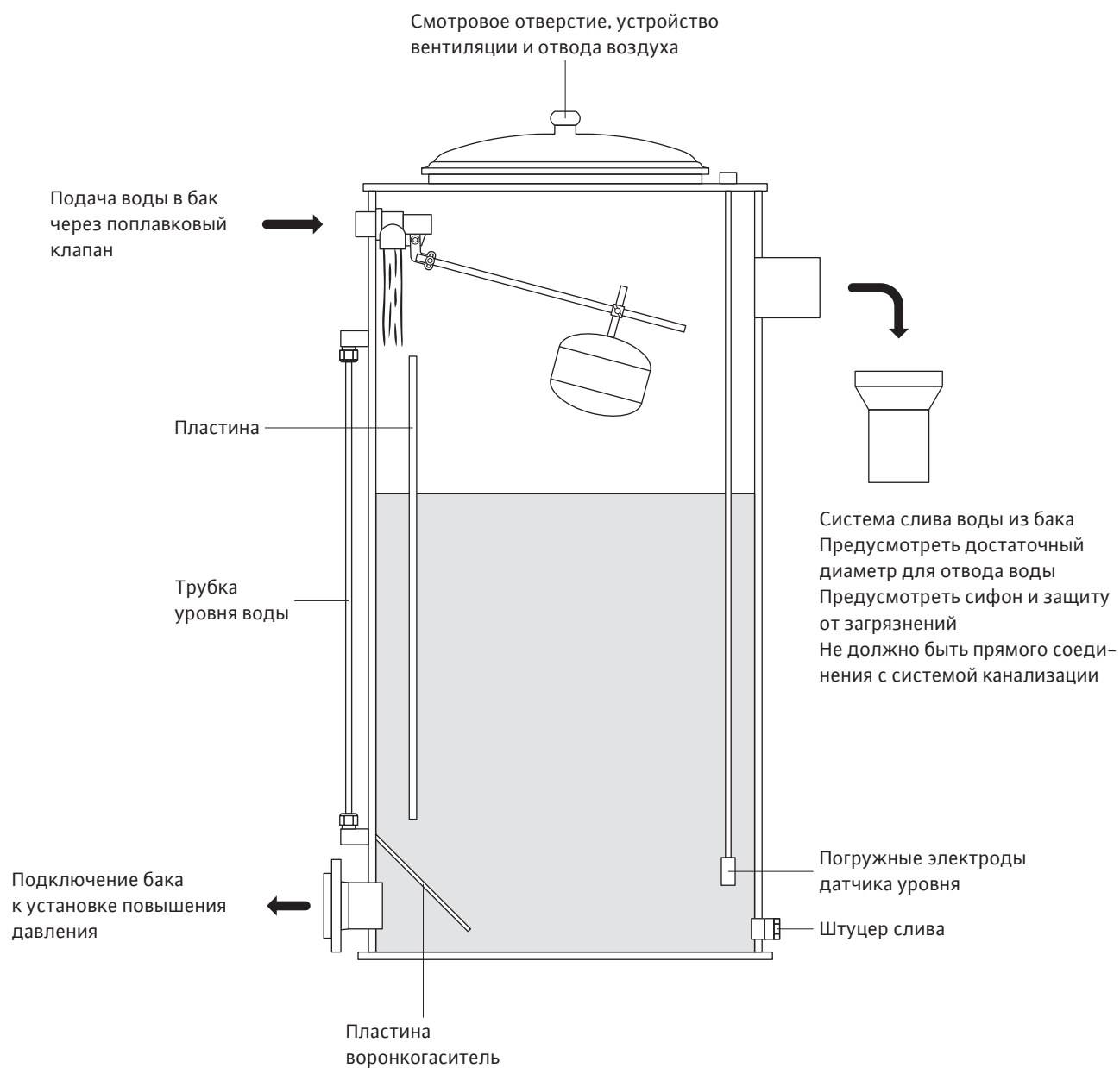


Рис. 10 Накопительный бак открытого типа



1.	Общая информация.....	12
1.1.	Информация об этом документе.....	12
1.2.	Сертификат соответствия.....	12
2.	Техника безопасности	12
2.1.	Обозначение рекомендаций, используемых в инструкции по монтажу и эксплуатации	12
2.2.	Квалификация персонала.....	12
2.3.	Последствия несоблюдения рекомендаций по технике безопасности	12
2.4.	Выполнение работ с учетом техники безопасности.....	13
2.5.	Рекомендации по технике безопасности для пользователя	13
2.6.	Рекомендации по технике безопасности при монтаже и техническом обслуживании.....	13
2.7.	Самовольное изменение конструкции и использование запасных частей.....	13
2.8.	Недопустимые способы эксплуатации	13
3.	Транспортировка и промежуточное хранение	13
4.	Назначение (область применения).....	14
5.	Характеристики изделия	14
5.1.	Обозначение установок повышения давления (УПД)	14
5.2.	Технические характеристики	15
5.3.	Объект (комплект) поставки.....	15
5.4.	Принадлежности	15
6.	Описание и функции	15
6.1.	Описание изделия	15
6.2.	Состав установки повышения давления.....	15
6.3.	Высоконапорные центробежные насосы	15
6.4.	Прибор управления	15
6.5.	Функционирование установки повышения давления	16
6.6.	Уровень шума	17
7.	Монтаж установки повышения давления.....	17
7.1.	Общие требования к монтажу.....	17
7.2.	Монтаж на фундаменте	17
7.3.	Подключение к водопроводной сети.....	18
7.4.	Гигиенические требования.....	18
7.5.	Датчик защиты от сухого хода (WMS)	18
7.6.	Мембранный бак (принадлежность)	19
7.7.	Предохранительный клапан (принадлежность).....	19
7.8.	Приемный резервуар (бак) (принадлежность).....	19
7.9.	Компенсаторы (принадлежность).....	20
7.10.	Редуктор давления (принадлежность)	20
7.11.	Электрическое подключение.....	20
8.	Эксплуатация	21
8.1.	Общие подготовительные работы и контрольные операции	21
8.2.	Ввод установки в эксплуатацию	22
8.3.	Вывод установки из эксплуатации	22
9.	Техническое обслуживание	22
10.	Неисправности, причины и способы их устранения.....	23
11.	Запасные части	27
12.	Дополнительная информация	27
12.1.	Срок службы	27
12.2.	Критерии предельного состояния.....	27
12.3.	Дата изготовления.....	27
12.4.	Утилизация.....	27

1. Общая информация

1.1. Информация об этом документе

Настоящая инструкция по монтажу и эксплуатации (далее инструкция) является неотъемлемой частью изделия, поэтому ее необходимо всегда хранить рядом с изделием.

Точное соблюдение настоящей инструкции является обязательным условием использования изделия по назначению и правильной, безопасной эксплуатации изделия.

Инструкция по монтажу и эксплуатации соответствует исполнению изделия, а также основным положениям и нормам техники безопасности, действующим на момент сдачи инструкции в печать.

1.2. Сертификат соответствия

Изделие имеет сертификат соответствия ЕАС. Информация о сертификате соответствия указана на обложке настоящей инструкции. В случае внесения технических изменений в конструкцию изделия без согласования этих изменений с изготовителем изделия или при несоблюдении персоналом или пользователем во время работы с изделием требований и указаний по безопасности изделия и/или людей, содержащихся в настоящей инструкции, сертификат теряет силу.

2. Техника безопасности

Данная инструкция содержит основные требования и рекомендации, которые необходимо соблюдать в процессе монтажа, эксплуатации и технического обслуживания изделия.

С инструкцией по монтажу и эксплуатации обязательно должен быть ознакомлен персонал, который будет осуществлять установку и ввод изделия в эксплуатацию, персонал, который будет эксплуатировать и обслуживать изделие, пользователи изделия.

Необходимо соблюдать не только общие требования по технике безопасности, приведенные в этом разделе настоящей инструкции, но и специальные требования по технике безопасности, указанные в следующих разделах настоящей инструкции и обозначенные специальными символами опасности.

2.1. Обозначения рекомендаций, используемых в инструкции по монтажу и эксплуатации

Символы



Общий символ опасности



Опасность поражения электрическим током



УКАЗАНИЕ

Предупреждения

ОПАСНО!

Чрезвычайно опасная ситуация.

Несоблюдение правил может привести к смерти или тяжелым травмам.

ОСТОРОЖНО!

Возможность получения (тяжелых) травм.

Предупреждение «ОСТОРОЖНО!» указывает на вероятность получения (тяжелых) травм при несоблюдении указания.

ВНИМАНИЕ!

Существует опасность повреждения изделия в целом или его частей.

Предупреждение «ВНИМАНИЕ!» указывает на возможность повреждения изделия при несоблюдении указаний.

УКАЗАНИЕ

Полезная рекомендация по использованию изделия.

Указание также обращает внимание пользователя на возможные сложности.

2.2. Квалификация персонала

Персонал, выполняющий монтаж, подключение, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия должен иметь соответствующую квалификацию и допуск для выполнения данных работ.

Сферы ответственности, обязанности, а также контроль над персоналом должны быть регламентированы пользователем.

Если персонал не обладает необходимыми знаниями, следует обеспечить его обучение и инструктаж.

В случае необходимости обучение и инструктаж может провести производитель изделия по запросу пользователя.

2.3. Последствия несоблюдения рекомендаций по технике безопасности

Несоблюдение указаний по технике безопасности может привести к травмированию людей, загрязнению окружающей среды, а также к повреждению изделия в целом или его частей и ведет к утрате всех прав на возмещение убытков.

Несоблюдение указаний по технике безопасности может, в частности, иметь следующие последствия:

- Механические травмы людей и поражение электрическим током, механические и бактериологические воздействия.
- Загрязнение окружающей среды при утечках опасных материалов.
- Материальный ущерб.
- Отказ важных функций изделия или его частей.
- Невозможность (отказ) выполнения необходимых действий (работ) по техническому обслуживанию или ремонту изделия.

2.4. Выполнение работ с учетом техники безопасности

Необходимо соблюдать все требования и рекомендации по технике безопасности, приведенные в настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации, все действующие национальные законы и предписания по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев, все инструкции местных организаций электроснабжения, а также возможные рабочие и эксплуатационные инструкции пользователя.

2.5. Рекомендации по технике безопасности для пользователя

Лицам (включая детей) с физическими, сенсорными или психическими нарушениями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями или лицам с недостаточным опытом, разрешено использовать данное изделие исключительно под контролем лица, ответственного за безопасность вышеупомянутых лиц. Необходимо контролировать детей для того, чтобы они не играли с изделием.

- Если горячие или холодные компоненты изделия могут являться источником опасности, то в месте эксплуатации эти компоненты должны быть защищены от контакта с людьми.
- Во время эксплуатации изделия запрещается снимать защиту от случайного прикосновения к движущимся деталям (например, к муфтам).
- Отвод утечек (например, на уплотнении вала) опасных перекачиваемых жидкостей (например, взрывоопасных, ядовитых, горячих) необходимо обеспечить таким образом, чтобы это не создавало опасности для людей, а также окружающей среды.
Необходимо соблюдать все действующие национальные законы и предписания по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев,
- Категорически запрещается держать вблизи изделия легковоспламеняющиеся материалы.
- Следует исключить риск поражения людей электрическим током.
Необходимо соблюдать все действующие национальные законы и предписания по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев, а также все инструкции местных организаций электроснабжения.

2.6. Рекомендации по технике безопасности при монтаже и техническом обслуживании

Пользователь обязан обеспечить, чтобы все проверочные работы, работы по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию изделия проводились только квалифицированным, имеющим допуск персоналом, который перед началом работ должен внимательно изучить требования настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.

Любые работы с изделием можно проводить только, если изделие отключено от электросети и только после полной остановки его работы.



ОПАСНО! Опасно для жизни!
Категорически запрещается проводить любые работы при включенном изделии!

Необходимо обязательно соблюдать последовательность действий по остановке изделия, приведенную в настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.

Сразу после завершения работ все предохранительные и защитные устройства должны быть установлены на свои места и/или приведены в действие.

2.7. Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей

Самовольное изменение конструкции изделия, изготовление запасных частей или использование не фирменных запасных частей нарушает безопасность и изделия, и людей, что может привести к серьезным повреждениям изделия и/или травмированию людей, лишает силы приведенные изготовителем указания по технике безопасности и ведет к потере всех прав на предъявление претензий.

Внесение изменений в конструкцию изделия допускается только при согласовании с производителем.

Фирменные запасные части и разрешенные изготовителем принадлежности гарантируют надежную и безопасную работу изделия. При использовании других (не фирменных) запасных частей изготовитель не несет никакой ответственности за возможные последствия.

2.8. Недопустимые способы эксплуатации

Безопасная и надежная эксплуатация изделия гарантирована только при условии использования изделия по назначению в соответствии с разделом 4 настоящей инструкции по монтажу и эксплуатации.

При эксплуатации изделия ни в коем случае нельзя выходить за рамки предельных значений, указанных в каталоге, программе подбора и настоящей инструкции.

3. Транспортировка и промежуточное хранение

Изделие поставляется закрепленным на паллете (поддоне), на деревянных брусках или в транспортировочном ящике, защищенное пленкой от влаги и пыли.

Необходимо следовать правилам транспортировки, указанным на наклейках упаковки.

Нарушение правил транспортировки может привести к повреждению изделия, как в целом, так и его частей и/или травмированию людей.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия в целом или его частей!

Транспортировка изделия допускается только с помощью соответствующих грузозахватных приспособлений!

Особенно нужно следить за устойчивостью изделия, потому что из-за особенностей конструкции центр тяжести изделия смещен вверх, поэтому для исключения падения при подъеме или транспортировке изделие необходимо закреплять.

Транспортировочные ремни/тросы следует крепить только за имеющиеся на изделии проушины для транспортировки или проложить их вокруг рамы-основания.

Трубопроводы не приспособлены для принятия нагрузок, их запрещается использовать для подъема изделия или в качестве упора при транспортировке.

Грузоподъемность механизма, используемого для подъема, должна соответствовать весу изделия.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия в целом или его частей!

Воздействие нагрузок на трубопроводы при транспортировке может привести к нарушению герметичности в местах соединений!

Габаритные размеры изделия, вес приведены в каталоге или программе подбора.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия в целом или его частей!

Необходимо принять соответствующие меры для защиты изделия от влаги, воздействия низких и высоких температур, а также механических повреждений!

Если при распаковывании изделия или входящих в объем поставки принадлежностей обнаружены повреждения упаковки, которые могли бы образоваться в результате падения или другого происшествия, необходимо внимательно осмотреть изделие и принадлежности на возможные повреждения и сообщить фирме, выполнившей доставку (экспедитору) или представителю компании Wilo в установленные сроки уведомления.

Это необходимо сделать и в том случае, если причины повреждения не установлены. Обнаруженные недостатки в комплектации и/или повреждения должны быть зафиксированы в документах на перевозку.



ВНИМАНИЕ! Риск материального ущерба! Ненадлежащие условия транспортировки и промежуточного хранения изделия могут стать причиной повреждений изделия. При обращении с изделием следует соблюдать осторожность, чтобы не допустить его повреждений до монтажа!

Если монтаж изделия в ближайшее время не планируется, хранить изделие необходимо в месте, надежно защищенном от внешних воздействий: влаги, замерзания и механических повреждений.

Изделия подготовлены таким образом, что они могут храниться на складе как минимум в течение 1 года.

При более длительном хранении необходимо проинформировать изготовителя (компанию Wilo) о продолжительности хранения, чтобы узнать о дополнительных мерах предосторожности, которые могут потребоваться.

4. Назначение (область применения)

Установки повышения давления (далее УПД или установка) предназначены для повышения давления и удержания давления на постоянном уровне в системах водоснабжения.

Применение:

- Системы хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых зданий, больниц, административных и промышленных зданий.
- Системы промышленного водоснабжения и охлаждения.
- Системы пожаротушения.
- Оросительные, дождевальные установки и т.д. Установки повышения давления могут быть подключены напрямую к городской водопроводной сети (прямое подключение), либо через приемный резервуар (косвенное подключение).

5. Характеристики изделия

5.1. Обозначение установок повышения давления (УПД)

Пример	COR-3 HELIX V 5206/2/К/СС-ЕВ-R
CO	Компактная установка повышения давления
R	Частотное регулирование
2	Количество насосов в установке (макс. 6)
Helix V	Тип насосов Возможные типы насосов: Helix V(VE), MVI, MVIS, MHI(E), MVIL, MHIL
52	Номинальная подача одного насоса (1–95) м³/ч
06	Количество ступеней насоса (01–33)
2	Количество обточенных рабочих колес насоса
К	Скользкие торцевые уплотнения насосов в виде картриджа
СС	Тип регулирующего устройства S, SE Без прибора управления CE, EBMS Регулятор Economy SKw Регулятор Vario CC Устройство контроля Comfort
ЕВ	Европейская повысительная установка
R	Российская сборка
S	В конце обозначения установки означает специальное исполнение

Другие обозначения установки, расшифровка которых не приведена в примере, указывает на дополнительные характеристики, которые описаны в документации, поставляемой вместе с данной установкой.

5.2. Технические характеристики

Параметры и характеристики непосредственно самих установок указаны на заводских шильдиках, в паспортах этих установок и каталоге.

5.3. Объем (комплект) поставки

- Установка повышения давления (УПД)
- Датчик защиты от сухого хода (WMS) (рис. 4) установлен на всасывающем коллекторе установки повышения давления
- Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации установки повышения давления
- Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации насосов
- Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации прибора управления
- Протокол проверки и испытаний установки повышения давления
- Монтажный чертеж (по запросу)
- Электрическая схема (по запросу)
- Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации преобразователя частоты (по запросу)
- Приложение «Заводская настройка преобразователя частоты» (по запросу)
- Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации датчика (по запросу)
- Список запасных частей (по запросу)

5.4. Принадлежности

Принадлежности заказываются отдельно. Компания Wilo поставляет следующие принадлежности:

- Открытый накопительный бак (приемный резервуар)
- Мембранные баки различной емкости
- Предохранительный клапан
- Датчики:
 - Датчик уровня с поплавковым выключателем
 - Датчик уровня с погружными электродами
- Гибкие соединительные шланги
- Компенсаторы
- Резьбовые фланцы и резьбовые заглушки
- Звукоизолирующий кожух (специальная принадлежность (по запросу))

6. Описание и функции

6.1. Описание изделия

Изделие представляет собой компактную установку повышения давления (УПД), которая поставляется в готовом для подключения виде (кроме случаев, когда прибор управления расположен в отдельном распределительном шкафу).

Необходимо только подключить установку к подводящему и напорному трубопроводам и электрической сети.

Также необходимо смонтировать заказанные отдельно принадлежности, поставленные вместе с установкой.

Установки повышения давления с нормально-всасывающими насосами могут подключаться

к водопроводной сети как через приемный резервуар (рис. 6), так и напрямую (рис. 5). Подключение установок повышения давления с самовсасывающими насосами к общей водопроводной сети допускается производить только через приемный резервуар (разделение системы безнапорным приемным резервуаром). Необходимо выполнять требования действующих норм, правил и инструкций по применению оборудования для хозяйственно-питьевого и хозяйственно-противопожарного водоснабжения.

6.2. Состав установки повышения давления

Установки повышения давления с различными насосами и приборами управления показаны на рис. 1а, 1б и 1с.

Установка имеет общую раму (поз. 3) с регулируемые вибропоглощающими опорами, может включать в себя от 2 до 6 центробежных насосов (поз. 1), подсоединенных к общему всасывающему (поз. 4) и напорному коллекторам (поз. 5).

У каждого насоса на всасывающей и напорной сторонах установлены запорные краны (поз. 6), на всасывающей стороне насосов MVIS и на напорной стороне насосов других типов установлен обратный клапан (поз. 7).

На напорном коллекторе установлен комплект датчика (реле) давления с 8 литровым мембранным баком (поз. 8), манометром (поз. 9) и запорным краном.

В стандартном исполнении на всасывающем коллекторе устанавливается датчик защиты от сухого хода (WMS) (поз. 11).

Прибор управления (поз. 2) зависит от типа регулирования, а также от количества насосов и мощности этих насосов.

Приборы управления могут быть размещены в шкафу на консольной стойке (поз. 10) на раме рис. 1а, 1б, или размещаться в отдельно стоящем либо настенном шкафу (поз. 2 рис. 1с).

Прибор управления на консольной стойке уже подключен и готов к работе.

Прибор управления в отдельно стоящем или настенном шкафу подключается заказчиком.

6.3. Высоконапорные центробежные насосы

В зависимости от назначения, а также требуемых параметров установки повышения давления, могут поставляться с различными типами многосекционных высоконапорных центробежных насосов, количество которых может быть от 2 до 6.

Информация о насосах содержится в прилагаемых к ним паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации.

6.4. Прибор управления

Установки повышения давления могут поставляться с различными приборами управления, которые отличаются принципами управления и регулирования.

Информация о приборе управления, установленном в установке повышения давления, содержится в прилагаемом к нему паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации.

6.5. Функционирование установки повышения давления

Серийные установки повышения давления компании Wilo оснащаются нормальновсасывающими многоступенчатыми высоконапорными центробежными насосами.

Вода в насосы из трубопровода подается через общий всасывающий коллектор.

При специальном исполнении установок повышения давления с использованием самовсасывающих насосов или всасывания воды из расположенных ниже резервуаров каждый насос должен иметь отдельный герметичный всасывающий трубопровод с приемным клапаном (трубопровод прокладывается с постоянным подъемом от резервуара к установке).



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия!
Запрещается работа установок повышения давления без воды в режиме сухого хода!
Трубопровод и насосы обязательно должны быть заполнены водой.
Недопустимо наличие вакуума (отрицательного манометрического давления) в трубопроводе перед неработающим насосом.

Насосы повышают давление и подают воду по трубопроводу через общий напорный коллектор к потребителю.

С этой целью насосы включаются или выключаются, а также регулируются, в зависимости от давления.

Датчик давления постоянно измеряет текущее значение давления, преобразует это значение в электрический сигнал, который затем передает на прибор управления.

Прибор управления в зависимости от потребности и режима управления включает насосы, отключает их или изменяет частоту вращения одного или нескольких насосов до тех пор, пока не будут достигнуты заданные параметры регулирования (более подробное описание режимов или способов регулирования приведено в паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации прибора управления).

В зависимости от потребления воды работают один или несколько насосов, при этом производительность установки повышения давления всегда точно соответствует фактической потребности системы.

Это позволяет достичь высокого КПД и обеспечить экономное потребление электроэнергии установкой повышения давления.

Насос, запускаемый первым, называется насосом основной нагрузки, все остальные насосы, включаемые в работу для достижения необходимой подачи, называются насосами пиковой нагрузки.

Один из насосов необходимо предусмотреть в качестве резервного, потому что при максимальной подаче воды в установке повышения давления всегда должен быть один неработающий насос готовый к эксплуатации.

Для равномерной эксплуатации всех насосов прибор управления производит поочередную смену работы насосов через установленный период времени, то есть это предполагает поочередное включение насосов и регулярное перераспределение функций главного, резервного насоса и насоса пиковой нагрузки.

Комплект датчика (реле) давления и мембранный бак (8 литров) являются узлом, который формирует управляющий сигнал для прибора управления на включение и отключение насосов установки повышения давления.

Помимо того мембранный бак компенсирует гидравлические удары, которые возникают в системе, а также в случае небольших утечек воды в системе подает воду, не включая насос основной нагрузки.

Благодаря этому снижается частота включений насосов и увеличивается срок службы установок повышения давления.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия!
Запрещается работа установок повышения давления без воды в режиме сухого хода!
Это может привести к выходу из строя скользящего торцевого уплотнения насосов Helix V, MHI, MVI или подшипников электродвигателей насосов MVIS и привести к нарушению герметичности насосов установки.

Серийные установки повышения давления оснащаются датчиками защиты от сухого хода (WMS) (рис. 4), которые установлены на всасывающем коллекторе и контролируют давление на входе в насос.

Датчик защиты от сухого хода (WMS) необходим для контроля давления на входе в насос и имеет заводские настройки на следующие параметры: давление выключения 1 бар (датчик дает сигнал на отключение насосов при снижении давления ниже данного параметра) и давление включения 1,3 бар (датчик дает сигнал на включение насосов при достижении данного параметра).

Датчик WMS подключен к соответствующим клеммам прибора управления.

При подключении установки через емкость (разделение системы безнапорным приемным резервуаром) в качестве защиты от сухого хода необходимо предусмотреть поплавковый выключатель, устанавливаемый в накопительный бак.

В этом случае следует отключить от прибора управления датчик WMS и подключить к прибору управления датчик уровня.

Если применяется накопительный бак компании Wilo, то поплавковый выключатель уже включен в объем поставки.

При применении заказчиком не фирменных баков Wilo, компания Wilo предоставляет различные датчики уровня, которые можно дополнительно установить (например, поплавковые выключатели WA65 или электроды для сигнализации недостатка воды с реле SK277).



ОСТОРОЖНО! Опасно для здоровья!

В случае, если установки повышения давления применяются для подачи питьевой воды, необходимо использовать только материалы, допущенные к работе с питьевой водой!

Датчики подключаются к прибору управления в соответствии с паспортом и инструкцией по монтажу и эксплуатации прибора управления и инструкцией по монтажу и эксплуатации датчика.

6.6. Уровень шума

Параметр (уровень) шума установок повышения давления определяется уровнем шума работающих в ней насосов.

Установки повышения давления поставляются с насосами различных типов и мощности. Поэтому невозможно указать уровень шума для всех вариантов установок повышения давления.

Тем не менее, ориентировочный уровень шума установки можно рассчитать.

Для этого в паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации насосов или в данных каталога по насосам найдите шумовую характеристику одного насоса.

Используя эти данные можно рассчитать уровень шума всей установки:

- Уровень шума одного насоса = ... дБ(А)
- Установка из 2 насосов + 3 дБ(А)
- Установка из 3 насосов + 4,5 дБ(А)
- Установка из 4 насосов + 6 дБ(А)
- Установка из 5 насосов + 7 дБ(А)
- Установка из 6 насосов + 7,5 дБ(А)
- Уровень шума установки = ... дБ(А)

Пример расчета уровня шума установки повышения давления с 5 насосами:

Уровень шума одного насоса = 50 дБ(А).
Установка состоит из 5 насосов + 7 дБ(А).

Следовательно, уровень шума установки повышения давления, состоящей из 5 насосов, равен 57 дБ(А) (при работе всех 5 насосов).

Точное значение уровня шума для конкретной установки повышения давления предоставляется изготовителем по запросу (при условии размещения заказа).



ОСТОРОЖНО! Опасно для здоровья!

В случае, если уровень шума при работе установки повышения давления превышает 80 дБ(А), обслуживающий персонал и лица, находящиеся вблизи установки, должны обязательно использовать соответствующие средства защиты органов слуха!

7. Монтаж установки повышения давления

7.1. Общие требования к монтажу

- Установка повышения давления монтируется (устанавливается) в отдельном техническом, сухом, защищенном от мороза помещении, которое имеет хорошую вентиляцию и запирается на ключ.

Допустимый диапазон температуры окружающей среды от 0 °C до +40 °C при относительной влажности воздуха не более 50%.

- В помещении, где монтируется установка, следует предусмотреть дренажную систему достаточную для отвода воды.
- В помещении не допускается наличие вредных (агрессивных) и взрывоопасных газов.
- Вокруг установки необходимо предусмотреть достаточно места для технического обслуживания установки и свободного доступа к ней, как минимум, с двух сторон.

Основные размеры установки можно найти в каталогах и программе подбора.

- Установка должна устанавливаться на твердой, горизонтальной, ровной поверхности.
- Не рекомендуется устанавливать и эксплуатировать установку вблизи жилых и спальных помещений.
- Для исключения передачи вибраций и шумов по конструкциям здания установку следует подключать к трубопроводам без механических напряжений, используя компенсаторы с ограничителями длины или гибкие соединительные шланги.

7.2. Монтаж на фундаменте

Конструкция установки повышения давления позволяет устанавливать ее на горизонтальном бетонном полу (фундаменте).

Вибропоглощающие опоры установки могут регулироваться по высоте, что позволяет в случае необходимости выровнять установку на фундаменте и исключить распространение вибрации и шума от работающей установки по конструкциям здания.



УКАЗАНИЕ

Для обеспечения удобной транспортировки установки повышения давления при поставке, в отдельных случаях, вибропоглощающие опоры могут быть демонтированы.

Перед монтажом установки повышения давления необходимо убедиться, что все вибропоглощающие опоры установлены на свои места и закреплены (законтрены) при помощи резьбовых гаек (рис. 7).

Если есть необходимость закрепить установку непосредственно к бетонному полу, следует принять соответствующие меры по предотвращению передачи вибрации и шума от корпуса установки по конструкциям здания, для чего следует предусмотреть установку виброизоляции между полом и основанием установки.

7.3. Подключение к водопроводной сети

- При подсоединении установки повышения давления к сети водоснабжения необходимо соблюдать требования местных предприятий водоснабжения.
- Подсоединение установки возможно производить только после выполнения всех монтажных работ (включая сварку, пайку и т.д.), после промывки трубопроводов и, если необходимо, после дезинфекции системы трубопроводов и самой установки (п. 7.4).
- Чтобы исключить возможность попадания загрязнений из всасывающего трубопровода в насосы установки, следует перед установкой на всасывающем трубопроводе установить фильтр (грязевик).
- При подсоединении коллекторов установки к трубопроводам водопроводной системы подсоединение необходимо производить так, чтобы на эти коллекторы не передавались механические напряжения. Трубопроводы должны быть надежно закреплены на собственных опорах, они не должны опираться на коллекторы. Для этого при подсоединении следует использовать компенсаторы с ограничителями длины или гибкие соединительные шланги, чтобы исключить передачу вибрации и механических напряжений на конструкции здания (рис. 7).
- Подключение трубопроводов к коллекторам установки возможно с двух сторон. На противоположных к подключениям сторонах коллекторов должны быть установлены заглушки.
- Для установок с горизонтальными насосами коллектор на всасывающей стороне установки должен быть закреплен так, чтобы исключить опрокидывающий момент, который может возникнуть из-за смещения центра тяжести установки (рис. 8).
- Во всасывающем трубопроводе необходимо обеспечить как можно меньшее гидравлическое сопротивление (трубопровод должен быть минимальной длины, иметь минимальное количество поворотов/колен, а также должен быть снабжен запорной арматурой соответствующего размера). Выбирая диаметр подающих трубопроводов, следует учитывать то, что скорость движения воды в этих трубопроводах не должна превышать значений, указанных в действующих нормах местных предприятий водоснабжения. При несоблюдении данных требований, при большой подаче установки потери давления на входе в насосы могут превысить допустимые, что приведет к срабатыванию датчика защиты от сухого хода и отключению установки.

7.4. Гигиенические требования

Установки повышения давления соответствуют действующим техническим стандартам, проверены заводом изготовителем на соответствие техническим параметрам и характеристикам.



В случае использования установок для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения вся система водоснабжения должна соответствовать гигиеническим требованиям, которые предъявляются к оборудованию хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Поэтому перед вводом в эксплуатацию необходимо провести промывку и дезинфекцию установки и системы.

ОСТОРОЖНО! Опасно для здоровья!

Загрязненная (не качественная) питьевая вода опасна для здоровья!

Промывка трубопроводов и самой установки позволяет обеспечить необходимые требования к качеству питьевой воды.

При длительном простое установки необходимо обновить воду.

Для промывки установки повышения давления, рекомендуется установить тройник на напорном трубопроводе за коллектором установки перед ближайшим запорным краном.

При наличии мембранного бака на напорном трубопроводе тройник необходимо установить за ним.

На ответвление тройника следует установить запорный кран, проходной диаметр тройника должен соответствовать диаметру напорного трубопровода, диаметр дренажной трубы должен обеспечивать надежный отвод жидкости после промывки (рис. 10).

Если тройник установить невозможно, тогда следует подключить шланг.

7.5. Датчик защиты от сухого хода (WMS)

- При прямом подключении установок повышения давления к системе водоснабжения датчик защиты от сухого хода (WMS) установлен и готов к работе.
- При подключении установок повышения давления к системе водоснабжения через приемный резервуар (бак) датчик защиты от сухого хода (WMS) необходимо отключить от прибора управления, отсоединить его от коллектора и заглушить присоединительное отверстие. Поплавковый выключатель необходимо смонтировать в баке так, чтобы при снижении уровня воды примерно до 100 мм над точкой забора воды из бака появлялся сигнал «недостаток воды» (при использовании приемного резервуара (бака) компании Wilo, поплавок выключатель в нем уже установлен). В качестве альтернативного варианта можно использовать датчик уровня для чего необходимо в приемном резервуаре (баке) установить 3 погружных электрода следующим образом:
 - 1 электрод «нулевой электрод» расположить над дном бака на небольшом расстоянии от него (он всегда должен быть погруженным).
 - 2 электрод нижнего уровня воды (сигнал «недостаток воды») расположить над патрубком забора воды на высоте примерно 100 мм.

- 3 электрод верхнего уровня воды (сигнал «недостаток воды устранен») расположить над 2 электродом на высоте не менее 150 мм от него.
Электрическое подключение поплавкового выключателя или датчика к прибору управления необходимо выполнять согласно паспорту и инструкции по монтажу и эксплуатации и электрической схеме после выполнения всех монтажных работ.

7.6. Мембранный бак (принадлежность)

Мембранный бак (8 литров) входит в комплект поставки установки повышения давления. Для удобной транспортировки и в гигиенических целях мембранный бак может быть поставлен неподключенным в отдельной упаковке. В этом случае мембранный бак монтируется на напорном коллекторе перед вводом установки в эксплуатацию (рис. 2а и 2б).



УКАЗАНИЕ

Необходимо следить за тем, чтобы перед началом работы запорная арматура мембранного бака была открыта. Арматура установлена правильно, если ручка запорного крана (рис. 2б) или стрелки, которые указывают направление потока, направлены по направлению потока, входящего или выходящего из мембранного бака.

При монтаже дополнительного мембранного бака большей емкости следует соблюдать указания инструкции по монтажу и эксплуатации этого бака.

Таблица 1

Номинальный диаметр	DN 20	DN 25	DN 32	DN 50	DN 65	DN 80
Подсоединение	Rp ¾"	Rp 1"	Rp 1¼"	фланец	фланец	фланец
Максимальная подача (м³/ч)	2,5	4,2	7,2	15	27	36

Около бака необходимо обеспечить достаточное пространство для проведения работ по его техническому обслуживанию или для замены мембраны.



УКАЗАНИЕ

Необходимо регулярно проводить проверки состояния мембранного бака в соответствии с требованиями, предъявляемыми к сосудам, работающим под давлением.

На трубопроводе, где установлен мембранный бак, необходимо установить запорный кран для обеспечения работ по контролю, осмотру и техобслуживанию мембранного бака. Специальные указания по техническому обслуживанию и контролю приводятся в инструкции по монтажу и эксплуатации, которая прилагается к каждому мембранному баку.

Если максимальная подача установки больше, чем максимально рекомендованный объемный расход мембранного бака (табл. 1 или данные заводского шильдика, и инструкции по монтажу и эксплуатации мембранного бака), то расход следует разделить, то есть установить обводный трубопровод. Примеры приведены на схемах рис. 5 и рис. 6. При определении диаметра обводного трубопровода следует учитывать характеристики установки повышения давления и возможностей мембранного бака.

7.7. Предохранительный клапан (принадлежность)

В установках повышения давления возможно использовать только предохранительные клапаны, прошедшие необходимую проверку. Предохранительный клапан устанавливается на напорном трубопроводе в том случае, если сумма максимального давления на входе и максимального давления, которое развивает установка повышения давления при расходе равном нулю ($P_{\text{max вх}} + H_Q = 0$), может превысить допустимое рабочее давление. Предохранительный клапан регулируется таким образом, чтобы при 1,1 кратном увеличении допустимого избыточного давления, которое возникло при работе установки, поток жидкости сбрасывался.

Необходимые данные можно найти в паспортах и инструкциях по монтажу и эксплуатации и каталогах на установки.

Монтаж предохранительного клапана следует производить в соответствии с его инструкцией по монтажу и эксплуатации.

7.8. Приемный резервуар (бак) (принадлежность)

Монтаж приемного резервуара следует производить с соблюдением тех же рекомендаций, что и для монтажа установки повышения давления (п. 7.1).

При расчете несущей способности основания учитывается максимальная емкость соответствующего резервуара.

При монтаже резервуара необходимо предусмотреть достаточно места для возможности проведения работ по осмотру резервуара (не менее 600 мм над резервуаром и 1000 мм вокруг него).

Установка резервуара в наклонном положении недопустима, это может привести к разрушению его конструкции.

Поставляемый компанией Wilo как принадлежность, безнапорный (то есть находящийся под атмосферным давлением), закрытый полиэти-

леновый резервуар необходимо устанавливать в соответствии с прилагаемыми к резервуару указаниями по транспортировке и монтажу. Подключение резервуара к трубопроводам должно проводиться без механических напряжений, например, через компенсаторы с ограничителями длины или гибкие соединительные шланги.

Подключение трубопровода перелива резервуара следует производить согласно действующим инструкциям.



УКАЗАНИЕ

Полиэтиленовые приемные резервуары (баки), поставляемые компанией Wilo, рассчитаны на работу только с чистой водой с максимальной температурой не более 50 °C!

Перед вводом в эксплуатацию установки повышения давления следует подключить датчики уровня к прибору управления установки (соответствующие данные указаны в паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации прибора управления).



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия!
Перед заполнением приемный резервуар (бак) необходимо очистить и промыть!



ВНИМАНИЕ! Опасность получения травм!
Опасность повреждения изделия!
Резервуары (баки) из синтетического материала не выдерживают вес человека!
Не допускается ходить по приемному резервуару (баку), а также нагружать его крышку, что может привести к несчастным случаям и повреждению резервуара!

7.9. Компенсаторы (принадлежность)

Подключение установки повышения давления к трубопроводам следует производить, так чтобы на установку не передавались механические напряжения.

Для этого установку необходимо подключать к трубопроводам через компенсаторы (рис. 7). Компенсаторы следует использовать с ограничителями длины, чтобы исключить их разрыв. В то же время компенсаторы не предназначены для выравнивания несоосности соединяемых трубопроводов.

При установке компенсаторов в трубопроводы следует избегать их перегиба, болты следует затягивать равномерно.

Концы болтов не должны выступать за фланец. Во время проведения сварочных работ вблизи компенсаторов они должны быть защищены от искр и нагрева.

На резиновые детали компенсаторов нельзя наносить краску, а также их следует защитить от попадания на них масла.

К компенсаторам всегда должен быть открыт доступ для проверки их состояния, поэтому не допускается закрывать их изоляцией.



УКАЗАНИЕ

Компенсаторы подвержены износу. Поэтому необходимо регулярно их контролировать с целью выявления на них трещин, пузырей, а также на наличие на них «открытой ткани» или других дефектов.

7.10. Редуктор давления (принадлежность)

Редуктор давления необходимо использовать в случае, если колебания давления в подводящем трубопроводе превышают 1 бар или в том случае, если колебания давления во всасывающем трубопроводе приводят к тому, что сумма максимального давления на входе в насос и максимального давления, которое развивает установка повышения давления при расходе равном нулю ($P_{\text{max}} \text{ вх} + H_Q = 0$), может превысить допустимое рабочее давление.

При проектировании установки повышения давления следует учитывать гидравлические потери в редукторе давления.

После редуктора давления до всасывающего коллектора следует предусмотреть прямолинейный участок длиной не менее 600 мм.

7.11. Электрическое подключение

Электрическое подключение установок повышения давления должно проводиться только квалифицированным персоналом, допущенным к таким работам местными организациями электроснабжения.

Электрическое подключение должно быть выполнено в соответствии с действующими местными законами и предписаниями.



ОПАСНО! Опасно для жизни!
Опасность поражения электрическим током!
Подключение электричества и любые работы с электрическими устройствами должны выполняться только персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и разрешение (допуск) для выполнения данных работ. Все работы должны производиться в строгом соответствии с действующими местными законами и предписаниями.



ВНИМАНИЕ!
Установки повышения давления необходимо подключать только к стационарной электрической сети.
Не допускается подключение установок повышения давления к временной электрической сети!

На установках повышения давления возможна установка приборов управления различных типов.

Электрическое подключение прибора управления следует производить с соблюдением требований паспорта и инструкции по монтажу и эксплуатации на данный прибор, а также прилагаемых к данному прибору электрических схем.

Необходимо выполнять следующие общие положения:

- Параметры тока и напряжения подключаемой электросети должны соответствовать данным заводских табличек (шильдиков) и электрической схемы прибора управления, насосов.
- Сечение сетевых кабелей рассчитывается в соответствии с общей мощностью установки повышения давления (данные заводских табличек (шильдиков) насосов, прибора управления и данных программы подбора).
- Необходимо провести внешнюю защиту установки с помощью предохранителей с плавкими вставками или АЗС в соответствии с правилами технической эксплуатации энергоустановок потребителей.
- Также в качестве защитной меры установку следует заземлить в соответствии с действующими местными законами и предписаниями.



ОПАСНО! Опасно для жизни!

Опасность поражения электрическим током! Следует исключить риск поражения людей электрическим током.

- В установках повышения давления без преобразователя частоты (СО-...) необходимо установить автомат защитного отключения (FI-автомат отключения) с током срабатывания 30 мА.
- В установках повышения давления с преобразователем частоты (СОР-...) необходимо установить универсальный автомат защитного отключения с током срабатывания 300 мА.
- Степень защиты установки повышения давления указана на заводской табличке (шильдике) или в паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации этой установки.
- Другую информацию можно найти в паспорте и инструкции по монтажу и эксплуатации установки или прибора управления, а также в схеме подключения прибора управления.

8. Эксплуатация

Монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию должны осуществляться только квалифицированным персоналом!

Только квалифицированная техническая поддержка может обеспечить многолетнюю надежную, безопасную работу оборудования. В связи с этим при работе с оборудованием Wilo настоятельно рекомендуем обращаться за технической поддержкой в авторизованные сервисные центры компании Wilo.

Оформить заявку на монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию, а также получить необходимую консультацию по техническим вопросам, можно обратившись в компанию Wilo по горячему телефону службы сервиса:

8 800 250 06 91

или по электронной почте:

service@wilo.ru.

8.1. Общие подготовительные работы и контрольные операции

Перед первым включением установки повышения давления необходимо:

- Проверить правильность выполнения электрического подключения установки и обязательно на наличие заземления.
- Проверить правильность соединения трубопроводов.
- Открыть запорную арматуру на всасывающем и напорном трубопроводах и на всасывающем и напорном коллекторах установки.
- Заполнить установку водой.
Для этого в верхней части насосов необходимо открыть винты для отвода воздуха, затем медленно заполнив насосы водой, полностью удалить воздух.
- Осмотреть установку на нарушение герметичности (на наличие течей), и в случае их наличия уплотнить стыки соединений.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия!

Запрещается работа установок повышения давления без воды в режиме сухого хода! Это может привести к выходу из строя скользящего торцевого уплотнения насосов Helix V, MHI, MVI или подшипников электродвигателей насосов MVIS и привести к нарушению герметичности насосов установки.

- В системах, когда уровень воды в приемном резервуаре (баке) ниже уровня отверстий для отвода воздуха (ниже верха насоса), заполнение всасывающего трубопровода и насоса проводится через отверстие винта для отвода воздуха (паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации насоса).
- Проверить правильность настройки начального давления в мембранном баке, проводя работы в следующей последовательности:
 - Закрыть запорный кран и дать вытечь оставшейся в нем воде через винт для отвода воздуха (рис. 2а).
 - Проверить начальное давление газа через воздушный клапан (снять защитный колпачок с ниппеля) мембранного бака с помощью манометра (рис. 2б).
 - Если начальное давление (PN2 = давление включения насоса (PE) за вычетом 0,2–0,5 бар ниже значения, указанного в таблице на баке (рис. 3), то необходимо в бак закачать азот (рекомендуется работы поручать специалистам сервисных центров компании Wilo).
 - Если давление больше нормы, то следует стравить азот из бака до требуемого значения.
 - Затем необходимо снова надеть защитный колпачок на клапан, закрыть винт отвода воздуха и открыть запорный кран.
- При значении давления в установке повышения давления более PN 16 необходимо следовать указаниям паспорта и инструкции по монтажу и эксплуатации мембранного бака завода изготовителя этого бака.

- При подключении установки через приемный резервуар (бак) проверить уровень воды в резервуаре.
- При прямом подключении установки проверить давление во всасывающем трубопроводе. Минимальное давление должно быть не менее 1 бар.
- Проверить правильность монтажа датчика защиты от сухого хода (WMS) (п. 7.5 и рис. 4).
- В приемном резервуаре (баке) поплавковые выключатели или электроды уровня устанавливать так, чтобы установка отключалась при минимально допустимом уровне воды.
- Проверить правильность направления вращения насосов без встроенного частотного преобразователя посредством кратковременного включения установки. Направление вращения насосов Helix V, MHI или MVI должно совпадать с направлением стрелки на корпусе насоса, а у насосов серии MVIS при правильном направлении вращения загорается контрольная лампа.



ОПАСНО! Опасно для жизни!

Опасность поражения электрическим током! Любые работы с изделием можно проводить только, если изделие отключено от электросети и только после полной остановки его работы.

- Проверить настройку защитного автомата прибора управления на соответствие установленного номинального тока данным заводских табличек (шильдиков) электродвигателей насосов.
- При закрытой задвижке с напорной стороны насосы установки можно включать только кратковременно.
- Проверить и настроить необходимые рабочие параметры на приборе управления в соответствии с паспортом и инструкцией по монтажу и эксплуатации, прилагаемым к этому прибору.

8.2. Ввод установки в эксплуатацию

После выполнения всех подготовительных, контрольных операций и проверки установки (п. 8.1) необходимо включить главный выключатель и провести настройку системы регулирования на автоматический режим. Датчик давления измеряет текущее давление и передает управляющий сигнал на прибор управления. Если текущее давление меньше настроенного, тогда прибор, в зависимости от настроенных параметров и от типа регулирования, включает сначала насос основной нагрузки и, если это необходимо, насос/насосы пиковой нагрузки, чтобы обеспечить заданную подачу и напор.



ОСТОРОЖНО! Опасно для здоровья!

Перед вводом в эксплуатацию необходимо обязательно провести промывку и дезинфекцию системы (п. 7.4).

8.3. Вывод установки из эксплуатации

Для проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту или других работ установку повышения давления необходимо вывести из эксплуатации, для чего следует выполнить следующие действия:

- Отключить установку от источника электропитания, а также принять меры, препятствующие несанкционированному включению установки, повесить запрещающие плакаты.
- Закрыть запорную арматуру перед установкой и запорную арматуру за установкой.
- Закрыть кран мембранного бака и опорожнить мембранный бак.
- При необходимости полностью опорожнить установку.

9. Техническое обслуживание

Для обеспечения высокой надежной, безопасной эксплуатации при минимальных затратах рекомендуется регулярно проводить контроль и техническое обслуживание установки повышения давления.

В связи с этим при работе с оборудованием Wilo настоятельно рекомендуем обращаться за технической поддержкой в авторизованные сервисные центры или службу сервиса компании Wilo.

Для этого рекомендуется заключить договор на техническое обслуживание со службой сервиса компании Wilo.

Проверки, которые необходимо проводить регулярно:

- Контроль скользящих торцевых уплотнений (СТУ) насосов на наличие утечек воды. Для смазки скользящих торцевых уплотнений насосов установки необходима вода, которая в небольших количествах может выступать из уплотнения. В случае если замечены значительные утечки воды, следует заменить скользящее торцевое уплотнение.
- Проверку давления газа в мембранном баке рекомендуется проводить 1 раз в 3 месяца.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения изделия! При неправильном давлении наддува мембранного бака нормальная работа установки повышения давления нарушается, увеличивается износ мембраны, что в целом может привести к повреждению установки.

- У насосов со встроенными частотными преобразователями необходимо регулярно очищать фильтры охлаждения (вентиляции) при их загрязнении.
- При длительном выводе установки повышения давления из эксплуатации следует выполнить все работы, описанные в п. 8.3, а также слить воду из всех насосов установки, открыв сливное отверстие у их основания и отверстие выпуска воздуха.

10. Неисправности, причины и способы их устранения

Устранение неисправностей насосов, системы регулирования установки повышения давления должны проводиться специалистами службы сервиса или авторизованных сервисных центров компании Wilo.

**ВНИМАНИЕ!**

Все работы можно проводить только, если установка отключена от электросети и только после полной остановки ее работы.

При эксплуатации и проведении любых работ по техническому обслуживанию и ремонту установок повышения давления необходимо соблюдать все указания по технике безопасности и предотвращению несчастных случаев, а также требования и рекомендации, указанные в паспортах и инструкциях по монтажу и эксплуатации насосов и прибора управления!

Неисправность	Причина	Способ устранения
Насос (насосы) не включаются	Нет напряжения электросети.	Проверить предохранители, кабель и подключения.
	Главный выключатель находится в положении «ВЫКЛ».	Включить главный выключатель.
	Низкий уровень воды в приемном резервуаре (баке).	Проверить подводящий трубопровод приемного резервуара (бака).
	Сработал датчик защиты от сухого хода (WMS).	Проверить давление в подающем трубопроводе.
	Поврежден датчик уровня в приемном резервуаре (баке).	Проверить датчик, если необходимо, заменить датчик уровня.
	Неправильно подключены электроды датчика уровня.	Проверить монтаж и подключение электродов датчика уровня.
	Давление во всасывающем трубопроводе превышает давление включения насосов.	Проверить монтаж, настройку, если необходимо, провести правильный монтаж и настройку.
	Закрит запорный кран у датчика защиты от сухого хода (WMS).	Проверить, если необходимо, открыть запорный кран.
	Давление включения слишком велико.	Проверить настройку, если необходимо, провести правильную настройку.
	Поврежден электрический предохранитель.	Проверить предохранитель, если необходимо, заменить предохранитель.
	Сработала защита электродвигателя.	Сверить значения по умолчанию с данными насосов и электродвигателя, по возможности замерить значения тока, если необходимо, откорректировать настройки, проверить электродвигатель на наличие дефектов, если необходимо, заменить электродвигатель.
	Поврежден силовой конденсатор.	Проверить конденсатор, если необходимо, заменить силовой конденсатор.
	Межвитковое замыкание обмоток статора электродвигателя.	Проверить электродвигатель, если необходимо, заменить электродвигатель.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Насос (насосы) не выключаются	Резкие колебания давления во всасывающем трубопроводе.	Проверить давление во всасывающем трубопроводе, если необходимо, установить редуктор давления.
	Подводящий трубопровод засорен или закрыт.	Проверить подводящий трубопровод, если необходимо, устранить засор или открыть запорную арматуру.
	Слишком маленький номинальный диаметр всасывающего трубопровода.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, увеличить его поперечное сечение.
	Неправильный монтаж всасывающего трубопровода.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, правильно проложить трубопровод.
	В подводящий трубопровод попадает воздух.	Проверить подводящий трубопровод на герметичность, если необходимо, уплотнить трубопровод и выпустить воздух из насосов.
	Рабочие колеса насосов засорены.	Проверить насосы, если необходимо, отремонтировать или заменить насосы.
	Обратный клапан негерметичен или засорен.	Проверить уплотнение, если необходимо, заменить уплотнение, прочистить или заменить весь обратный клапан.
	Расход слишком высокий.	Проверить данные насосов и значения настроек, если необходимо, откорректировать.
	Закрыта запорная арматура у датчика давления.	Проверить запорную арматуру, если необходимо открыть запорную арматуру.
	Слишком высокое значение давления выключения.	Проверить давление выключения, если необходимо, откорректировать давление.
	Неправильное направление вращения электродвигателей.	Проверить направление вращения, если необходимо, исправить направление вращения, поменяв фазы местами.
Повышенная частота включений насосов	Резкие колебания давления во всасывающем трубопроводе.	Проверить давление во всасывающем трубопроводе, если необходимо, установить редуктор давления.
	Всасывающий трубопровод засорен или перекрыт.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, устранить засор или открыть запорную арматуру.
	Диаметр всасывающего трубопровода слишком мал.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, увеличить его поперечное сечение.
	Закрыта запорная арматура у датчика давления.	Проверить запорную арматуру, если необходимо, открыть запорную арматуру.
	Неправильное начальное давление в мембранном баке.	Проверить начальное давление, если необходимо, правильно настроить давление.
	Закрыта арматура на мембранном баке.	Проверить арматуру, если необходимо, открыть запорную арматуру.
	Установлено слишком маленькое значение разности между значениями давления включения и отключения.	Проверить настройки давления, если необходимо, откорректировать настройки давления.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Насос (насосы) работают с вибрацией и/или издают необычные шумы	Резкие колебания давления во всасывающем трубопроводе.	Проверить давление во всасывающем трубопроводе, если необходимо, установить редуктор давления.
	Всасывающий трубопровод засорен или перекрыт.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, устранить засор или открыть запорную арматуру.
	Диаметр всасывающего трубопровода слишком мал.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, увеличить его поперечное сечение.
	Неправильный монтаж всасывающего трубопровода.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, правильно проложить трубопровод.
	Наличие воздуха в насосах или во всасывающем трубопроводе.	Проверить всасывающий трубопровод на герметичность, если необходимо, уплотнить трубопровод и выпустить воздух из насосов.
	Рабочие колеса насосов засорены.	Проверить насосы, если необходимо, отремонтировать или заменить насосы.
	Слишком высокая производительность.	Проверить данные насосов и настроенные параметры, если необходимо, настроить их правильно.
	Неправильное направление вращения электродвигателей.	Проверить направление вращения, если необходимо, исправить направление вращения поменяв фазы местами.
	Подключение к электросети (отсутствует одна фаза).	Проверить предохранители, кабель и подключения.
	Насос непрочен закреплен на основной раме.	Проверить крепежные детали, если необходимо, затянуть крепежные болты.
	Повреждение подшипника электродвигателя, насоса.	Проверить электродвигатель, насос, если необходимо, заменить подшипник.
Перегрев электродвигателя	В подводящий патрубок попадает воздух.	Проверить подводящий трубопровод на герметичность, если необходимо, уплотнить трубопровод и выпустить воздух из насосов.
	Рабочие колеса насосов засорены.	Проверить насосы, если необходимо, отремонтировать или заменить насосы.
	Запорные задвижки на установке закрыты или открыты недостаточно.	Проверить запорные задвижки, если необходимо, открыть запорную арматуру полностью.
	Обратный клапан негерметичен или засорен.	Проверить уплотнение, если необходимо, заменить уплотнение, прочистить или заменить весь обратный клапан.
	Закрыта запорная арматура у датчика давления.	Проверить запорную арматуру, если необходимо, открыть запорную арматуру.
	Установлена слишком высокая точка выключения.	Проверить настройку, если необходимо, откорректировать настройку.
	Повреждение подшипника электродвигателя, насоса.	Проверить электродвигатель, насос, если необходимо, заменить подшипник.
	Межвитковое замыкание обмоток статора электродвигателя.	Проверить электродвигатель, если необходимо заменить электродвигатель.
	Отсутствует одна фаза электросети.	Проверить предохранители, кабель и подключения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Повышенное потребление электроэнергии	Слишком высокая производительность.	Проверить данные насосов и настроенные параметры, если необходимо, настроить их правильно.
	Межвитковое замыкание обмоток статора электродвигателя.	Проверить электродвигатель, если необходимо, заменить электродвигатель.
	Отсутствует одна фаза электросети.	Проверить предохранители, кабель и подключения.
	Обратный клапан негерметичен или засорен.	Проверить уплотнение, если необходимо, заменить уплотнение, прочистить или заменить весь обратный клапан.
Срабатывает защита электродвигателя	Обратный клапан негерметичен или засорен.	Проверить уплотнение, если необходимо, заменить уплотнение, прочистить или заменить весь обратный клапан.
	Слишком высокая производительность.	Проверить данные насосов и настроенные параметры, если необходимо, настроить их правильно.
	Устройство защиты от перегрузок неисправно.	Проверить устройство, если необходимо, заменить устройство.
	Межвитковое замыкание обмоток статора электродвигателя.	Проверить электродвигатель, если необходимо, заменить электродвигатель.
	Отсутствует одна фаза электросети.	Проверить предохранители, кабель и подключения.
Установка не обеспечивает необходимую подачу	Резкие колебания давления во всасывающем трубопроводе.	Проверить давление во всасывающем трубопроводе, если необходимо, установить редуктор давления.
	Напорный трубопровод засорен или закрыт.	Проверить напорный трубопровод, если необходимо, устранить засор или открыть запорную арматуру.
	Слишком маленький условный проход всасывающего трубопровода.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, увеличить его поперечное сечение.
	Неправильный монтаж всасывающего трубопровода.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, правильно проложить трубопровод.
	Наличие воздуха в насосах или во всасывающем трубопроводе.	Проверить всасывающий трубопровод на герметичность, если необходимо, уплотнить трубопровод и выпустить воздух из насосов.
	Рабочие колеса насосов засорены	Проверить насосы, если необходимо, отремонтировать или заменить насосы.
	Обратный клапан негерметичен или засорен.	Проверить уплотнение, если необходимо, заменить уплотнение, прочистить или заменить весь обратный клапан.
	Запорные задвижки на установке закрыты или открыты недостаточно.	Проверить запорные задвижки, если необходимо, открыть запорную арматуру полностью.
	Неправильное направление вращения электродвигателей	Проверить направление вращения, если необходимо, исправить направление вращения, поменяв фазы местами.
	Межвитковое замыкание обмоток статора электродвигателя.	Проверить электродвигатель, если необходимо, заменить электродвигатель.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Срабатывает защита от сухого хода при наличии воды	Резкие колебания давления во всасывающем трубопроводе.	Проверить давление во всасывающем трубопроводе, если необходимо, установить редуктор давления.
	Слишком маленький условный проход всасывающего трубопровода.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, увеличить его поперечное сечение.
	Неправильный монтаж всасывающего трубопровода.	Проверить всасывающий трубопровод, если необходимо, правильно проложить трубопровод.
	Слишком высокая производительность.	Проверить данные насосов и настроенные параметры, если необходимо, настроить их правильно.
	Неправильно подключены электроды или неправильно настроено давление на датчике защиты от сухого хода (WMS).	Проверить подключение электродов и настройки давления, если необходимо, электроды подключить правильно или правильно провести настройки давления.
	Неисправен датчик защиты от сухого хода (WMS).	Проверить датчик защиты от сухого хода, если необходимо, заменить датчик.
Устройство защиты от сухого хода не выключает установку при отсутствии воды	Неправильно подключены электроды или неправильно настроено давление на датчике защиты от сухого хода (WMS).	Проверить подключение электродов и настройки давления, если необходимо, электроды подключить правильно или правильно провести настройки давления.
	Неисправен датчик защиты от сухого хода (WMS).	Проверить датчик защиты от сухого хода, если необходимо, заменить датчик.

**УКАЗАНИЕ**

Если устранить неисправность самостоятельно не удастся, следует обратиться в ближайшее представительство или сервисную службу компании Wilo.

Служба сервиса компании Wilo:
8 800 250 06 91
service@wilo.ru

11. Запасные части

Заказ запасных частей осуществляется через региональные отделы службы сервиса компании Wilo.

Во избежание ответных запросов и ошибочных поставок необходимо при любом заказе запасных частей полностью указывать все данные, указанные на заводской табличке (шильдике).

12. Дополнительная информация**12.1. Срок службы**

При правильном режиме эксплуатации, соблюдении всех указаний паспорта и инструкции по монтажу и эксплуатации, а также в случае своевременного выполнения планового технического обслуживания срок службы изделия составляет 10 лет.

12.2. Критерии предельного состояния

Основным критерием предельного состояния изделия является отказ одной или нескольких составных частей, ремонт или замена которых не предусмотрены или являются экономически нецелесообразными.

12.3. Дата изготовления

Месяц и год изготовления изделия указаны на заводской табличке (шильдике) изделия.

12.4. Утилизация

Правильная утилизация данного изделия предотвращает причинение вреда окружающей среде и опасность для здоровья людей.

- Утилизация изделия предусматривает полный слив рабочей среды и очистку изделия.
- Необходимо выполнить сортировку деталей изделия по материалам (металл, пластик, электроника).

Для утилизации изделия и его компонентов следует воспользоваться услугами государственных или частных компаний по переработке отходов.

Дополнительную информацию об утилизации можно получить в городской администрации, управлении по охране окружающей среды или там, где изделие было куплено.

Возможны технические изменения!

Ввод оборудования в эксплуатацию (заполняется организацией, осуществившей ввод оборудования в эксплуатацию)

Наименование организации	Адрес	Телефон

Измеренные параметры после ввода в эксплуатацию

Подключение	☒	Звезда	☐	Треугольник	☐	Плавный пуск	☐	ЧП	☐			
Давление в рабочей точке	Вход			атм		Выход			атм			
Давление на закрытую задвижку	Вход			атм		Выход			атм			
Точки замера давления относительно насоса												
Напряжение / Фаза	L ₁ -L ₂		В		L ₂ -L ₃		В		L ₁ -L ₃		В	
	L ₁ -N		В		L ₂ -N		В		L ₃ -N		В	
Потребляемый ток в рабочей точке	L ₁		А		L ₂		А		L ₃		А	
Потребляемый ток на закрытую задвижку	L ₁		А		L ₂		А		L ₃		А	
Перекачиваемая жидкость	☒	Включения	☐	Какие								
Температура перекачиваемой жидкости												°C
Температура в помещении												°C
Дата ввода оборудования в эксплуатацию												место печати (штампа)
Подпись и Ф.И.О. лица, осуществившего пуск												

Данные по гарантийным ремонтам (заполняется сервисной организацией)

Сервисная организация

Дата	Акт гарантийного ремонта №	Замененная деталь артикул №	Ф.И.О. мастера	Подпись мастера

Филиалы ВИЛО РУС

ВИЛО РУС Архангельск
+7 921 720 50 63
arkhangelsk@wilo.ru

ВИЛО РУС Владивосток
+7 423 226 93 33
vladivostok@wilo.ru

ВИЛО РУС Волгоград
+7 8442 99 80 57
volgograd@wilo.ru

ВИЛО РУС Воронеж
+7 473 228 13 14
vrn@wilo.ru

ВИЛО РУС Екатеринбург
+7 343 345 03 50
wilo-ural@wilo.ru

ВИЛО РУС Иркутск
+7 3952 55 46 88
irkutsk@wilo.ru

ВИЛО РУС Казань
+7 843 200 04 61
kazan@wilo.ru

ВИЛО РУС Калининград
+7 906 230 28 36
kaliningrad@wilo.ru

ВИЛО РУС Краснодар
+7 861 225 16 33
krasnodar@wilo.ru

ВИЛО РУС Красноярск
+7 391 236 59 54
krasnoyarsk@wilo.ru

ВИЛО РУС Москва
+7 496 514 61 10
wilo@wilo.ru

ВИЛО РУС Нижний Новгород
+7 831 277 76 06
nnovgorod@wilo.ru

ВИЛО РУС Новокузнецк
+7 3843 74 29 95
novokuznetsk@wilo.ru

ВИЛО РУС Новосибирск
+7 383 363 23 70
novosibirsk@wilo.ru

ВИЛО РУС Омск
+7 3812 66 07 55
omsk@wilo.ru

ВИЛО РУС Оренбург
+7 3532 96 58 96
orenburg@wilo.ru

ВИЛО РУС Пермь
+7 342 241 06 50
perm@wilo.ru

ВИЛО РУС Пятигорск
+7 8793 36 36 76
pyatigorsk@wilo.ru

ВИЛО РУС Ростов-на-Дону
+7 863 269 89 57
rostov@wilo.ru

ВИЛО РУС Самара
+7 846 277 84 19
samara@wilo.ru

ВИЛО РУС Санкт-Петербург
+7 812 329 01 86
spb@wilo.ru

ВИЛО РУС Саратов
+7 8452 39 03 44
saratov@wilo.ru

ВИЛО РУС Сочи
+7 8622 62 70 27
sochi@wilo.ru

ВИЛО РУС Тула
+7 4872 25 48 24
tula@wilo.ru

ВИЛО РУС Тюмень
+7 3452 27 37 04
tumen@wilo.ru

ВИЛО РУС Уфа
+7 347 216 41 56
ufa@wilo.ru

ВИЛО РУС Хабаровск
+7 4212 46 18 60
khabarovsk@wilo.ru

ВИЛО РУС Челябинск
+7 351 265 30 16
chelyabinsk@wilo.ru

ВИЛО РУС Якутск
+7 4112 42 22 82
yakutsk@wilo.ru

ВИЛО РУС Ярославль
+7 4852 58 55 89
yaroslavl@wilo.ru



Pioneering for You

ВИЛО РУС
Россия 125047 Москва
ул. Лесная д. 7 этаж 11
комната 21
Т +7 496 514 61 10
Ф +7 496 514 61 11
wilo@wilo.ru
www.wilo.ru

Руководство по эксплуатации насосных установок ACO MultiPro G



Редакция от 12.05.2023

Оглавление

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1 Сервисная служба АСО	3
1.2 Гарантия	3
1.3 Владельцы, пользователи	3
1.4 Условные обозначения, используемые в руководстве	3
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
2.1 Использование по назначению 2.1.1. Область применения	3
2.1.2 Использование не по назначению	4
2.2 Квалификация персонала	4
2.3 Средства индивидуальной защиты	5
2.4 Предупреждения	5
2.5 Использование неоригинальных запасных частей	6
2.6 Возможность основных рисков	6
2.6.1 Опасность высокой температуры	6
2.6.2 Опасные материалы / вещества	6
2.6.3 Опасность поражения электрическим током	6
2.7 Ответственность владельца	6
3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ	6
3.1 Техника безопасности при транспортировке и хранении	6
4. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	7
4.1 Комплект поставки	7
4.2 Характеристики изделия	8
4.2.1 Емкость из стеклопластика	8
4.2.2 Напорные трубопроводы	8
4.2.3 Насосные агрегаты	8
4.2.4 Система контроля уровня	8
4.2.5 Шкаф управления	8
4.3 Краткое описание работы насосной установки	8
4.4 Рабочий объем и высота подключения подводящего трубопровода	9
5. МОДЕЛЬНЫЙ РЯД	9
5.1 MultiPro G E и MultiPro G EC	9
5.2 MultiPro G ES	11
5.3 MultiPro G S	12
6. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ	13
6.2 Идентификационная табличка	13
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ	14
7.1 Общие указания по монтажу	14
7.2 Монтаж механической части насосной установки	14
7.3 Монтаж подводящих трубопроводов	14
7.4 Монтаж напорного трубопровода	15
7.5 Присоединение к вентиляции	15
7.6 Монтаж инспекционного люка	15
7.7 Монтаж шкафа управления	15
7.8 Монтаж мини-компрессора	15
8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ	16
8.1 Описание шкафа управления	16
8.2 Габаритные размеры	17
8.3 Электрическое подключение	17
8.4 Подключение насосов и питания	17
8.5 ДИСПЛЕЙ И КЛАВИШИ УПРАВЛЕНИЯ	18
8.6 Главный дисплей	19
8.6.1 Меню настроек	19
8.6.2 Меню «Установка параметров»	20
8.6.3 Установка даты и времени	20
8.6.4 Журнал работы и журнал неисправностей	21
8.6.5 Восстановление заводских настроек	21
8.6.6 Включение тепловой защиты	21
9. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	21
10. РЕМОНТ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	22
11. ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ	23
11.1 Вывод из эксплуатации	23
11.2 Утилизация	23

1. Введение

Настоящее руководство по эксплуатации установок MultiPro G было тщательно подготовлено и содержит информацию, гарантирующую безопасность работы на протяжении всего срока службы. Если вы все же обнаружите ошибки или недостаток информации, просьба сообщить нам об этом.

1.1 Сервисная служба АСО

При возникновении вопросов относительно подъемной установки и этого руководства обращайтесь в ООО «АКО».
 По адресу: 445030, Самарская обл., г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 13Б
 Тел. +7 8482 55-99-01, 8-800-201-72-90, info@acogroup.ru

1.2 Гарантия

Гарантийные обязательства несет компания ООО «АКО». Сведения о гарантии указаны в договоре поставки.

1.3 Владельцы, пользователи

Владелец отвечает за размещение установки (планирование, определение размеров).
 Если владелец и пользователь являются разными лицами, рекомендуется заключить соглашение по следующим вопросам:

- Кто является ответственным за текущую эксплуатацию?
- Кто инициирует работы по техническому обслуживанию и ремонту установки?
- Кто должен реагировать в случае неисправности?

1.4 Условные обозначения, используемые в руководстве

Для облегчения понимания информация, приводимая в настоящем руководстве, обозначается следующими символами:



Полезные советы и дополнительные сведения, облегчающие работу.



Необходимые действия, выполняемые в указанной последовательности.



Ссылки на дополнительную информацию в других документах.



Предупреждения.

2. Правила техники безопасности



Во избежание травм и материального ущерба прочтите нижеприведенные правила техники безопасности прежде чем приступать к монтажу и эксплуатации.

2.1 Использование по назначению

2.1.1. Область применения

Подъемная установка используется для отвода сточных вод из зданий и сооружений в случаях, когда отвод самотеком невозможен. В зависимости от комплектации, установка может применяться со следующими типами сточных вод:

Таблица 1 – область применения

Модель	 MultiPro G E/EC	 MultiPro G ES	 MultiPro G S
Тип стока	Серый сток	Черный сток	Черный сток
Назначение	Предварительно очищенные сточные воды без содержания фекалий и длинноволокнистых включений	Неочищенные сточные воды с содержанием фекалий и небольшим количеством длинноволокнистых включений	Неочищенные сточные воды с содержанием фекалий и длинноволокнистых включений
Область применения	Сточные воды после жиросъемников, стиральных машин	Загрязненные сточные воды частных или многоквартирных домов, коммерческих зданий	Загрязненные сточные воды частных или многоквартирных домов, торговых центров, коммерческих и промышленных зданий

2.1.2 Использование не по назначению

К неправильному использованию относятся:

- Эксплуатация подъемной установки за пределами установленных ограничений;
- Эксплуатация подъемной установки или насосов без воды;
- Эксплуатация изношенных деталей (невыполнение технического обслуживания и ремонта);
- Нарушение требований настоящего руководства и иных документов, прилагаемых к изделию;
- Эксплуатация установки в помещениях с взрывоопасной атмосферой;
- Запрещается сливать в подъемную установку вредные вещества, способные наносить вред здоровью людей, загрязнять водоемы или отрицательно сказываться на работоспособности установки.

В их число, в частности, входят:

- Сточные воды, содержащие минеральные масла и смазки;
- Тяжелые металлы, например, цинк, свинец, кадмий, никель, хром;
- Агрессивные вещества, например, кислоты (средства для чистки труб с pH менее 4), щелочные растворы, соли и конденсаты;
- Моющие и дезинфицирующие средства, средства для ополаскивания и мытья в количествах, превышающих рекомендуемые или вызывающих непропорционально большое пенообразование;
- Горючие и взрывоопасные вещества, например, бензин, бензол, масла, фенолы, краски, содержащие растворители, уайт-спирит;
- Твердые вещества, например, кухонные отходы, стекло, песок, зола, волокнистые материалы, искусственные смолы, деготь, картон, ткани, консистентные смазки (масла), остатки красок;
- Затвердевающие жидкости, например, гипс, цементный раствор, известь;
- Бициды, например, средства для обработки растений, и инсектициды;
- Стоки из хранилищ навоза и животноводческих ферм, например, навоз и жидкий ил.

2.2 Квалификация персонала

Персонал, выполняющий эксплуатацию, техническое обслуживание и контрольные осмотры, а также монтаж оборудования, должен иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию.

Таблица 2 – Квалификация персонала

Виды работ	Исполнитель	Знания
Проектирование Изменения в эксплуатации Новая среда использования	Проектировщик / инженер	• Знание строительного, санитарно-технического и бытового оборудования • Оценка применения технологий обработки сточных вод и правильное проектирование систем подъема сточных вод
Транспортировка / хранение	Экспедиторы, дилеры	• Подтверждение обучения правилам крепления грузов • Безопасность работы с грузоподъемными приспособлениями
Монтаж сантехнического и электрического оборудования, ввод в эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт, вывод из эксплуатации и демонтаж, проверка	Специалисты	• Безопасная работа с инструментом • Укладка и соединение труб и стыков • Прокладка электрических линий • Сборка распределительных щитов, устройств защиты от замыкания на землю, автоматических выключателей линий, электрических машин, выключателей, кнопочных выключателей, розеток и т.д. • Определение эффективности мер по электробезопасности • Знания определенных изделий
Эксплуатация, контроль работы, техническое обслуживание и диагностика неисправностей	Владелец, пользователь	• Специальные требования отсутствуют
Утилизация	Специалисты	• Правильная и экологически безопасная утилизация материалов и веществ • Обезвреживание вредных веществ • Знания в области вторичной переработки

2.3 Средства индивидуальной защиты

При выполнении различных работ с подъемной установкой требуются средства индивидуальной защиты. Специализированные компании обязаны обеспечить своих работников достаточным количеством таких средств. Руководители работ обязаны контролировать использование этих средств работниками.

Таблица 3 – Средства индивидуальной защиты

Предписывающие знаки	Значение	Пояснение
⌚	Надевайте защитные ботинки	Защитные ботинки имеют подошвы, предотвращающие скольжение, особенно на влажной поверхности, а также хорошо сопротивляются проколу, например, гвоздями, и защищают ступни от падающих предметов, например, при транспортировке.
⌚	Надевайте защитную каску	Каска защищает от травмирования головы, например, падающими предметами или при ударе о низкий потолок или низко расположенные конструкции.
Q	Надевайте защитные перчатки	Защитные перчатки предохраняют руки от легких ударов, порезов и воздействия горячих поверхностей, в частности, в процессе транспортировки, ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта и демонтажа.
o	Надевайте защитную одежду	Защитная одежда предохраняет кожу от незначительных механических повреждений, а также от выбросов опасных веществ.
⌚	Надевайте защитные очки	Защитные очки предохраняют глаза от выбросов горячих или опасных веществ, в частности, в процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания, ремонта и демонтажа.

2.4 Предупреждения

Для более четкого распознавания риска и опасности в настоящем руководстве по эксплуатации обозначаются следующими предупреждающими знаками и сигнальными словами.

Таблица 4 – Уровни риска

Предупреждающие знаки и слова		Значение
	ОПАСНОСТЬ	Обозначает опасную ситуацию, игнорирование которой станет причиной гибели людей или получения тяжелых травм.
!	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Обозначает опасную ситуацию, игнорирование которой может стать причиной гибели людей или получения тяжелых травм.
!	ОСТОРОЖНО	Обозначает опасную ситуацию, игнорирование которой может стать причиной получения травм средней или небольшой тяжести.
!	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	Обозначает опасную ситуацию, игнорирование которой может стать причиной повреждения установки или ее составных частей, нарушения функциональности, либо повреждения близлежащего оборудования и имущества.

Пример предупреждающего сообщения:

СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО



Причина возникновения риска

Результаты воздействия риска

Описание защитных мер

2.5 Использование неоригинальных запасных частей

Перед выходом на рынок подъемная установка прошла все необходимые производственные испытания, и все ее элементы тестировались под высокой нагрузкой.

Установка неодобренных запасных частей отрицательно сказывается на безопасности, а также влечет за собой аннулирование гарантийных обязательств компании АСО. Используйте для замены только оригинальные запасные части АСО либо запасные части, одобренные компанией АСО.

2.6 Возможность основных рисков

В этом разделе описываются основные риски, связанные с установкой.

2.6.1 Опасность высокой температуры

В установке используются центробежные погружные насосы. В нормальном режиме охлаждения электродвигателей происходит за счет теплообмена между корпусом электродвигателя и перекачиваемой средой, и температура корпуса электродвигателя не превышает 40 °С. Однако в случае неисправности, например, сухой ход, двигатель может нагреваться до 110 °С, что создает опасность ожога. Поэтому необходимо использовать средства индивидуальной защиты, см. раздел 2.3 «Средства индивидуальной защиты».

2.6.2 Опасные материалы / вещества

Контакт с фекальными стоками, например, при устранении засоров, может быть причиной инфекционных заболеваний. Поэтому необходимо использовать средства индивидуальной защиты, см. раздел 2.3. «Средства индивидуальной защиты».

2.6.3 Опасность поражения электрическим током

Необходимо исключить возможность возникновения опасности, связанной с электроэнергией (более подробно смотрите, например, предписания ПУЭ и местных энергоснабжающих предприятий).

2.7 Ответственность владельца

- Владелец обязан обеспечить соблюдение следующих требований:
- Подъемная установка должна использоваться по назначению и содержаться в надлежащем состоянии, см. раздел 2.1.
- Не допускается нарушение функционирования защитных устройств.
- Интервалы технического обслуживания должны соблюдаться, а неисправности — устраняться незамедлительно. Устранять неисправности самостоятельно можно только в том случае, если соответствующие работы описаны в настоящем руководстве по эксплуатации. Все остальные работы должна выполнять сервисная служба компании АСО или компания, уполномоченная АСО на проведение подобных работ.
- Идентификационная табличка и предупреждающие знаки должны сохраняться на установке и быть читаемыми, см. раздел 4.5 «Идентификационная табличка».
- Средства индивидуальной защиты должны быть в наличии в достаточном количестве и использоваться при проведении работ, см. раздел 2.3 «Средства индивидуальной защиты».
- Это руководство по эксплуатации должно находиться в полном виде в свободном доступе рядом с местом монтажа установки, и персонал должен быть обучен в соответствии с этим руководством.
- К работе должны допускаться только обученные сотрудники, см. раздел 2.2 «Квалификация персонала».

3. Транспортировка и хранение



В этой главе описаны правила транспортировки и хранения установки, а также ее отдельных частей. Корпус установки поставляется на паллете, шкаф управления, монтажные приспособления и аксессуары — в ящиках или коробках. Комплектность см. в разделе 4.1

3.1 Техника безопасности при транспортировке и хранении

В процессе транспортировки и хранения возможно возникновение следующих рисков:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Перед транспортировкой или помещением оборудования на склад внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может стать причиной тяжелых травм. Убедитесь, что персонал, осуществляющий транспортировку и хранение, обладает достаточной квалификацией, см. раздел 2.2 «Квалификация персонала».

Ввиду малого веса, переноску установки к месту монтажа допускается производить вручную. **Во избежание травм, используйте защитную обувь и иные средства индивидуальной защиты, см. раздел 2.3 «Средства индивидуальной защиты».** Попытка перемещения слишком тяжелых предметов может стать причиной травм.

Нарушение правил транспортировки может стать причиной тяжелых травм, а также повреждения оборудования в результате ударов

- Используйте средства индивидуальной защиты, см. раздел 2.3 «Средства индивидуальной защиты».
- Поднимайте установку только в том виде, в котором она доставляется (закрепленной на паллете).
- Надежно закрепляйте груз.
- Проверьте пригодность и исправность грузоподъемных приспособлений. При необходимости используйте кран

Падение предметов может стать причиной тяжелых травм и материального ущерба



- Используйте средства индивидуальной защиты, см. раздел 2.3 «Средства индивидуальной защиты»;
- Проверьте максимально допустимую грузоподъемность крана и подъемных приспособлений;
- Запрещается стоять под поднятым грузом;
- Убедитесь в отсутствии посторонних лиц в опасной зоне.

3.2 Транспортировка

Транспортировку оборудования следует проводить в крытых вагонах, закрытых автомашинах, воздушным, речным либо морским транспортом. Условия транспортирования оборудования в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе «С» по ГОСТ 23216. При транспортировании упакованное оборудование должно быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения самопроизвольных перемещений.

3.3 Хранение

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Нарушение правил хранения и отсутствие консервации может стать причиной повреждения установки. Необходимо соблюдать следующие правила:

При кратковременном хранении (до 3 месяцев)

Хранить установку в закрытом сухом помещении, защищенном от пыли, ультрафиолетового излучения и промерзания.

Допустимая температура: от -20 °С до +60 °С.

При длительном хранении (более 3 месяцев)

Хранить установку в закрытом сухом помещении, защищенном от пыли и промерзания.

Допустимая температура: от -20 °С до +60 °С.

Насосные агрегаты необходимо демонтировать и хранить в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации насосных агрегатов. Как минимум 1 раз в 6 месяцев необходимо вручную проворачивать рабочее колесо насоса.

Шкаф управления необходимо защитить от воздействия влаги.

Для материалов, подверженных коррозии: нанести консервант на внутренние и наружные металлические части, не имеющие покрытия.

Через 6 месяцев проверить состояние консерванта, при необходимости обновить его.

4. Описание изделия

В этой главе описывается комплект поставки, особенности, составные части и функции установки.

4.1 Комплект поставки

Проверьте целостность и комплектность доставленного оборудования, пользуясь следующей таблицей.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ Установка поврежденных элементов не допускается. Обо всех обнаруженных повреждениях установки необходимо сообщить поставщику, это обеспечит незамедлительную обработку жалоб.

Таблица 5 – Узлы и детали, входящие в комплект поставки

Узел	Деталь	Упаковка
Корпус установки, готовый к монтажу и подключению	• Емкость из стеклопластика; • Напорные трубопроводы DN50 / 65; • Обратный клапан DN50 / 65 – 2 шт.; • Шаровой кран DN50 / 65; • Погружной насосный агрегат – 2 шт.; • Труба пневматического датчика уровня.	Паллета
Крепежные и монтажные принадлежности	• Шланг системы контроля уровня – 6 м; • Шланг компрессора – 6 м; • Адаптер герметичного ввода DN110 – 3 шт.; • Адаптер герметичного ввода DN160 – 2 шт.; • Отвод ПВХ 1 1/2" • Болт анкерный M8 – 4 шт.; • Хомут DN6 – 4 шт.	Коробка
Система автоматического управления	• Шкаф управления; • Вилка кабельная 380В 16А; • Мини-компрессор (опция).	Коробка
Документация	• Руководство по эксплуатации насосного оборудования; • Руководство по эксплуатации насосной установки; • Транспортные документы.	Пакет

4.2 Характеристики изделия

В этом разделе описаны характеристики и особенности насосной установки.

4.2.1 Емкость из стеклопластика

Герметичная стеклопластиковая емкость объемом 355 л, подготовленная к установке на бетонное основание. Для крепления емкости к полу предусмотрены отверстия для анкерных болтов М8. Подключение подводящих трубопроводов возможно с четырех сторон, на высоте от 330 до 760 мм (по оси трубопровода) от уровня пола. На верхней части емкости нанесены метки для подключения вентиляционного трубопровода. В нижней части емкость укомплектована патрубком для подключения ручного диафрагменного насоса.

4.2.2 Напорные трубопроводы

Напорные трубопроводы выполнены из клевого ПВХ. Диаметр трубопровода может быть 63 мм (DN50) или 75 мм (DN65). Каждый трубопровод снабжен обратным клапаном. На общем трубопроводе установлен шаровой кран. Для монтажа-демонтажа насосных агрегатов предусмотрены разборные муфтовые соединения.

4.2.3 Насосные агрегаты

В установке используются погружные канализационные насосные агрегаты. Насосы устанавливаются на дно емкости и соединяются с напорными трубопроводами посредством фланцевого соединения.

Для стоков, прошедших предварительную очистку и не содержащих длинноволоконистых включений, применяются установки MultiPro G E (EC) с насосами с канальным рабочим колесом.

Рисунок 1 – Рабочее колесо канального типа



Для фекальных стоков с небольшим содержанием длинноволоконистых включений применяются установки серии MultiPro G ES с насосами с измельчающим механизмом. Измельчающий механизм изготовлен из закаленной стали марки 2Cr13. Рабочее колесо вихревого типа.

Рисунок 2 – Измельчающий механизм и вихревое рабочее колесо



Для сильнозагрязненных стоков с большим содержанием длинноволоконистых включений применяются установки серии MultiPro G S с полуоткрытым рабочим колесом с режущими кромками. Крышка улитки имеет спиральную канавку, обеспечивающую свободное прохождение разрезанных загрязнений без забивания. Рабочее колесо изготовлено из закаленной стали марки 2Cr13.

Рисунок 3 – Полуоткрытое рабочее колесо с режущими кромками



4.2.4 Система контроля уровня

Труба датчика уровня устанавливается в емкость. В верхней части трубы есть два штуцера. Один – для подключения трубы к шкафу управления, второй – для подключения мини-компрессора. При повышении уровня воды в емкости, давление внутри трубы возрастает и через гибкий шланг передается к датчику давления, установленному в шкафу управления. Датчик преобразует давление в электрический сигнал и дает команду на включение и отключение насосов.

4.2.5 Шкаф управления

Компактный шкаф управления с корпусом из пластика и ЖК дисплеем. Шкаф управления двумя насосами с трехфазными асинхронными двигателями мощностью до 5,5 кВт. Подробное описание шкафа управления см. в разделе 8.

4.3 Краткое описание работы насосной установки

На схеме показан алгоритм работы насосной установки.

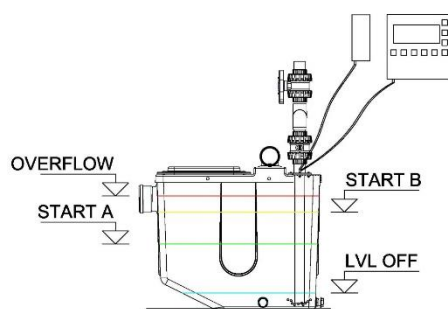


Рисунок 4 – Схема работы насосной установки

Стоки в самотечном режиме поступают в емкость. При достижении уровня START A шкаф управления дает команду на включение первого насоса. Насос откачивает поступившие в емкость стоки и отключается при понижении уровня до отметки LVL OFF. В следующий раз в работу включится второй насос, что позволяет добиться равномерной наработки насосных агрегатов. Объем стоков между уровнем включения рабочего насоса (START A) и уровнем отключения (LVL OFF) называется рабочим объемом. Максимальное время работы одного насоса – 1 минута, по прошествии которой рабочий насос выключится и включится резервный. В случае, если один насос не справляется с объемом

поступающего стока, уровень жидкости достигнет отметки START B, в этом случае включится второй насос, два насоса в параллельном режиме откачают стоки из емкости и отключатся при достижении уровня выключения.

Если же уровень жидкости продолжит расти и достигнет уровня OVERFLOW, включится сирена и загорится сигнальная лампа на шкафу управления. Насосы при этом продолжают работать и отключаются при понижении уровня до отметки LVL OFF.

Измерение уровня жидкости происходит за счет реле давления, установленного в шкафу управления установкой. При повышении уровня воды воздух, находящийся внутри измерительной трубы сжимается, давление воздуха по шлангу передается на реле. Мини-компрессор непрерывно подает воздух в измерительную трубу датчика давления. При выходе из трубы воздух образует пузыри и смешивается со сточной водой в емкости. Это помогает предотвратить засорение и делает работу реле уровня более надежной.

4.4 Рабочий объем и высота подключения подводящего трубопровода

Рабочим объемом называется объем жидкости, содержащийся в емкости от уровня выключения до уровня включения рабочего насоса.

Правильное определение рабочего объема гарантирует надежную работу насосной установки. Рабочий объем зависит от высоты включения и выключения рабочего насоса, расхода насосного агрегата и максимального количества пусков насоса в час.

Слишком маленький рабочий объем приведет к частому включению и отключению насосных агрегатов, что может привести к выходу насоса из строя. Слишком большой рабочий объем может привести к застаиванию жидкости в насосной установке.

Минимальный уровень подключения подводящего трубопровода в зависимости от модели и номинального расхода насосной установки представлен в разделе 5.

5. Модельный ряд

В таблице представлен полный модельный ряд насосных установок MultiPro G.

Информация о приобретенной модели содержится на заводской табличке, установленной на корпусе установки.

5.1 MultiPro G E и MultiPro G EC

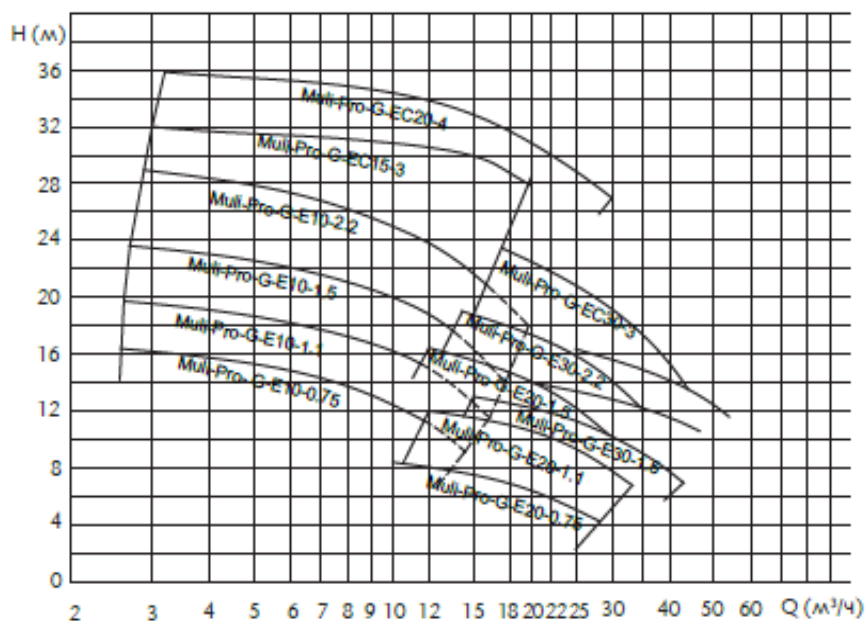


Рисунок 5 – Кривые производительности установок серии MultiPro G E и MultiPro G EC

Таблица 6 – Модельный ряд установок серии MultiPro G E и MultiPro G EC

Артикул	Наименование	Расход, л/с	Расход, м³/ч	Напор, м	Необходимый полезный объем, л	Минимальная высота подключения, мм
090001	MultiPro G E10-0.75	0,8	3	16	120	430
		2,8	10	12		
		3,9	14	9		
090002	MultiPro G E10-1.1	0,8	3	19,5	140	500
		2,8	10	16		
		4,4	16	11,5		
090003	MultiPro G E20-0.75	2,8	10	8,4	250	650
		5,6	20	6,5		
		7,8	28	4,1		
090004	MultiPro G E20-1.1	3,3	12	12	275	680
		5,6	20	10,5		
		9,2	33	6,8		
090005	MultiPro G E10-1.5	0,8	3	23	150	500
		2,8	10	20		
		4,7	17	14		
090006	MultiPro G E10-2.2	0,8	3	29	170	550
		2,8	10	25		
		5,6	20	18		
090007	MultiPro G E20-1.5	3,3	12	16	275	680
		5,6	20	14		
		9,2	33	8,6		
090008	MultiPro G E30-1.5	4,2	15	13,2	350	750
		8,3	30	10		
		11,8	42,5	7		
090009	MultiPro G E30-2.2	3,9	14	19	320	750
		8,3	30	14		
		10,6	38	10,6		
090010	MultiPro G EC15-3	1,1	4	32	250	650
		4,2	15	30		
		5,6	20	28		
090011	MultiPro G EC20-4	1,1	4	35	250	650
		5,6	20	31		
		8,3	30	27		
090012	MultiPro G EC30-3	4,9	17,5	23,5	350	750
		8,3	30	18,5		
		13,2	47,5	12		
090013	MultiPro G EC40-4	5,5	20	28,4	350	750
		11,1	40	22		
		15,3	55	15		

Таблица 7 – Технические характеристики установок серии MultiPro G E и MultiPro G EC

Артикул	Наименование	Мощность двигателя, кВт	Номиналь ный ток, А	Скорость вращения, об/мин	Тип рабочего колеса	Диаметр напорного тр-да
090001	MultiPro G E10-0.75	0,75	1,8	2825	Канальное 19x24	DN50
090002	MultiPro G E10-1.1	1,1	2,5	2825	Канальное 19x24	DN50
090003	MultiPro G E20-0.75	0,75	1,8	2825	Канальное 36x27	DN50
090004	MultiPro G E20-1.1	1,1	2,5	2825	Канальное 36x27	DN50
090005	MultiPro G E10-1.5	1,5	3,4	2840	Канальное 36x27	DN50
090006	MultiPro G E10-2.2	2,2	4,7	2840	Канальное 36x27	DN50
090007	MultiPro G E20-1.5	1,5	3,4	2840	Канальное 31x39	DN50
090008	MultiPro G E30-1.5	1,5	3,4	2840	Канальное 43x32	DN50
090009	MultiPro G E30-2.2	2,2	4,7	2840	Канальное 36x38	DN50
090010	MultiPro G EC15-3	3	6,4	2890	Канальное 26,5x34	DN50
090011	MultiPro G EC20-4	4	8,2	2890	Канальное 26,5x34	DN50
090012	MultiPro G EC30-3	3	6,2	2880	Канальное 33x40	DN65
090013	MultiPro G EC40-4	4	8,2	2890	Канальное 33x40	DN65

5.2 MultiPro G ES

Рисунок 6 – Кривые производительности установок серии MultiPro G ES

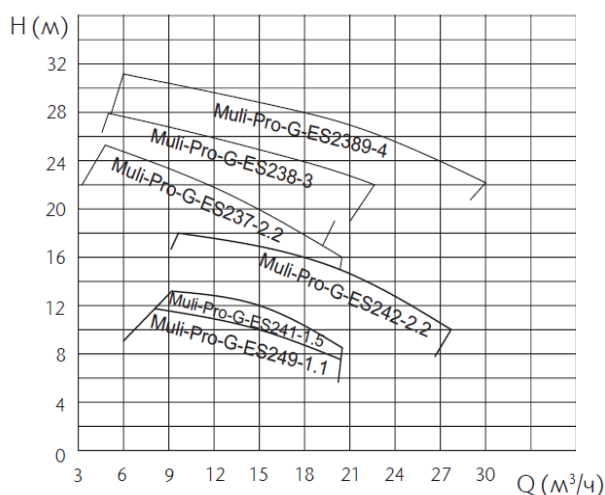


Таблица 8 – Модельный ряд установок серии MultiPro G ES

Артикул	Наименование	Расход, л/с	Расход, м³/ч	Напор, м	Необходимый полезный объем, л	Минимальная высота подключения, мм
0900014	MultiPro G ES249-1.1	1,7	6	12	200	600
		4,2	15	10		
		6,1	22	6,5		
0900015	MultiPro G ES241-1.5	2,8	10	13	170	550
		4,2	15	12		
		5,6	20	8,5		
0900016	MultiPro G ES237-2.2	1,4	5	24,5	170	550
		4,2	15	20		
		5,6	20	16		
0900017	MultiPro G ES242-2.2	2,8	10	18	250	650
		5,6	20	15		
		7,8	28	10		
0900018	MultiPro G ES238-3	1,4	5	27	200	600
		4,2	15	25		
		6,1	22	22		
0900019	MultiPro G ES239-4	1,4	5	31	250	650
		6,9	25	25		
		8,3	30	22		
0900020	MultiPro G ES251-4	2,8	10	27	250	650
		5,5	20	25		
		8,3	30	20		

Таблица 9 – Технические характеристики установок серии MultiPro G ES

Артикул	Наименование	Мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Скорость вращения, об/мин	Тип рабочего колеса	Диаметр напорного тр-да
0900014	MultiPro G ES249-1.1	1,1	2,5	2825	С измельчителем	DN50
0900015	MultiPro G ES241-1.5	1,5	3,4	2840	С измельчителем	DN50
0900016	MultiPro G ES237-2.2	2,2	4,7	2840	С измельчителем	DN50
0900017	MultiPro G ES242-2.2	2,2	4,7	2840	С измельчителем	DN50
0900018	MultiPro G ES238-3	3	6,4	2880	С измельчителем	DN50
0900019	MultiPro G ES239-4	4	8,2	2890	С измельчителем	DN50
0900020	MultiPro G ES251-4	4	8,2	2890	С измельчителем	DN65

5.3 MultiPro G S

Рисунок 7 – Кривые производительности установок серии MultiPro G S

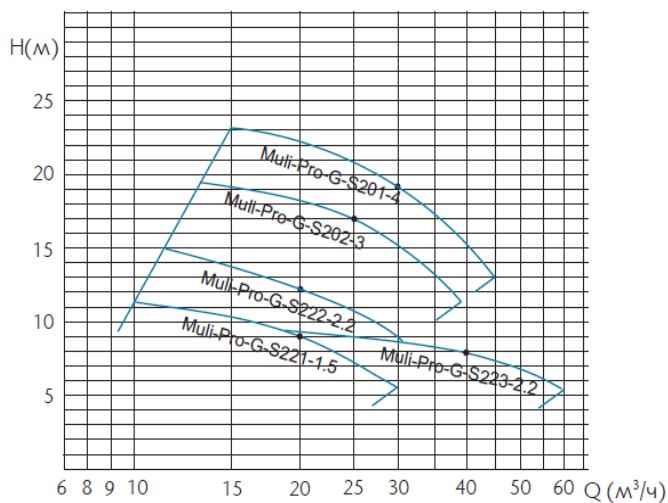


Таблица 10– Модельный ряд установок серии MultiPro G S

Артикул	Наименование	Расход, л/с	Расход, м³/ч	Напор, м	Необходимый полезный объем, л	Минимальная высота подключения, мм
0900021	MultiPro G S221-1.5	2,8	10	11	250	650
		5,6	20	9		
		8,3	30	5,5		
0900022	MultiPro G S222-2.2	3,3	12	15	280	700
		5,6	20	12		
		9,4	34	7		
0900023	MultiPro G S202-3	3,6	13	19,5	350	750
		6,9	25	17		
		10	36	11		
0900024	MultiPro G S201-4	4,2	15	23	350	750
		8,3	30	19		
		12,5	45	13		
0900025	MultiPro G S223-2.2	5,6	20	9,5	350	750
		11,1	40	8		
		16,7	48	5,5		

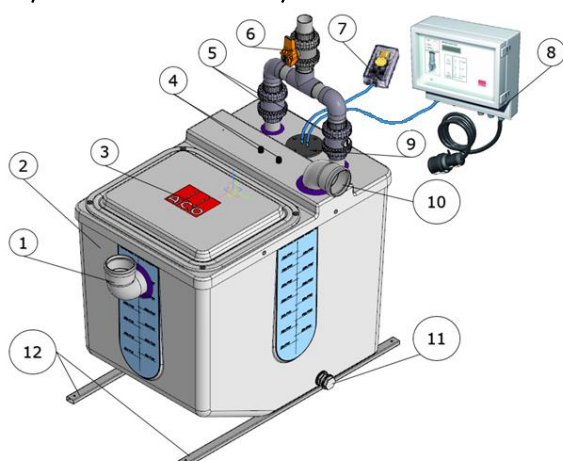
Таблица 11 – Технические характеристики установок серии MultiPro G S

Артикул	Наименование	Мощность двигателя, кВт	Номинальный ток, А	Скорость вращения, об/мин	Тип рабочего колеса	Диаметр напорного тр-да
0900021	MultiPro G S221-1.5	1,5	3,4	2840	С режущей кромкой	DN50
0900022	MultiPro G S222-2.2	2,2	4,7	2840	С режущей кромкой	DN50
0900023	MultiPro G S202-3	3	6,4	2880	С режущей кромкой	DN50
0900024	MultiPro G S201-4	4	8,2	2890	С режущей кромкой	DN50
0900025	MultiPro G S223-2.2	2,2	4,7	2840	С режущей кромкой	DN65

6. Составные части насосной установки

На нижеприведенной схеме показано конструктивное исполнение насосной установки MultiPro G.

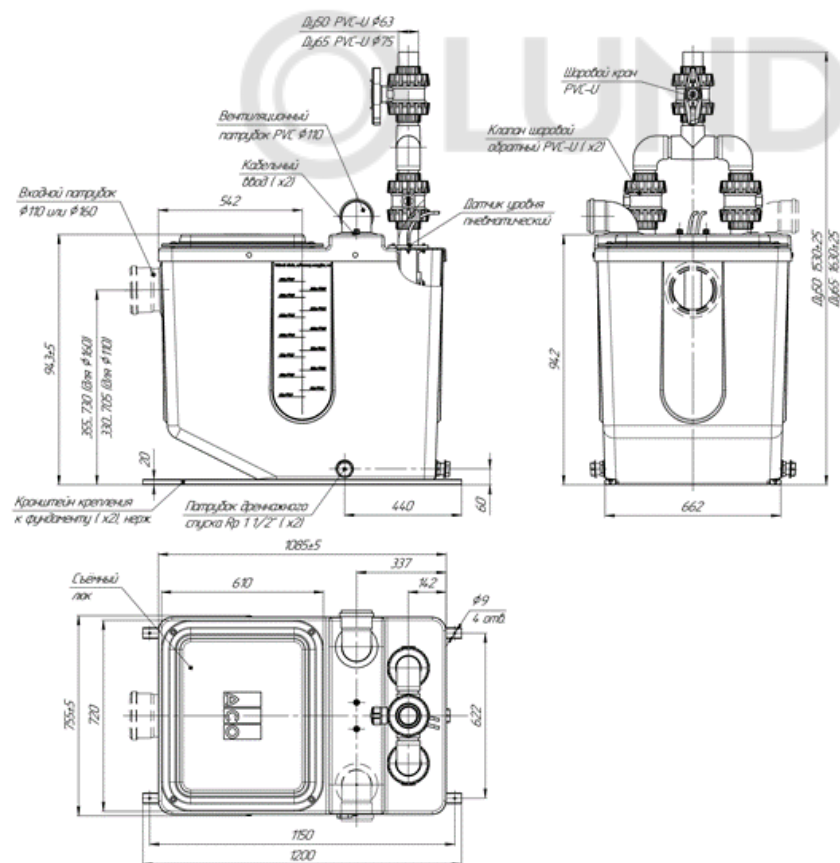
Рисунок 8 – Схема насосной установки MultiPro G.



- 1 – Подводящий трубопровод;
- 2 – Накопительная емкость;
- 3 – Герметичный люк;
- 4 – Кабельные вводы насосов;
- 5 – Обратные клапаны;
- 6 – Шаровой кран;
- 7 – Мини-компрессор;
- 8 – Шкаф управления;
- 9 – Труба датчика уровня;
- 10 – Вентиляционный патрубок;
- 11 – Штуцер для слива (подключения ручного насоса);
- 12 – Отверстия для анкерного крепления к полу.

6.1 Габаритные размеры

Рисунок 9 – Габаритные размеры насосной установки MultiPro G



6.2 Идентификационная табличка

Табличка крепится на верхней части емкости. На табличке указаны следующие сведения:

- Модель насосной установки;
- Дата изготовления;
- Заводской номер;
- Сведения об изготовителе;
- QR-код со ссылкой на эксплуатационную документацию.

7. Рекомендации по монтажу

7.1 Общие указания по монтажу

Монтаж установки необходимо производить в соответствии с местными нормами и правилами. Убедитесь, что помещение имеет вентиляцию и достаточно свободного места.

На рисунке ниже показан возможный вариант монтажа насосной установки.

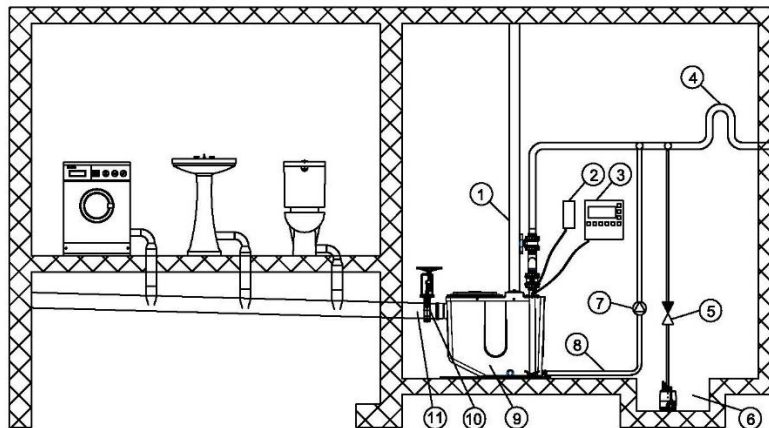
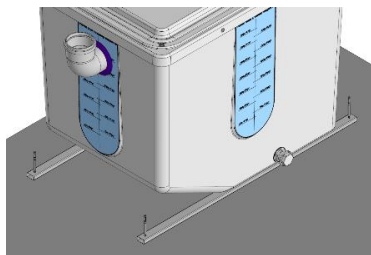


Рисунок 10 – Схема монтажа насосной установки

- 1 – Вентиляционный стояк*; 2 – Мини-компрессор; 3 – шкаф управления; 4 – Защита от обратного тока*; 5 – Линия дренажного насоса*; 6 – Приемник дренажного насоса*; 7 – Ручной мембранный насос*; 8 – Дренажная линия ручного насоса*; 9 – Насосная установка; 10 – Отсекающая задвижка*; 11 – Подводящий трубопровод.
* – Обустраивается по месту. ** – Поставляется в качестве опции.

Насосная установка должна монтироваться в хорошо освещенном и вентилируемом помещении. Для удобства эксплуатации и обслуживания вокруг установки на расстоянии как минимум 60 см должна быть обеспечена свободная зона. Если установка монтируется в подвальном помещении и существует опасность затопления, рекомендуется устройство дренажного приемка с насосом на случай аварии, см. рисунок 6.

7.2 Монтаж механической части насосной установки



Станция должна устанавливаться на ровную поверхность и крепиться к полу с помощью анкерных болтов через отверстия в установочных профильных трубах.

Рисунок 11 – Крепление установки к фундаменту

Анкерные болты входят в комплект поставки.

7.3 Монтаж подводящих трубопроводов

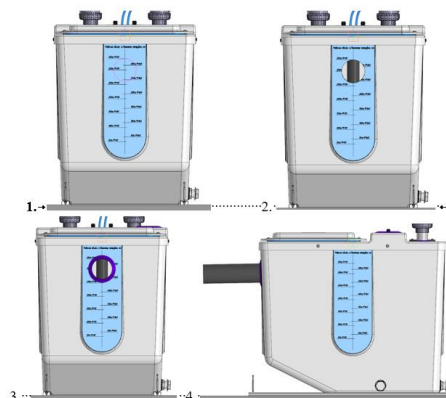
Трубопроводы должны присоединяться к установке без напряжения.

Ввод подводящих трубопроводов возможен с четырех сторон. Для определения минимально необходимой высоты подключения в зависимости от производительности установки см. раздел 5. На возможные места присоединения подводящих трубопроводов нанесены отметки с высотами подключения и соответствующими им рабочими объемами. Отверстие в стенке емкости выполняется с помощью регулируемого сверла или круговой коронки соответствующего диаметра. Прорезанное отверстие необходимо очистить от стружки и пыли, после этого установить Адаптер герметичного ввода (АГВ). Нанести силиконовую смазку для труб и ввести трубу.

Таблица 12 – Диаметры отверстий для трубопроводов

Обозначение	Наружный диаметр трубопровода, мм	Диаметр прорезаемого отверстия, мм
АГВ-50	50	60
АГВ-63	63	72
АГВ-75	75	87
АГВ-110	110	128
АГВ-160	160	176

Рисунок 12 – Присоединение подводящего трубопровода



7.4 Монтаж напорного трубопровода

Напорный трубопровод изготовлен из PVC-U. Установка поставляется со смонтированными насосами и частично смонтированными напорными трубопроводами. На время транспортировки участок трубопровода от обратного клапана до патрубка подключения к напорной сети канализации демонтируется. Соединения выполнены с помощью резьбовых муфт. После монтажа установки и подсоединения подводящего трубопровода необходимо собрать напорный трубопровод.

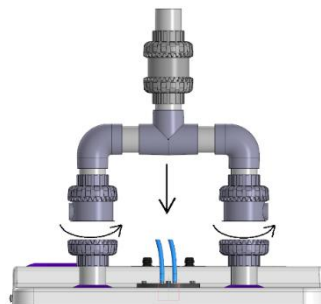


Рисунок 13 – Сборка напорного трубопровода

7.5 Присоединение к вентиляции

Для подключения установки к вентиляционному стояку на верхней плоскости емкости нанесены две метки. Подключение вентиляции производить аналогично подключению подводящего трубопровода, см. раздел 7.3.

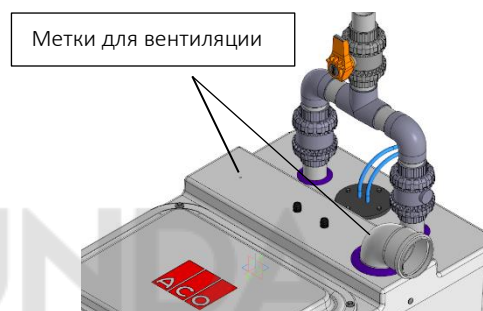


Рисунок 14 – Подключение вентиляции

7.6 Монтаж инспекционного люка

После подключения трубопроводов и настройки уровней включения-выключения насосов установите на место инспекционный люк.

Перед закручиванием болтов необходимо нанести на них силиконовый герметик. Надежно закрутите болты.

7.7 Монтаж шкафа управления

Шкаф управления должен быть установлен в сухом отапливаемом помещении.

- Температура окружающей среды от +5 °C до +40 °C;
- Относительная влажность воздуха – до 80% при +25°C;
- Степень пылевлагозащиты корпуса IP54.

Шкаф управления монтируется на стену или стойку. Монтажные размеры см. в разделе 8.2.

Шкаф управления должен быть установлен таким образом, чтобы труба системы контроля уровня была ниже штуцера подключения воздушного шланга.

Воздушный шланг от трубы системы контроля уровня до шкафа управления должен быть проложен в трубе или кабель-канале, исключая возможность пережатия или повреждения.

7.8 Монтаж мини-компрессора

Установите компрессор на стену на расстоянии не более 5 метров от трубы датчика уровня. Соедините штуцер компрессора со шлангом и затяните хомутом. Воздушный шланг должен быть проложен в трубе или кабель-канале, исключая возможность пережатия или повреждения.

8. Система управления насосами

В этом разделе описываются функции, технические характеристики и порядок настройки шкафа управления насосной установкой.

ОПАСНОСТИ



Возможность поражения электрическим током.

Все работы, связанные с подключением, техническим обслуживанием и настройкой шкафа управления должны производиться квалифицированными электриками с учетом местных норм и правил.

8.1 Описание шкафа управления

Шкаф управления предназначен для управления насосной установкой ACO MultiPro G.

К шкафу управления можно подключить 2 насосных агрегата с асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором мощностью до 5,5 кВт и мини-компрессор (опция).

Шкаф управления имеет следующие функции защиты:

- Защита от обрыва/перекоса фазы;
- Защита от короткого замыкания;
- Защита от высокого/низкого напряжения;
- Контроль тока электродвигателей насосных агрегатов – защита от забивания и сухого хода;
- Защита от перегрева.

Контроль уровня производится пьезорезистивным датчиком давления, установленном на управляющей плате шкафа управления. При повышении уровня воды в емкости насосной станции, давление внутри измерительной трубы возрастает и передается на датчик посредством шланга. Датчик преобразует давление в электрический сигнал и дает команду на включение/отключение насосов.

Шкаф управления оснащен цветным дисплеем с человеко-машинным интерфейсом, позволяющим в режиме реального времени отслеживать следующие параметры:

- Уровень воды в емкости;
- Значение температуры окружающей среды;
- Значение напряжения;
- Ток при работе насосов;
- Состояние и индикацию защит;

Для дистанционного управления предусмотрен канал связи по интерфейсу RS-485, протокол Modbus RTU.

Для индикации аварийных ситуаций шкаф управления оснащен звуковой и световой сигнализацией.

Основные параметры шкафа управления представлены в таблице.

Таблица 13 – характеристики шкафа управления

Параметр	Значение
Питание	3~ 380В ± 10% переменного тока, 50 Гц.
Максимальная мощность подключаемого оборудования	2х 5,5 кВт
Наличие защит	2х клеммы подключения термоконтактов
Интерфейс и протокол передачи данных	RS-485, Modbus RTU
Время срабатывания защиты от блокировки насоса	3-5 с
Время срабатывания защиты от сухого хода	3-5 с
Защита от обрыва фазы	<3 с
Защита от короткого замыкания	<0,1 с
Защита от низкого напряжения	<6 с
Защита от высокого напряжения	<6 с
Журнал ошибок и работы	7900 событий
Максимальная дальность связи	500 м
Степень пылевлагозащиты	IP54

8.2 Габаритные размеры

Рисунок 15 – Габаритные размеры шкафа управления

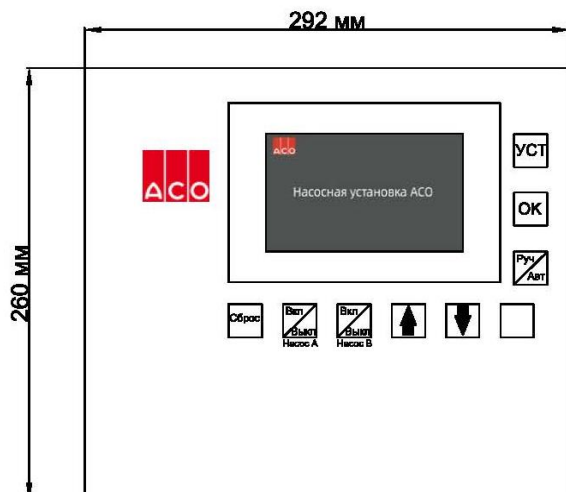
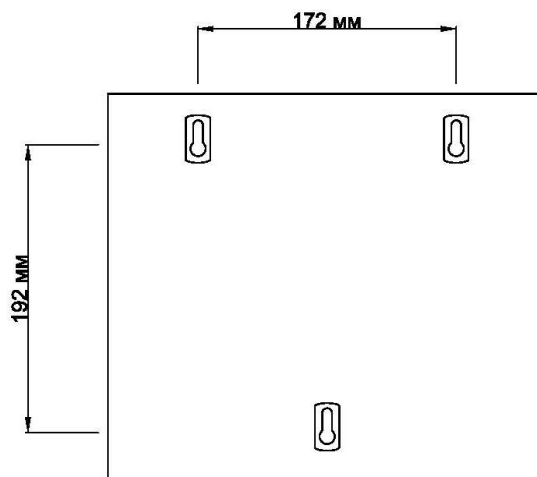


Рисунок 16 – Размеры монтажных проушин



8.3 Электрическое подключение



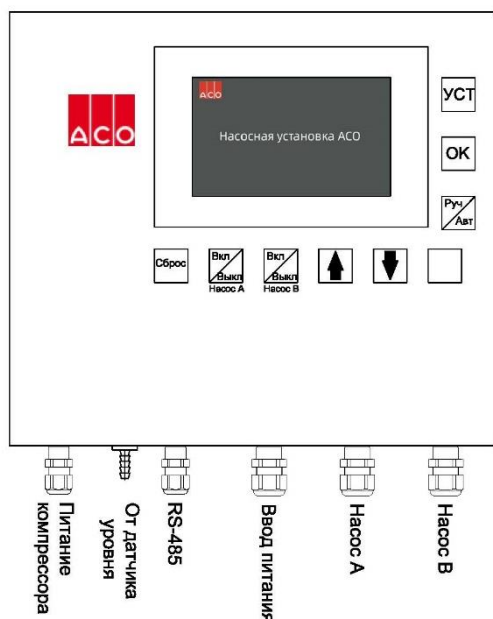
Внимание!

Во избежание короткого замыкания перед включением шкафа управления в сеть проверьте состояние клемм и правильность подключения кабелей с помощью мультиметра.

8.4 Подключение насосов и питания

На рисунке показаны кабельные вводы шкафа управления.

Рисунок 17 – кабельные вводы шкафа управления



На рисунке показаны клеммы для подключения питающего кабеля и насосных агрегатов.

Рисунок 18 – Клеммы для подключения насосов и питания

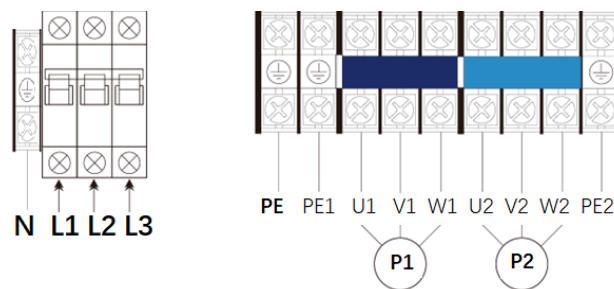


Рисунок 19 – Клеммы платы управления

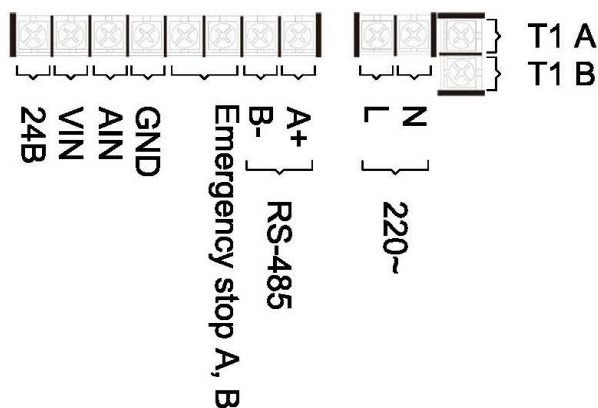


Таблица 14 – Обозначения клемм платы управления

Обозначение	Наименование	Назначение
24B	Питание	Только для датчика, не предназначены для мощных устройств
VIN	Аналоговый вход 0-10В	
AIN	Аналоговый вход 4...20 мА	
GND	Минус	
Emergency stop A, B	Подключение внешнего отключающего устройства	
B-	RS-485 B-	
A+	RS-485 A+	
L	Фаза 220В	Для подключения компрессора <60 Вт
N	Ноль 220В	
T1 A	Термоконтакт насоса А	При наличии
T1 B	Термоконтакт насоса В	

8.5 Дисплей и клавиши управления

На рисунке показан внешний вид панели управления и кнопки

Рисунок 20 – внешний вид панели управления



В таблице описано назначение клавиш управления.

Таблица 15 – Назначение клавиш управления

№	Наименование	Назначение
1	ЖК дисплей 4,3"	Индикация работы насосной установки
2	Сброс	При коротком нажатии – квитирование аварии; При длинном нажатии – установка адреса RS-485
3-4	Насос А/В Вкл/Выкл	Включение и отключение насосов в ручном режиме
5	Вверх	При коротком нажатии – навигация в меню настроек, увеличение значений в меню настроек; При длинном нажатии – отключение тепловой защиты
6	Вниз	При коротком нажатии – навигация в меню настроек, уменьшение значений в меню настроек; При длинном нажатии – включение тепловой защиты
7	Руч/Авт	Перевод шкафа управления в ручной или автоматический режим работы
8	ОК	При коротком нажатии – подтверждение выбора в меню настроек; При длинном нажатии (6 с) – разблокировка панели управления
9	УСТ	При коротком нажатии – вызов меню настроек; При длинном нажатии – установка задержки отключения насосов

8.6 Главный дисплей

На рисунке показан внешний вид главного дисплея шкафа управления.

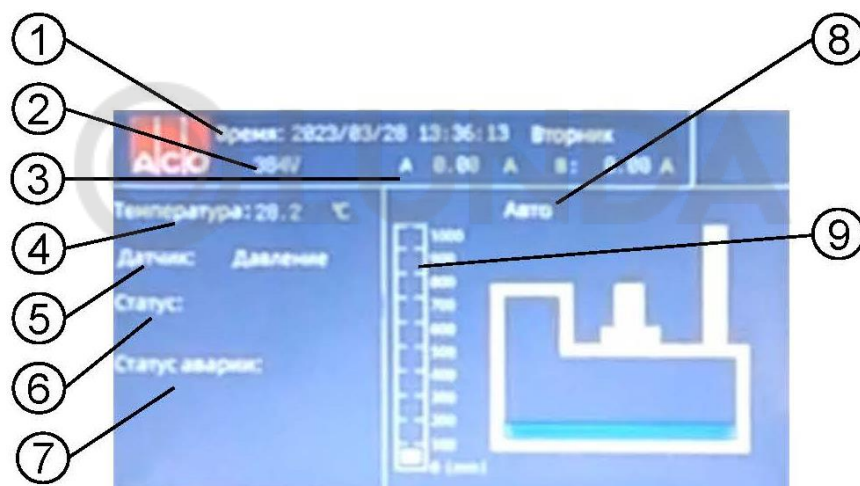


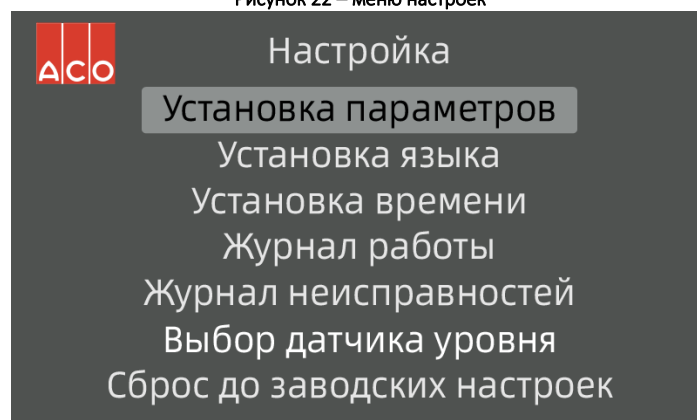
Рисунок 21 – Главный дисплей

1 – Дата и время; 2 – Значение текущего питающего напряжения, В; 3 – Значение тока при работе насосов, А; 4 – Температура окружающей среды, °C; 5 – Тип используемого датчика уровня; 6 – Статус работы (например, Насос А); 7 – Статус аварии (например, Перегрев насоса А); 8 – Режим работы (ручной или автоматический); 9 – Показания датчика уровня, мм.

8.6.1 Меню настроек

Для вызова меню настроек нажмите клавишу УСТ на панели управления. Навигация производится с помощью кнопок Вверх и Вниз. Подтверждение выбора – кнопкой ОК. Для выхода на главный дисплей нажмите клавишу УСТ.

Рисунок 22 – меню настроек



8.6.2 Меню «Установка параметров»

Для корректной работы насосной установки необходимо установить параметры работы насосных агрегатов, уровень включения/выключения и уровень аварийного уровня воды.

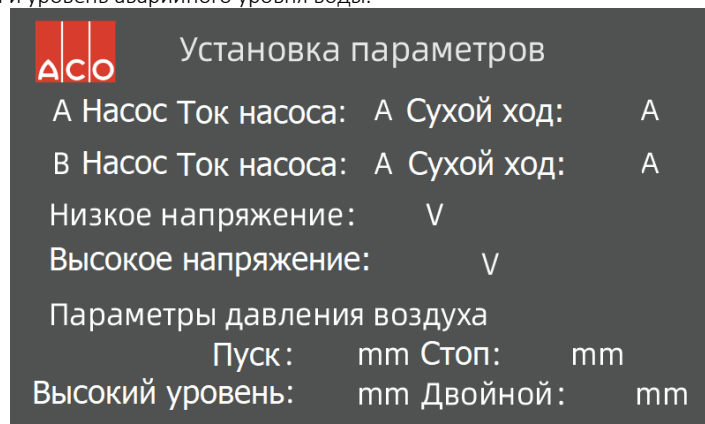


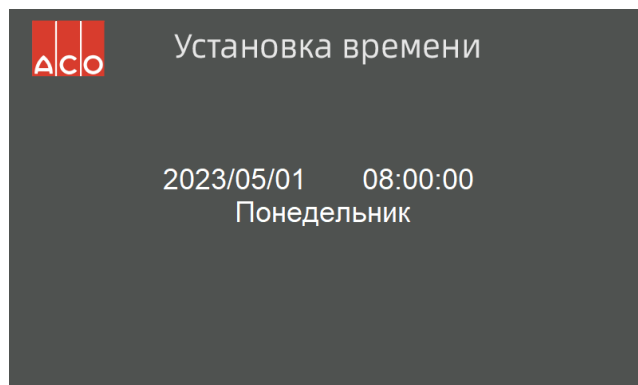
Рисунок 23 – Меню установки параметров

С помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** выберите параметр, требующий корректировки, после чего с помощью клавиши **ОК** подтвердите выбор, затем с помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** установите необходимое значение. Подтвердите значение нажатием клавиши **ОК**. Нажмите клавишу **УСТ** для выхода из меню установки параметров.

Таблица 16 – Обозначения меню установки параметров

Обозначение	Наименование	Примечание
A/V насос Ток насоса	Ток перегрузки, А	В случаях, когда забился насос или напорная трасса, значение потребляемого тока возрастает, что может привести к перегрузке и аварии электродвигателя. Значение следует рассчитать как $I_{ном} \cdot 1,2$
A/V насос Сухой ход	Ток холостого хода насоса, А	Если насос работает без воды (сухой ход), значение потребляемого тока уменьшается. Электродвигатель насоса охлаждается за счет теплообмена с перекачиваемой жидкостью. Длительная работа насоса без воды запрещена.
Низкое напряжение	Низкое напряжение сети питания, В	Насосная установка рассчитана на работу от трехфазной сети с отклонением напряжения 380В $\pm 10\%$.
Высокое напряжение	Высокое напряжение сети питания, В	
Пуск:	Уровень воды в емкости, при котором произойдет пуск рабочего насоса, мм	См. раздел 5.
Стоп:	Уровень воды в емкости, при котором произойдет останов насосов, мм	См. раздел 5.
Высокий уровень:	Уровень воды, при котором сработает аварийный сигнал переполнения, мм	Следует устанавливать на отметке низа подводящего трубопровода
Двойной:	Уровень воды, при котором включится резервный насос, мм	Следует устанавливать на 150-200 мм ниже отметки подводящего трубопровода

8.6.3 Установка даты и времени



Для корректного отображения даты и времени ошибок и аварий в журнале неисправностей необходимо установить дату и время. Зайдите в меню настроек с помощью клавиши **УСТ**. С помощью клавиш навигации выберите раздел Установка времени, после чего с помощью клавиш **ОК** подтвердите выбор, затем с помощью клавиш **Вверх** и **Вниз** установите необходимое значение. Подтвердите значение нажатием клавиши **ОК**. Нажмите клавишу **УСТ** для выхода из меню установки времени.

Рисунок 24 – Меню установки времени

8.6.4 Журнал работы и журнал неисправностей

В журнале работы отображаются сведения о работе насосной установки – количество пусков насосов, время наработки каждого насоса, а также время работы насосной установки.

В журнале неисправностей отображаются сведения о нештатных ситуациях и авариях с фиксацией даты и времени их возникновения в формате ГГ/ММ/ДД.

Рисунок 25 – Журнал работы

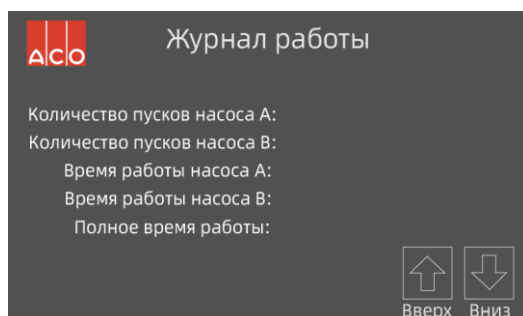
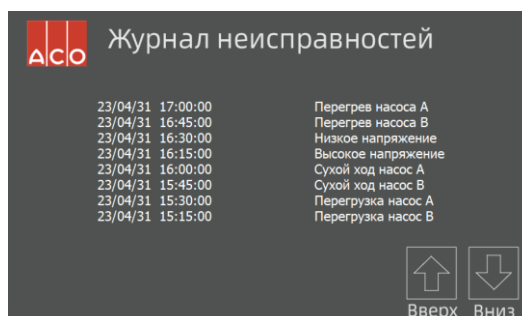


Рисунок 25 – Журнал неисправностей



8.6.5 Восстановление заводских настроек

Для восстановления заводских настроек и сброса журнала работы и неисправностей, а также всех установленных защит и рабочих параметров, в меню настроек необходимо выбрать пункт **Сброс до заводских настроек**, после чего подтвердить выбор трехкратным нажатием клавиши **ОК**.

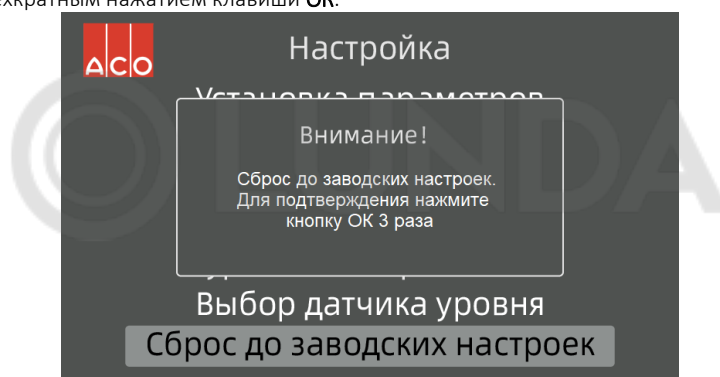


Рисунок 27 – Сброс до заводских настроек

8.6.6 Включение тепловой защиты

Насосные агрегаты установок серий MultiPro G EC и MultiPro G S имеют встроенную защиту от перегрева – термодатчик в обмотках статора электродвигателя.

Для включения функции отслеживания защиты необходимо подключить кабели датчика температуры к клеммам платы управления (см. 8.3.2), после чего нажать клавишу **Вниз** до появления сообщения о включении защиты от перегрева. Для выключения тепловой защиты необходимо нажать клавишу **Вверх** до появления сообщения о выключении защиты от перегрева.



Рисунок 28 – Тепловая защита

9. Устранение неисправностей

Таблица 17 – Устранение неисправностей

№	Проблема	Решение
	Отсутствует или слишком маленькая подача насоса	Проверьте состояние задвижки – она должна быть полностью открыта; Напорная линия забилась – прочистите напорную линию; Забивание рабочего колеса насоса – разберите насос и очистите рабочее колесо; Воздух в корпусе насоса или напорном трубопроводе – закройте задвижку, откройте верхнее соединение обратного клапана, поднимите шар обратного клапана и выпустите воздух из напорного трубопровода.

	Насос не работает	Проверьте наличие питания; Проверьте подключение насоса к шкафу управления; Не включен автоматический режим работы – включите автоматический режим; Заклинивание насоса посторонним предметом – разберите насос и очистите рабочее колесо; Неисправен электродвигатель – достаньте насос из установки и обратитесь в сервисный центр для диагностики.
	Насос работает только в ручном режиме	Проверьте пневматическую линию управления – шланг системы управления не должен иметь перегибов, засоров или повреждений; Проверьте и очистите трубу датчика уровня; Вышло из строя реле давления – замените шкаф управления.
	Перегрузка напряжение	Напряжение выше, чем значение, установленное в меню параметров. См. 7.5.1.
	Низкое напряжение	Напряжение ниже, чем значение, установленное в меню параметров. См. 7.5.1.
	phase sequence error	Неправильное чередование фаз. Необходимо поменять местами 2 фазных провода.
	Насос АВ Перегрузка ток	Ток насоса выше, чем значение, установленное в меню параметров. Проверьте значения, указанные в 7.5.1, таблица 9 (Ток насоса). Проверьте состояние рабочего колеса насоса. Убедитесь, что насос не забился.
	Насос АВ Низкий ток	Ток насоса ниже, чем значение, установленное в меню параметров. Проверьте значения, указанные в 7.5.1, таблица 9 (Сухой ход). Низкий ток обозначает сухой ход. Проверьте и скорректируйте значение уровня отключения насоса.
	Отсутствие фазы	Короткое замыкание. Проверьте подключение питающего кабеля, автоматического выключателя, контакторов.
	Разлив воды	Проверьте значение «Высокий уровень» в 7.5.1, Проконтролируйте автоматическую работу установки.
	Насос включается, но не качает	Проверьте правильность вращения рабочего колеса, при необходимости – поменяйте местами 2 фазных провода. Убедитесь в отсутствии воздуха в насосе и напорном трубопроводе.
	Насос включается слишком часто	Проверьте уровень включения насоса, при необходимости – увеличьте его. См. 7.5.1

10. Ремонт и запасные части

Для выполнения ремонта и заказа запасных частей обращайтесь в сервисную службу компании АСО. При этом необходимо указать данные с идентификационной таблички, установленной на емкости установки.

11. Вывод из эксплуатации и утилизация

В этой главе описан порядок вывода установки из эксплуатации и ее утилизация.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Прежде чем приступать к выводу из эксплуатации и утилизации, внимательно ознакомьтесь с правилами техники безопасности. Нарушение этих правил может стать причиной тяжелых травм.

Персонал должен обладать достаточной квалификацией, см. раздел 2.2.

Выполняйте указания по технике безопасности при транспортировке и хранении, приведенные в разделе 3.1.

Опасность поражения электрическим током



Прикосновение к частям, находящимся под напряжением, может стать причиной тяжелых травм или гибели. Любые работы с электрооборудованием подъемной установки должен выполнять только электрик.

Любые работы по выводу электрооборудования подъемной установки из эксплуатации должен выполнять только электрик.

ОСТОРОЖНО



Контакт со сточными водами

Повреждение кожи и глаз, опасность инфекций

Используйте средства индивидуальной защиты, раздел 2.3 «Средства индивидуальной защиты».

При попадании на кожу: немедленно и тщательно вымойте место контакта водой с мылом и обработайте дезинфицирующим средством.

При попадании в глаза: промойте. Если глаза продолжают слезиться, обратиться к врачу.

11.1 Вывод из эксплуатации

Порядок временного вывода из эксплуатации:

1. Отключите систему управления от электрической сети;
2. Опорожните бак, вымойте его и слейте воду;
3. Промойте напорные трубопроводы;
4. Отключите насосные агрегаты от шкафа управления;
5. Достаньте насосные агрегаты, вымойте их и поместите на хранение в соответствии с руководством по монтажу и эксплуатации; 
6. Отсоедините шланги системы контроля уровня от шкафа управления и трубы датчика уровня;
7. Закройте люк;
8. Поместите установку на хранение в соответствии с требованиями раздела 3.3.

11.2 Утилизация

Некоторые части установки изготовлены из материалов, допускающих вторичную переработку.

Неправильная утилизация наносит ущерб окружающей среде. Соблюдайте правила утилизации, действующие в вашем регионе.

Отделите все стальные и чугунные элементы и сдайте их в металлолом.

Отделите все элементы, изготовленные из резины (бутадиен-нитрильного каучука) и сдайте их в переработку.

Отделите все элементы, изготовленные из пластмасс (ПЭВП или полиуретана) и сдайте их в переработку.

Снимите блок системы управления и элементы электрической системы и утилизируйте их как электротехнические отходы.